行列式入门

佚名

目录

第一章 行列式 **1**

1.1 缺项定位 2
1.2 排列 5
1.3 -1 的整数次幂 7
1.4 阵 9
1.5 行列式 14
1.6 按一列展开行列式 17
1.7 按多列展开行列式 20
1.8 完全展开行列式 26
1.9 阵的一个新记号 30
1.10 完全展开行列式 (续) 33
1.11 关于行的行列式公式 35
1.12 关于行的行列式公式 (续) 40
1.13 单位阵 42
1.14 行列式的性质 45
1.15 用行列式的性质确定行列式 49
1.16 阵的积 52
1.17 Binet–Cauchy 公式 (青春版) 57
1.18 按一列 (行) 展开行列式的公式的变体 59
1.19 由 n 个 n 元 1 次方程作成的方程组 65
1.20 Binet–Cauchy 公式 68
1.21 杂例 75
1.22 What next? 80

附录 A 2 元 2 次式 **81**
A.1 预备 82
A.2 2 元 2 次式 87
A.3 2 元 2 次方程组 94
A.4 1 元 4 次方程 98

附录 B 求和号、求积号、数学归纳法 **101**
B.1 求和号 102
B.2 求积号 107
B.3 数学归纳法 112
B.4 结合律、交换律、分配律 118

附录 C 后日谈 **129**
C.1 我要怎么定义行列式? 130
C.2 我要讲阵吗? 132
C.3 我要介绍行列式的哪些性质? 135
C.4 我要怎么教行列式? 139
C.5 排列 148
C.6 Binet–Cauchy 公式 156
C.7 直接使用按列 1 展开证明关于行的性质 163
C.8 一些评论 173

参考文献 **174**

第一章　行列式

行列式是一种常用的**工具**. 本章主要介绍方阵的行列式的定义、基本性质、简单应用.

1.1　缺项定位

在正式进入本节的内容前, 我 (即作者, 下同) 要提到一种十分常用的简写. 设 $a, b, c, d, \cdots$ 是若干个文字. 那么, $a = b = c$ 是 "$a = b$ 且 $b = c$" 之略. 同理, $a = b = c = d$ 是 "$a = b$ 且 $b = c$ 且 $c = d$" 之略. 类似地, 若 x, y, z 是实数, 则 $x < y < z$ 是 "$x < y$ 且 $y < z$" 之略. 自然地, $x < y \leqslant z$ 是 "$x < y$ 且 $y \leqslant z$" 之略. 此类简写在本章随处可见, 故您一定要知道它.

我们先看一个简单的问题.

例 1.1　考虑文字列甲: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我们去除第 2, 5, 8 个文字 (也就是说, 去除 2, 5, 8), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 试用公式表示文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置 $f(x)$ (譬如, 文字 7 的位置是 5).

此事自然不难. 分段地, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1; \\ 2, & x = 3; \\ 3, & x = 4; \\ 4, & x = 6; \\ 5, & x = 7; \\ 6, & x = 9; \\ 7, & x = 10. \end{cases}$$

不过, 我嫌分段太多. 能否减少分段的数目呢? 这是可以的. 如果更少的分段是被追求的, 那么, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 2; \\ x - 1, & 2 < x < 5; \\ x - 2, & 5 < x < 8; \\ x - 3, & 8 < x. \end{cases}$$

我认为这种写法好一些, 因为, 这种写法, 更体现 "本质": 缺几项, 位置减几.

如果我们希望使公式更简单一些, 那我们可造一个新记号. 设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i,j)=\begin{cases}0, & i<j;\\ 1, & i\geqslant j.\end{cases}$$

注意到, 对**不相等的**二个整数 i, j, $\rho(i,j)=0$ 相当于 $i<j$, 而 $\rho(i,j)=1$ 相当于 $i>j$. 利用这个 "ρ-记号", 我们不难看出, 文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置

$$f(x)=x-(\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8)).$$

我们记 $m(x)=\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8)$. 不难看出, $x<2$ 时, $m(x)=0$, 这意味着不缺项; $2<x<5$ 时, $m(x)=1$, 这意味着缺 1 项; $5<x<8$ 时, $m(x)=2$, 这意味着缺 2 项; $8<x$ 时, $m(x)=3$, 这意味着缺 3 项. 所以, 上述利用 ρ-记号表示的 $f(x)$ 跟前面的分段公式的确表达同一件事.

还有一件事值得一提. 因为数的加法适合结合律与交换律, 故我们可写

$$\begin{aligned}f(x)&=x-(\rho(x,2)+\rho(x,5)+\rho(x,8))\\&=x-(\rho(x,5)+\rho(x,8)+\rho(x,2))\\&=x-(\rho(x,8)+\rho(x,2)+\rho(x,5))\\&=x-(\rho(x,2)+\rho(x,8)+\rho(x,5))\\&=x-(\rho(x,8)+\rho(x,5)+\rho(x,2))\\&=x-(\rho(x,5)+\rho(x,2)+\rho(x,8)).\end{aligned}$$

为方便查阅, 我再介绍一遍 ρ-记号.

定义 1.2 (ρ-记号)　设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i,j)=\begin{cases}0, & i<j;\\ 1, & i\geqslant j.\end{cases}$$

不难看出, $i\neq j$ 时, $\rho(i,j)+\rho(j,i)=1$; 之后会用到的. (当然了, $i=j$ 时, $\rho(i,j)+\rho(j,i)=2$; 可是, 这没那么重要.)

我们实际上已证明了如下定理:

定理 1.3 (缺项定位)　设 n 为高于 1 的正整数. 设文字列甲: $1, 2, \cdots, n$. 设 k 是低于 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是不高于 n 的, 且**互不相同的**正整数. 去除文字列甲的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 个文字 (也就是说, 去除 $i_1, i_2, \cdots, i_k$), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙. 那么, 文字列乙的文字 x 在文字列乙的位置

$$f(x) = x - (\rho(x, i_1) + \cdots + \rho(x, i_k)).$$

证　我相信, 如果您理解了前面的例, 此定理的论证对您而言一定是 "一块蛋糕" (a piece of cake). (当然, 我很愿意提供一个提示: 我们可先从小到大地排 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 为 $i'_1, i'_2, \cdots, i'_k$.)　证毕.

最后, 我想说, 在我的行列式教学里, 缺项定位其实不是十分重要, 但是, 我给的论证需要用到此事. 若您希望理解我给出的论证, 我建议您理解它.

1.2　排列

为方便说话, 我下一个新的定义.

定义 1.4 (排列)　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个文字. 我们说, 由这 n 个文字作成的任意一个有序的文字列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_n}$ (其中 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是**互不相同的**不超过 n 的 n 个正整数) 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列.

不难算出 n 个互不相同的文字的排列的种数. 从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 里选一个为 1 号文字, 有 n 种选法; 从剩下的 $n-1$ 个文字里选一个为 2 号文字, 有 $n-1$ 种选法; $\cdots\cdots$; 从剩下的 2 个文字里选一个为 $n-1$ 号文字, 有 2 种选法; 从剩下的 1 个文字里选一个为 n 号文字, 有 1 种选法. 由乘法原理, 知种数为

$$n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

不过, 这不是我的教学里的重点.

设文字列甲: $1, 2, \cdots, n$. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 我们去除文字列甲的第 $i_1, i_2, \cdots, i_{n-1}$ 个文字 (也就是说, 去除 $i_1, i_2, \cdots, i_{n-1}$), 不改变诸文字的前后顺序, 得到文字列乙: i_n (只剩一个文字了). 显然, i_n 的位置 $f(i_n) = 1$. 另一方面, 利用 "缺项定位公式", 有

$$f(i_n) = i_n - (\rho(i_n, i_1) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1})).$$

于是, 我们有

定理 1.5　设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 则

$$i_n - (\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1})) = 1,$$

或, 等价地,

$$\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \cdots + \rho(i_n, i_{n-1}) = i_n - 1.$$

在研究排列时, 我们通常选 "文字" 为整数. 熟知, 整数之间有大小关系. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个整数. 我们从小到大地排 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ ($b_1 < b_2 < \cdots < b_n$). 我们说, 这是整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的**自然排列**. 显然, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的自然排列有且只有一个.

设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列. 若存在整数 i, j, 使 $1 \leqslant i < j \leqslant n$, 且 $c_i > c_j$, 我们说, 有序对 (c_i, c_j) 为排列 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的一个**逆序**. 譬如, 排列 1, 2, 3, 4, 5 无逆序, 而 3, 2, 5, 1, 4 有 5 个逆序: $(3,2)$, $(3,1)$, $(2,1)$, $(5,1)$, $(5,4)$.

我们说, 一个排列的所有的逆序的数目为其**逆序数**. 譬如, 排列 1, 2, 3, 4, 5 的逆序数为 0, 而 3, 2, 5, 1, 4 的逆序数为 5.

不难利用 ρ-记号写出排列 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的逆序数

$$\begin{aligned}
\tau(c_1, c_2, \cdots, c_n) = \quad & \rho(c_1, c_2) \\
& + \rho(c_1, c_3) + \rho(c_2, c_3) \\
& + \rho(c_1, c_4) + \rho(c_2, c_4) + \rho(c_3, c_4) \\
& + \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
& + \rho(c_1, c_n) + \rho(c_2, c_n) + \cdots + \rho(c_{n-1}, c_n) \\
= & \sum_{j=2}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} \rho(c_i, c_j) \\
= & \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \rho(c_i, c_j).
\end{aligned}$$

譬如, 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 1, 2, 3, 4, 5 时, 每一个 $\rho(c_i, c_j)$ $(1 \leqslant i < j \leqslant n)$ 都是 0; 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 3, 2, 5, 1, 4 时, $\rho(c_1, c_2)$, $\rho(c_1, c_4)$, $\rho(c_2, c_4)$, $\rho(c_3, c_4)$, $\rho(c_3, c_5)$ 都是 1, 而 $\rho(c_1, c_3)$, $\rho(c_1, c_5)$, $\rho(c_2, c_3)$, $\rho(c_2, c_5)$, $\rho(c_4, c_5)$ 都是 0.

有一件小事值得一提. 若一个排列恰含一个元, 我们说, 它没有逆序, 从而它的逆序数为 0. 这跟上面的公式是一致的: 既然没有整数对 i, j 适合 $1 \leqslant i < j \leqslant 1$, 那这个和就是 0.

1.3　-1 的整数次幂

您没看错; 我要在本节讲一讲 -1 的整数次幂.

设 i, j 为整数. 首先, 因为 ± 1 的倒数还是 ± 1, 故

$$(-1)^i = (-1)^{-i}.$$

所以

$$(-1)^{i+j} = (-1)^i(-1)^j = (-1)^i(-1)^{-j} = (-1)^{i-j}.$$

并且

$$(-1)^{i-j} = (-1)^{-i+j} = (-1)^{-i-j}.$$

值得一提,

$$(-1)^{2j} = 1.$$

所以

$$(-1)^{i\pm 2j} = (-1)^i.$$

在证明行列式的展开公式时, 我们会经常使用 -1 的整数次幂的性质.

最后, 我乘热打铁地引入一些跟排序有关的量.

定义 1.6 (符号记号)　设 x 为整数. 定义

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

若拉丁语或英语对您不是很陌生, 您或许能看出 sgn 代表 sign (或 signum, 复数为 signa), 即汉语的 “符号”.

不难看出, 若 i, j 是**不相等的**整数, 则 $\operatorname{sgn}(j-i) = (-1)^{\rho(i,j)}$.

定义 1.7 (整数文字列的符号)　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是一个文字列, 且其文字全为整数 (也就是说, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 "整数文字列"). 定义其符号为

$$\begin{aligned} s(c_1, c_2, \cdots, c_n) = \quad & \operatorname{sgn}(c_2 - c_1) \\ & \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_2) \\ & \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_2) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_3) \\ & \cdot \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ & \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_2) \cdot \cdots \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_{n-1}) \\ = & \prod_{j=2}^{n} \prod_{i=1}^{j-1} \operatorname{sgn}(c_j - c_i) \\ = & \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \operatorname{sgn}(c_j - c_i). \end{aligned}$$

显然, 若 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 里有二个相同的文字 (整数), 则其符号为 0. 反过来, 因为非零的整数的积一定不是零, 故有着非零的符号的整数文字列的诸文字一定是互不相同的.

有一件小事值得一提. 若一个文字列恰含一个元, 我们说, 它 (作为文字列) 的符号是 1. 这跟上面的公式是一致的: 既然没有整数对 i, j 适合 $1 \leqslant i < j \leqslant 1$, 那这个积就是 1.

不要混淆 sgn 跟 s: 譬如, $s(0) = 1$, 但 $\operatorname{sgn}(0) = 0$; 又譬如, $s(-3) = 1$, 但 $\operatorname{sgn}(-3) = -1$.

排列是特殊的文字列 (排列的诸文字互不相同), 故排列也有符号, 且要么是 1, 要么是 -1. 根据 sgn 与 ρ 的关系, 再利用 -1 的整数次幂的性质, 不难得到一座焊接排列的逆序数与符号的桥:

定理 1.8　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是**互不相同的** n 个整数. 设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的一个排列. 则

$$s(c_1, c_2, \cdots, c_n) = (-1)^{\tau(c_1, c_2, \cdots, c_n)}.$$

一个恰含一个元的文字列, 因其元也是互不相同的, 故当然是一个排列. 我们曾说, 约定恰含一个元的排列的逆序为 0. 因为 $(-1)^0 = 1$, 故, 约定恰含一个元的文字列的符号为 1, 不是没有道理的.

1.4　阵

虽然, 原则上, 可脱离阵讲行列式, 但 “为方便说话”, 我决定先介绍阵的基础. 相应地, 行列式, 会被定义为隶属于阵 (具体地, 方阵) 的一个对象.

定义 1.9 (阵)　设 m, n 是正整数. 我们说, 由 mn 个数作成的 $m \times n$ 矩形的文字表 (此处的 “文字”, 一般是数, 如整数、有理数、实数、复数等; 当然, 也可是 “跟数有关”, 但又不是数的事物, 如整式、分式等)

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}$$

是一个 $m \times n$ 阵.

我们说, **有序对** (m, n) 是 A 的尺寸. 习惯地, 我们也可写 (m, n) 为 $m \times n$. 注意这里的文字 $\times$: 一方面, 它可表示乘法, 表示此阵有 mn 个元; 另一方面, 因为我们较少用 $\times$ 表示乘法, 故当我们用 $\times$ 时, 往往有某种深意. 譬如, $\begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$ 跟 $\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}$ 的尺寸是不一样的, 尽管它们都含 6 个元.

我们说, $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 是 A 的行 i, $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 是 A 的列 j. 我们说, 行 i, 列 j 交叉处的元 $[A]_{i,j}$ 是 A 的 (i, j)-元. 习惯地, 我们可写 $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{i,1}, \cdots, [A]_{i,n}]$.

若一个阵的尺寸 (m, n) 适合 $m = n$, 就说它是一个方阵. $n \times n$ 阵的一个常用的名字是 n 级阵 (n 级方阵).

习惯地 (尤其当我们研究元全是数的阵时), 我们认为, 1×1 阵 $[a]$ 跟 a 是同一个对象; 形象地, 我们写 $a = [a]$.

若一个阵的元全是整数, 我们说, 它是一个整阵; 若一个阵的元全是有理数, 我们说, 它是一个有理阵; 若一个阵的元全是实数, 我们说, 它是一个实阵; 若一个阵的元全是复数, 我们说, 它是一个复阵; 若一个阵的元全是数, 我

们说, 它是一个数阵. 本课程研究的阵一般都是数阵, 因为我需要借助数的运算定义阵的大多数运算.

最后, 但并非不重要地, 说二个阵 A, B 相等, 就是说, A 的行数 (即其尺寸 $m \times n$ 的第一分量 m) 等于 B 的行数, A 的列数 (即其尺寸 $m \times n$ 的第二分量 n) 等于 B 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i, 与任何不超过列数 n 的正整数 j, 必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$. 通俗地, 二个阵相等, 相当于它们 "完全一样".

值得一提的是, 跟数的相等类似, 阵的相等也有如下三条性质:

(1) 每一个阵 A 都跟自己相等, 即 $A = A$.

(2) 若二个阵 A, B 适合 $A = B$, 则 $B = A$.

(3) 若三个阵 A, B, C 适合 $A = B$, 且 $B = C$, 则 $A = C$.

进入数阵的讨论前, 我先引入跟数的关系不是很紧密的阵的运算.

定义 1.10 (转置)　设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 作 $n \times m$ 阵 B, 使 $[B]_{i,j} = [A]_{j,i}$, $(1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant m)$. 我们说, B 是 A 的转置.

我们给 B 的一个名字是 A^{T}.

例 1.11　设 $A = \begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$. 根据定义, A^{T} 是一个 3×2 阵, 且

$$\begin{aligned} [A^{\mathrm{T}}]_{1,1} &= [A]_{1,1} = a, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{1,2} &= [A]_{2,1} = b, \\ [A^{\mathrm{T}}]_{2,1} &= [A]_{1,2} = c, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{2,2} &= [A]_{2,2} = d, \\ [A^{\mathrm{T}}]_{3,1} &= [A]_{1,3} = e, \quad & [A^{\mathrm{T}}]_{3,2} &= [A]_{2,3} = f. \end{aligned}$$

故 $A^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$.

显然, A 的转置 A^{T} 的转置 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 就是 A.

习惯地, 借助转置, 我们可写 $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{1,j}, \cdots, [A]_{m,j}]^{\mathrm{T}}$.

在学习行列式时, 我们经常要研究去除阵的若干行、若干列后的得到的阵. 这就是所谓的 “子阵”.

定义 1.12 (子阵, 1)　设 A 是一个 $m\times n$ 阵. 设 $i_1, \cdots, i_s$ 是不超过 m 的互不相同的正整数. 设 $j_1, \cdots, j_t$ 是不超过 n 的互不相同的正整数. 那么, 我们可去除 A 的行 $i_1, \cdots, i_s$, 且去除 A 的列 $j_1, \cdots, j_t$. 此时, 还剩 $m-s$ 行与 $n-t$ 列. 不改变不被去除的元的位置, 这作成了一个 $(m-s)\times(n-t)$ 阵, 我们记其为 $A(i_1, \cdots, i_s|j_1, \cdots, j_t)$.

例 1.13　设 $A=\begin{bmatrix}1&4&7&10\\2&5&8&11\\3&6&9&12\end{bmatrix}$. 则 $A(1|2)=\begin{bmatrix}2&8&11\\3&9&12\end{bmatrix}$, $A(3,1|4,2)=A(1,3|2,4)=\begin{bmatrix}2&8\end{bmatrix}$.

利用 “缺项定位公式”, 我们不难写出, 若 i 不等于 $i_1, \cdots, i_s$ 的任何一个, 且 j 不等于 $j_1, \cdots, j_t$ 的任何一个, 则 A 的 (i,j)-元一定是 $A(i_1, \cdots, i_s|j_1, \cdots, j_t)$ 的 $(i-\rho(i,i_1)-\cdots-\rho(i,i_s), j-\rho(j,j_1)-\cdots-\rho(j,j_t))$-元.

前面, 我们 “减法地” 定义了子阵 (及记号), 因为我们 “去除” 若干行若干列. 有时, 考虑从原阵 “取出” 若干行若干列作成的阵是方便的; 也就是说, 我们也要 “加法地” 定义子阵 (及记号).

定义 1.14 (子阵, 2)　设 A 为 $m\times n$ 阵. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_s$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_t$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 那么, 我们记取 A 的行 $i_1, \cdots, i_s$ 与列 $j_1, \cdots, j_t$ 交叉处的元按**原位**排成的 $s\times t$ 阵为

$$A\begin{pmatrix}i_1, i_2, \cdots, i_s\\ j_1, j_2, \cdots, j_t\end{pmatrix}.$$

例 1.15　设 $A=\begin{bmatrix}1&4&7&10\\2&5&8&11\\3&6&9&12\end{bmatrix}$. 则 $A\begin{pmatrix}1\\1,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&7\end{bmatrix}$. 并且, $A\begin{pmatrix}3,1\\4,2\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}1,3\\2,4\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}4&10\\6&12\end{bmatrix}$. 注意定义里的 **“原位”** 二字, 故 $A\begin{pmatrix}3,1\\4,2\end{pmatrix}$

不等于 $\begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$.

现在, 我们正式进入数阵的讨论. **从现在开始, 我所说的阵都是数阵.**

我曾说过, 我要利用数的运算定义阵的运算. 我们先从较简单的 “加法” “减法” “数乘” 开始. 我会在后面讨论较复杂的阵的运算.

定义 1.16 (阵的加法)　设 A, B **都**是 $m \times n$ 阵. 定义 $A + B$ **也**是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$[A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}.$$

通俗地, (同尺寸的) 阵的加法就是对应的元的加法.

例 1.17　设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$. 则

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 11 & 14 \\ 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}.$$

由此, 不难验证, 阵的加法有结合律与交换律. 具体地, 设 A, B, C 是三个同尺寸的阵. 那么, $(A + B) + C = A + (B + C)$, 且 $A + B = B + A$. 由此, 我们可简单地写 $(A + B) + C$ 或 $A + (B + C)$ 为 $A + B + C$.

我们可轻松地借助加法定义减法. 设 A, B 为 $m \times n$ 阵. 作一个 $m \times n$ 阵 0 (即, **零阵**), 其中 $[0]_{i,j} = 0$. 不难算出, $B + 0 = 0 + B = B$. 再作一个 $m \times n$ 阵 $-B$, 其中 $[-B]_{i,j} = -[B]_{i,j}$. 不难算出, $B + (-B) = (-B) + B = 0$. 我们说, 这么作出的 $-B$ 是 B 的**相反阵**. 我们知道, 甲数减乙数, 就是甲数加乙数的相反数. 所以, 我们定义, $A - B = A + (-B)$.

我以数乘运算结束本节.

定义 1.18 (阵的数乘)　设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 k 是一个数. 定义 kA 也是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$[kA]_{i,j} = k[A]_{i,j}.$$

通俗地, 阵的数乘就是以数 k 乘阵的每一个元.

例 1.19　设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, 设 $k = 7$. 则

$$kA = 7A = \begin{bmatrix} 7 & 21 & 35 \\ 14 & 28 & 42 \end{bmatrix}.$$

设 k, ℓ 是数. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是二个同尺寸的阵. 不难验证,

$$\begin{aligned} &1\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}, \\ &k(\ell \boldsymbol{A}) = (k\ell)\boldsymbol{A}, \\ &(k+\ell)\boldsymbol{A} = k\boldsymbol{A} + \ell \boldsymbol{A}, \\ &k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = k\boldsymbol{A} + k\boldsymbol{B}. \end{aligned}$$

证明式 1 时, 要用到 $1x = x$ (x 是数); 证明式 2 时, 要用到数的乘法的结合律; 证明式 3 与式 4 时, 要用到数的乘法与加法的分配律.

1.5　行列式

本节, 我要定义本章的主角, 即行列式.

值得注意的是, 我并不为每一个阵定义行列式; 我只为方阵定义行列式.

定义 1.20 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

我们看四个例.

例 1.21　设 $A = [a]$ 是一个 1 级阵. 根据定义, $\det(A) = [A]_{1,1} = a$.

例 1.22　设 $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ 是一个 2 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2} \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

请牢记此结果; 我们会经常用它. 非常形象地, 我们可用 “对角线” 帮助我们记忆 2 级阵的行列式.

$$\begin{array}{ccc} + & a & c \\ & \searrow\!\!\nearrow & \\ - & b & d \end{array}$$

例 1.23　设 A 是一个 3 级阵. 根据定义与上例的结果,

$$\begin{aligned} &\det(A) \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
&\qquad + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} \\
&= [A]_{1,1}([A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{2,3}) - [A]_{2,1}([A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{1,3}) \\
&\qquad + [A]_{3,1}([A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,2}[A]_{1,3}) \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} \\
&\qquad - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} \\
&\qquad + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3} \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\
&\qquad - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}.
\end{aligned}
$$

法国数学家 Pierre Frédéric Sarrus 给了我们一种记住 3 级阵的行列式的好方法. 我们在阵的下方复写此阵. 由左上至右下的对角线 (实线) 上的数的积的和减由左下至右上的对角线 (虚线) 上的数的积的和即为此阵的行列式.

$$
\begin{array}{cccc}
+ & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
+ & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
+ & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \\
- & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
- & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
- & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3}
\end{array}
$$

值得一提的是, 上面的对角线记忆法无法被推广到 n 级阵 ($n \geqslant 4$) 的行列式. (当然, 我不要求您记住 “如此具体的公式”; 您记住定义即可.)

例 1.24　设 A 是一个 4 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
&= (-1)^{1+1}[A]_{1,1}\det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1}\det(A(2|1))\\
&\qquad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1}\det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1}\det(A(4|1)).
\end{aligned}$$

利用跟上例相似的方法, 并利用上例的结果, 可知结果含 24 项:

$$\begin{aligned}
&[A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} + [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4}\\
&- [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} - [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4}\\
&- [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} - [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} - [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4}\\
&+ [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} + [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4}\\
&+ [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} + [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} + [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4}\\
&- [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} - [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}\\
&- [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4} - [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4} - [A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4}\\
&+ [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4} + [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4} + [A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}.
\end{aligned}$$

按照 “对角线” 法则, 我们应当**减**由左下至右上的对角线上的数的积的和. 可是, 上式告诉我们, $[A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}$ 前的符号实则为 1, 而不是 “对角线” 法则所认为的 -1.

$$\begin{array}{cccc}
[A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} & [A]_{1,4}\\
[A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} & [A]_{2,4}\\
[A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} & [A]_{3,4}\\
[A]_{4,1} & [A]_{4,2} & [A]_{4,3} & [A]_{4,4}
\end{array}$$

It is $+$.

1.6　按一列展开行列式

本节, 我们学习按一列展开行列式.

我们先回顾定义.

定义 1.20 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

不难看出, $[A]_{1,1}, [A]_{2,1}, \cdots, [A]_{n,1}$ 全是 A 的列 1 的元, 故我们说, 此定义按列 1 展开行列式. 自然地, 我们会想, 我们能否 "按其他的列展开行列式". 幸运地, 此事的回答是肯定的.

定理 1.25　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

或许, 我应当解释一下, 当 A 是 1 级阵时, $\det(A(1|1))$ 是什么意思. 显然, 去除 A 的唯一的一行与唯一的一列后, 就不剩下任何一个元了. 我曾给出的阵的定义显然是未涉及此情形的. 我曾给出的行列式的定义也未涉及此情形. 此时, 我们作一个约定: **1 级阵 A 的子阵 $A(1|1)$ 是 "0 级阵", 且 "0 级阵" 的行列式是 1.** 这么看来, $(-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1))$ 就是 $1 \cdot [A]_{1,1} \cdot 1$, 即 $[A]_{1,1}$, 跟行列式的定义一致.

我们无妨先用 2 级阵检验此命题. 设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). $j = 1$ 时, 这就是定义; $j = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= -[A]_{1,2} \det[[A]_{2,1}] + [A]_{2,2} \det[[A]_{1,1}] \\ &= (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) + (-1)^{2+2}[A]_{2,2} \det(A(2|2)). \end{aligned}$$

所以, $n = 2$, $j = 2$ 时, 命题是正确的.

证　我们会用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A, 对**任何**不超过 n 的正整数 j,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

用数学归纳法不应当是一个意外: 毕竟, 我给出的行列式的定义就是先定义小级阵的行列式, 再用小级阵的行列式定义大级阵的行列式. 值得一提的是, 我强调了 "任何" 二字; 这一点, 在后面的论证里, 是重要的.

设 $n = 1$. $j = 1$ 时, 显然. 故 $P(1)$ 是正确的.

设 $n = 2$. $j = 1$ 时, 也显然 (定义). $j = 2$ 时, 我们已经检验过了. 故 $P(2)$ 是正确的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 若 $j = 1$, 这是定义, 不必证. 现设 $j \neq 1$. 于是

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) && (1)\\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant m\\ \ell\neq i}} (-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)} [A]_{\ell,j} \det(A(i,\ell|1,j)) && (2)\\
&= \sum_{i=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant m\\ \ell\neq i}} (-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} [A]_{\ell,j} \det(A(i,\ell|1,j)) && (3)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ i\neq \ell}} (-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+(j-1)} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} [A]_{\ell,j} \det(A(i,\ell|1,j)) && (4)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ i\neq \ell}} (-1)^{\ell} (-1)^{\rho(\ell,i)} (-1)^{i} (-1)^{j} [A]_{i,1} [A]_{\ell,j} \det(A(i,\ell|1,j)) && (5)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ i\neq \ell}} (-1)^{\ell+j} (-1)^{i-\rho(i,\ell)+1} [A]_{i,1} [A]_{\ell,j} \det(A(i,\ell|1,j)) && (6)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{\ell+j}[A]_{\ell,j} \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m \\ i\neq \ell}} (-1)^{i-\rho(i,\ell)+1}[A]_{i,1} \det\left(A(i,\ell|1,j)\right) \tag{7}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{\ell+j}[A]_{\ell,j} \det\left(A(\ell|j)\right). \tag{8}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.

我相信, 您一定看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我觉得, 适当地解释这几步, 对喜欢钻研的初学行列式的读者而言, 是有好处的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 我们假定可按**任意**列展开**每一个** $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 展开. $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 正好对应 A 的列 j. 最后, 注意到, $\ell \neq i$ 时, A 的 (ℓ, j)-元刚好是 $A(i|1)$ 的 $(\ell-\rho(\ell,i), j-1)$-元.

(3) 利用了分配律 (还有加法的结合律与交换律).

(4) 利用了加法的结合律与交换律. 通俗地, 就是 “求和号的顺序可换”.

(5) 利用了 -1 的整数次幂的性质.

(6) 还是利用 -1 的整数次幂的性质. 当然了, 也用到了 ρ-记号的性质.

(7) 又用了一遍分配律 (还有加法的结合律与交换律). 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反着用.

(8) 用到了行列式的定义. 注意到, $i \neq \ell$ 时, A 的 $(i,1)$-元刚好是 $A(\ell|j)$ 的 $(i-\rho(i,\ell), 1)$-元 (别忘了, 在这里, $j \neq 1$). 证毕.

本节的定理十分重要.

1.7　按多列展开行列式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 "选学内容" 的节) 的理解.

本节, 我们学习按多列展开行列式.

我们曾知, 我们可按任意一列展开行列式:

定理 1.25　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

自然地, 我们会想, 我们能否 "按多列展开行列式". 幸运地, 此事的回答是肯定的.

定理 1.26　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$. 则

$$\begin{aligned}\det(A) = &\sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right) \\ &\cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)).\end{aligned}$$

不过, 论证此事前, 我打算举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.27　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 11 & 16 \\ 2 & 7 & 12 & 13 \\ 3 & 8 & 9 & 14 \\ 4 & 5 & 10 & 15 \end{bmatrix}.$$

首先, 根据定义,

$$\begin{aligned}&\det(A) \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1} \det(A(4|1)).\end{aligned}$$

可算出

$$\det(A(1|1)) = \det\begin{bmatrix} 7 & 12 & 13 \\ 8 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = -180,$$

$$\det(A(2|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 8 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = -20,$$

$$\det(A(3|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 7 & 12 & 13 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix} = 20,$$

$$\det(A(4|1)) = \det\begin{bmatrix} 6 & 11 & 16 \\ 7 & 12 & 13 \\ 8 & 9 & 14 \end{bmatrix} = -156.$$

所以

$$\det(A) = 1 \cdot (-180) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot 20 - 4 \cdot (-156) = 544.$$

我们试按列 1, 2 展开. 取 j_1, j_2 为 1, 2. 不难写出, 适合条件 "$1 \leqslant i_1 < i_2 \leqslant 4$" 的 (i_1, i_2) 有 6 个: $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,3)$, $(1,4)$, $(2,4)$, $(3,4)$. 由此, 可写出

$$A\begin{pmatrix} 1,2 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+2+1+2} = +1, \quad A(1,2|1,2) = \begin{bmatrix} 9 & 14 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 1,3 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+3+1+2} = -1, \quad A(1,3|1,2) = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 2,3 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+3+1+2} = +1, \quad A(2,3|1,2) = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 10 & 15 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 1,4 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+4+1+2} = +1, \quad A(1,4|1,2) = \begin{bmatrix} 12 & 13 \\ 9 & 14 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix} 2,4 \\ 1,2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+4+1+2} = -1, \quad A(2,4|1,2) = \begin{bmatrix} 11 & 16 \\ 9 & 14 \end{bmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix}3,4\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}3&8\\4&5\end{bmatrix},\quad (-1)^{3+4+1+2}=+1,\quad A(3,4|1,2)=\begin{bmatrix}11&16\\12&13\end{bmatrix}.$$

定理告诉我们,

$$\begin{aligned}\det(A)=&\quad\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+2+1+2}\det(A(1,2|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+3+1+2}\det(A(1,3|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{2+3+1+2}\det(A(2,3|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{1+4+1+2}\det(A(1,4|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}2,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{2+4+1+2}\det(A(2,4|1,2))\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}3,4\\1,2\end{pmatrix}\right)(-1)^{3+4+1+2}\det(A(3,4|1,2))\\=&\quad(-5)\cdot(-5)-(-10)\cdot 50\\&+(-5)\cdot 5+(-19)\cdot 51\\&-(-18)\cdot 10+(-17)\cdot(-49)\\=&\ 25+500-25-969+180+833\\=&\ 544.\end{aligned}$$

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(k)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A (**其中** $n\geqslant k$), 对**任何**不超过 n 的 k 个正整数 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ (**其中** $j_1<j_2<\cdots<j_k$),

$$\begin{aligned}\det(A)=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,i_2,\cdots,i_k\\j_1,j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\&\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k}\det(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 k, $P(k)$ 是正确的.

$k=1$ 时, 这就是我们曾证过的 “按一列展开行列式”.

现在, 我们假定 $P(k-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(k)$ 也是正确的. 任取一个 n 级阵 A $(n \geqslant k)$. 任意取不超过 n 的正整数 $j_1, j_2, \cdots, j_k$, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$. 按列 j_1 展开行列式, 知

$$\det(A) = \sum_{d_1=1}^{n} [A]_{d_1,j_1}(-1)^{d_1+j_1} \det(A(d_1|j_1)).$$

注意到, A 的列 $j_2, j_3, \cdots, j_k$ 跟 $A(d_1|j_1)$ 的列 $j_2-1, j_3-1, \cdots, j_k-1$ 对应. 并且, A 的行 i $(i \neq d_1)$ 跟 $A(d_1|j_1)$ 的行 $i-\rho(i,d_1)$ 对应. 利用假定, 我们按列 $j_2-1, j_3-1, \cdots, j_k-1$ 展开每一个 $\det(A(d_1|j_1))$, 有

$$\begin{aligned}\det(A(d_1|j_1)) = \sum_{\substack{1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} & \det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\ & \cdot(-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1)}\\ & \cdot\det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

利用分配律 (还有加法的结合律与交换律), 有

$$\begin{aligned}\det(A) = \sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} & [A]_{d_1,j_1}(-1)^{d_1+j_1}\det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\ & \cdot(-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1)}\\ & \cdot\det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}& d_1+j_1+d_2-\rho(d_2,d_1)+\cdots+d_k-\rho(d_k,d_1)+j_2+\cdots+j_k-(k-1)\\ =& (d_1+\cdots+d_k)+(j_1+\cdots+d_k)+(\rho(d_1,d_2)-1)+\cdots+(\rho(d_1,d_k)-1)\\ & -(k-1)\\ =& (d_1+\cdots+d_k)+(j_1+\cdots+j_k)+(\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k))-2(k-1),\end{aligned}$$

故

$$\det(A) = \sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}} (-1)^{\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k)}[A]_{d_1,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)$$
$$\cdot(-1)^{d_1+\cdots+d_k+j_1+\cdots+j_k}\det(A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)).$$

注意到

$$\sum_{\substack{1\leqslant d_1\leqslant n\\ 1\leqslant d_2<\cdots<d_k\leqslant n\\ d_1\neq d_2,\cdots,d_k}}\cdots = \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(\cdots)\Big|_{\substack{d_1=i_s\\ d_r=i_{r-\rho(s,r)}\,(2\leqslant r\leqslant k)}}.$$

负责地, 我来解释此式. 欲从 1 至 n 这 n 个整数中选出 k 个数 $d_1, d_2, \cdots, d_k$, 适合条件 $d_2<\cdots<d_k$, 且 d_1 不跟 $d_2, \cdots, d_k$ 的任何一个相等, 我们可以这样. 先从 $1, 2, \cdots, n$ 里**从小到大地**挑 k 个数 $i_1, i_2, \cdots, i_k$. 然后, 我们从 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 选第 s **小**的数 i_s 为 d_1, 再依次取 $d_2, d_3, \cdots, d_k$ 为 $i_1, \cdots, i_{s-1}, i_{s+1}, \cdots, i_k$. (若 $s=1$, 则不出现 i_1; 若 $s=k$, 则不出现 i_k. 下同.) 更精确地, 我们使 d_1 为 i_s, 再使 d_r $(r\geqslant 2)$ 为 $i_{\ell(r)}$, 其中 $2\leqslant r\leqslant s$ 时 $\ell(r)=r-1$, 而 $r>s$ 时 $\ell(r)=r$. 利用 ρ-记号, 就是 $d_1=i_s$, 且 $d_r=i_{r-\rho(s,r)}$ $(2\leqslant r\leqslant k)$.

当 $d_1=i_s$, 且 $d_r=i_{r-\rho(s,r)}$ $(2\leqslant r\leqslant k)$ 时,

$$\begin{aligned}
&d_1=i_s,\\
&\rho(d_1,d_2)+\cdots+\rho(d_1,d_k)=s-1=(s+1)-2,\\
&[A]_{d_1,j_1}=[A]_{i_s,j_1},\\
&A\begin{pmatrix} d_2,\cdots,d_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_{s-1},i_{s+1},\cdots,i_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix},\\
&d_1+\cdots+d_k=i_1+\cdots+i_k,\\
&A(d_1,d_2,\cdots,d_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)=A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k).
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_{s-1},i_{s+1},\cdots,i_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)
\end{aligned}$$

$$\cdot(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k}\det\left(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)\right).$$

注意到 $i_1+\cdots+i_k$ 与 $A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)$ 都跟 s 无关, 故由分配律 (还有加法的结合律与交换律),

$$\begin{aligned}&\det(A)\\ =&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\left(\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_{s-1},i_{s+1},\cdots,i_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\right)\\ &\cdot(-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k}\det\left(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)\right).\end{aligned}$$

注意到 $[A]_{i_s,j_1}$ 是 $A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_k\\ j_1,\cdots,j_k\end{pmatrix}$ 的 $(s,1)$-元, 故

$$\begin{aligned}&\sum_{1\leqslant s\leqslant k}(-1)^{s+1}[A]_{i_s,j_1}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_{s-1},i_{s+1},\cdots,i_k\\ j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\ =&\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_k\\ j_1,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

综上, 我们有

$$\begin{aligned}\det(A)=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\det\left(A\begin{pmatrix}i_1,i_2,\cdots,i_k\\ j_1,j_2,\cdots,j_k\end{pmatrix}\right)\\ &\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k}\det\left(A(i_1,i_2,\cdots,i_k|j_1,j_2,\cdots,j_k)\right).\end{aligned}$$

所以, $P(k)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

1.8　完全展开行列式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

前面, 我们研究了按一列或多列展开行列式. 这些公式变大级阵的行列式为一些小级阵的行列式. 现在, 我们考虑 “完全展开行列式”.

事实上, 我给出行列式的定义后, 我们立即算出了小级阵 (不高于 4) 的行列式稍具体的公式. 1 级阵的行列式非常简单, 有 1 项; 2 级阵的行列式不难, 有 2 项; 3 级阵的行列式稍难, 但也不难记, 有 6 项; 4 级阵的行列式复杂了很多, 不好记 (也不必记), 有 24 项. 本节, 我们的任务是, 稍具体地写出稍大级阵的行列式的公式.

定理 1.28　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\begin{aligned}&\det(A)\\ =&\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,s(j_1,j_2,\cdots,j_n)\,[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

证　我们按列 j_1 展开 $\det(A)$, 有

$$\det(A)=\sum_{1\leqslant i_1\leqslant n}(-1)^{i_1+j_1}[A]_{i_1,j_1}\det(A(i_1|j_1)).$$

注意到, A 的列 j_2 对应 $A(i_1|j_1)$ 的列 $j_2-\rho(j_2,j_1)$, 且 A 的行 i_2 ($i_2\neq i_1$) 对应 $A(i_1|j_1)$ 的行 $i_2-\rho(i_2,i_1)$. 再注意到

$$i_2-\rho(i_2,i_1)+j_2-\rho(j_2,j_1)=i_2+j_2+\rho(i_1,i_2)+\rho(j_1,j_2)-2,$$

故

$$\begin{aligned}&\det(A(i_1|j_1))\\ =&\sum_{\substack{1\leqslant i_2\leqslant n\\ i_2\neq i_1}}(-1)^{i_2+j_2+\rho(i_1,i_2)+\rho(j_1,j_2)}[A]_{i_2,j_2}\det(A(i_1,i_2|j_1,j_2)).\end{aligned}$$

……

注意到, A 的列 j_k 对应 $A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})$ 的列 $j_k-\rho(j_k,j_1)-\cdots-\rho(j_k,j_{k-1})$, 且 A 的行 i_k ($i_k\neq i_1,\cdots,i_{k-1}$) 对应 $A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})$ 的行 $i_k-\rho(i_k,i_1)-\cdots-\rho(i_k,i_{k-1})$. 再注意到

$$\begin{aligned}&i_k-\rho(i_k,i_1)-\cdots-\rho(i_k,i_{k-1})+j_k-\rho(j_k,j_1)-\cdots-\rho(j_k,j_{k-1})\\=&\,i_k+j_k+\rho(i_1,i_k)+\cdots+\rho(i_{k-1},i_k)+\rho(j_1,j_k)+\cdots+\rho(j_{k-1},j_k)-2(k-1),\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}&\det\left(A(i_1,\cdots,i_{k-1}|j_1,\cdots,j_{k-1})\right)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_k\leqslant n\\ i_k\neq i_1,\cdots,i_{k-1}}}(-1)^{i_k+j_k+\rho(i_1,i_k)+\cdots+\rho(i_{k-1},i_k)+\rho(j_1,j_k)+\cdots+\rho(j_{k-1},j_k)}\\&\qquad\cdot[A]_{i_k,j_k}\det\left(A(i_1,\cdots,i_k|j_1,\cdots,j_k)\right).\end{aligned}$$

……

最后, 我们得到

$$\begin{aligned}&\det\left(A(i_1,\cdots,i_{n-1}|j_1,\cdots,j_{n-1})\right)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_n\leqslant n\\ i_n\neq i_1,\cdots,i_{n-1}}}(-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)}[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

(事实上, 这就是 $[A]_{i_n,j_n}$; 不过, 为了不破坏规律, 我们还是 “复杂地” 写. 这里, 我们要注意到

$$\begin{aligned}&1+1\\=&\,i_n-\rho(i_n,i_1)-\cdots-\rho(i_n,i_{n-1})+j_n-\rho(j_n,j_1)-\cdots-\rho(j_n,j_{n-1})\\=&\,i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)-2(n-1),\end{aligned}$$

故

$$1=(-1)^{1+1}=(-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)}.$$

您若没什么印象了, 则可看本章, 节 1, 2, 3.)

我们从后往前地代入, 有

$$\begin{aligned}&\det(A)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}(-1)^{i_1+j_1+i_2+j_2+\cdots+i_n+j_n+\tau(i_1,i_2,\cdots,i_n)+\tau(j_1,j_2,\cdots,j_n)}\\&\qquad\cdot[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

最后, 注意到

$$i_1+j_1+i_2+j_2+\cdots+i_n+j_n=2(1+2+\cdots+n)$$

是偶数, s-记号跟 τ-记号的关系, 以及 -1 的整数次幂的性质, 即得

$$\begin{aligned}&\det(A)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,s(j_1,j_2,\cdots,j_n)\,[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

证毕.

我们经常取 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$. 注意到 $s(1,2,\cdots,n)=1$, 即得

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}}s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n}.$$

例 1.29　设 A 为 3 级阵. 那么, 适合条件 "$1\leqslant i_1,i_2,i_3\leqslant 3$, 且 i_1, i_2, i_3 互不相同" 的 (i_1,i_2,i_3) 恰有 6 组:

$$\begin{aligned}&(1,2,3),\quad(2,3,1),\quad(3,1,2),\\&(1,3,2),\quad(2,1,3),\quad(3,2,1).\end{aligned}$$

回想起

$$s(x,y,z)=\operatorname{sgn}(y-x)\cdot\operatorname{sgn}(z-x)\cdot\operatorname{sgn}(z-y).$$

不难算出,

$$\begin{aligned}&s(1,2,3)=s(2,3,1)=s(3,1,2)=1,\\&s(1,3,2)=s(2,1,3)=s(3,2,1)=-1.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\det(A) = {} & [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\ & - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}.\end{aligned}$$

利用完全展开, 我们可以很容易地看出, n 级阵的行列式有 $n!$ 项. 毕竟, $1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n$, 且 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 互不相同意味着 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列. 我们知道, n 个互不相同的文字共有 $n!$ 种排列.

乘热打铁地, 我要给出一个在某些场合有奇用的公式.

不过, 我们需要一个新的记号; 而, 这个新的记号, 在学习必学内容时, 也是要用到的. 故, 我决定, “广告之后, 精彩继续”.

1.9　阵的一个新记号

我们暂停行列式的讨论. 我要介绍阵的新写法.

定义 1.30　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 n 个 $m \times 1$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\left[\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}\right]_{i,j} = [c_j]_{i,1}.$$

通俗地, $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 就是焊接 n 个 $m \times 1$ "小阵" $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为一个 $m \times n$ "大阵" 的结果.

习惯地, 我们可写 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 为 $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$.

这种写法, 自然强调了阵的列. 之后, 在研究行列式的性质时, 此写法十分有用.

例 1.31　设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, c_4 = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$. 则

$$[c_1, c_2, c_3, c_4] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}.$$

论证下面的命题可被认为是一个好练习题.

定理 1.32　设 $c_1, c_2, \cdots, c_n, d_1, d_2, \cdots, d_n$ 是 $2n$ 个 $m \times 1$ 阵. 设 k 是数. 则

$$[c_1, c_2, \cdots, c_n] + [d_1, d_2, \cdots, d_n] = [c_1 + d_1, c_2 + d_2, \cdots, c_n + d_n],$$
$$k[c_1, c_2, \cdots, c_n] = [kc_1, kc_2, \cdots, kc_n].$$

证　我证式 1. 论证式 2 比论证式 1 更容易, 故我留它作您的练习.

注意到 $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 与 $[d_1, d_2, \cdots, d_n]$ 都是 $m \times n$ 阵, 它们自然可加, 结果也是 $m \times n$ 阵. 并且, c_j, d_j 都是 $m \times 1$ 阵, 故 $c_j + d_j$ 也是. 不说元是否相等,

至少等式二侧的阵的尺寸是相等的. 现在, 比较元是否相等:

$$\begin{aligned}
&[\,[c_1, c_2, \cdots, c_n] + [d_1, d_2, \cdots, d_n]\,]_{i,j} \\
&= [\,[c_1, c_2, \cdots, c_n]\,]_{i,j} + [\,[d_1, d_2, \cdots, d_n]\,]_{i,j} \\
&= [c_j]_{i,1} + [d_j]_{i,1} \\
&= [c_j + d_j]_{i,1} \\
&= [\,[c_1 + d_1, c_2 + d_2, \cdots, c_n + d_n]\,]_{i,j}.
\end{aligned}$$

看来, 元也相等.

证明的关键有且只有一个: 套定义. 证毕.

设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 n 个 $n\times 1$ 阵. 那么, $[c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 自然是一个 n 级阵, 从而有行列式 $\det([c_1, c_2, \cdots, c_n])$. 不难看到, 这里有 2 重括号. 习惯地, 我们写

$$\det([c_1, c_2, \cdots, c_n]) = \det[c_1, c_2, \cdots, c_n].$$

省略 ( ) 似乎并不会引起误解. 所以, 这是安全的. (事实上, 我曾干过类似的事; 若您细心, 您一定能发现它.)

例 1.33 设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $c_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, $c_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}
\det[c_1, c_2, c_3] &= 1\cdot 6\cdot 8 + 2\cdot 4\cdot 9 + 3\cdot 5\cdot 7 - 1\cdot 4\cdot 7 - 2\cdot 5\cdot 8 - 3\cdot 6\cdot 9 \\
&= 48 + 72 + 105 - 28 - 80 - 162 \\
&= -45.
\end{aligned}$$

前面, 我们焊接 “竖排的阵” 为一个大阵. 我们当然也可焊接 “横排的阵” 为一个大阵.

定义 1.34 设 $r_1, r_2, \cdots, r_m$ 是 m 个 $1\times n$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 是一个 $m\times n$ 阵,

其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\left[\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}\right]_{i,j} = [r_i]_{1,j}.$$

通俗地, $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 就是焊接 m 个 $1 \times n$ "小阵" $r_1, r_2, \cdots, r_m$ 为一个 $m \times n$ "大阵" 的结果.

完全类似地, 我们有:

定理 1.35　设 $r_1, r_2, \cdots, r_m, s_1, s_2, \cdots, s_m$ 是 $2m$ 个 $1 \times n$ 阵. 设 k 是数. 则

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 + s_1 \\ r_2 + s_2 \\ \vdots \\ r_m + s_m \end{bmatrix},$$

$$k\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kr_1 \\ kr_2 \\ \vdots \\ kr_m \end{bmatrix}.$$

证　完全类似.　证毕.

1.10　完全展开行列式 (续)

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

我曾说, 我要给出一个在某些场合有奇用的公式. 不过, 为方便说话, 我 “插入了广告”. 现在, “精彩继续”.

定理 1.36　设 n 级阵 A 的列 1, 2, $\cdots$, n 分别为 a_1, a_2, $\cdots$, a_n. 设 ℓ_1, ℓ_2, $\cdots$, ℓ_n 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\det\,[a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \cdots, a_{\ell_n}] = s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det\,(A).$$

不过, 论证此事前, 我打算举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.37　设 $a_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix}5\\6\\4\end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix}9\\7\\8\end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}\det\,[a_1, a_2, a_3] &= 1\cdot 6\cdot 8 + 2\cdot 4\cdot 9 + 3\cdot 5\cdot 7 - 1\cdot 4\cdot 7 - 2\cdot 5\cdot 8 - 3\cdot 6\cdot 9\\ &= 48 + 72 + 105 - 28 - 80 - 162\\ &= -45.\end{aligned}$$

取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 2, 3, 1. 则 $s(2,3,1) = 1$. 不难算出

$$\begin{aligned}\det\,[a_2, a_3, a_1] &= 5\cdot 7\cdot 3 + 6\cdot 8\cdot 1 + 4\cdot 9\cdot 2 - 5\cdot 8\cdot 2 - 6\cdot 9\cdot 3 - 4\cdot 7\cdot 1\\ &= 105 + 48 + 72 - 80 - 162 - 28\\ &= -45.\end{aligned}$$

这刚好等于 $\det\,[a_1, a_2, a_3]$.

再取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 1, 3, 2. 则 $s(1,3,2) = -1$. 不难算出

$$\begin{aligned}\det\,[a_1, a_3, a_2] &= 1\cdot 7\cdot 4 + 2\cdot 8\cdot 5 + 3\cdot 9\cdot 6 - 1\cdot 8\cdot 6 - 2\cdot 9\cdot 4 - 3\cdot 7\cdot 5\\ &= 28 + 80 + 162 - 48 - 72 - 105\\ &= 45.\end{aligned}$$

这刚好等于 $-\det\,[a_1, a_2, a_3]$.

证　作 n 级阵 $B=[a_{\ell_1},a_{\ell_2},\cdots,a_{\ell_n}]$. 注意到, $[B]_{u,v}=[A]_{u,\ell_v}$.

我们完全展开 $\det(B)$. 取 j_1, j_2, $\cdots$, j_n 为 1, 2, $\cdots$, n, 并注意到 $s(1,2,\cdots,n)=1$, 有

$$\det(B)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[B]_{i_1,1}[B]_{i_2,2}\cdots[B]_{i_n,n}.$$

我们再完全展开 $\det(A)$. 取 j_1, j_2, $\cdots$, j_n 为 ℓ_1, ℓ_2, $\cdots$, ℓ_n, 有

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
&=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,\ell_1}[A]_{i_2,\ell_2}\cdots[A]_{i_n,\ell_n}\\
&=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[B]_{i_1,1}[B]_{i_2,2}\cdots[B]_{i_n,n}\\
&=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\det(B).
\end{aligned}$$

注意到 $s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)=\pm1$, 故

$$\det(B)=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\det(A).$$

证毕.

1.11　关于行的行列式公式

前面, 我们学习了行列式的各种公式. 这些公式, 虽相貌各异, 但至少有一个共同点: 都是关于**列**的公式. 毕竟, 行列式的定义就是按列 1 展开. 我们以此为基础, 得到了按任意一列展开行列式的公式.

现在, 我们要得到 "关于行的" 公式; 也就是说, 我们要按一行展开行列式.

我们先按行 1 展开行列式.

定理 1.38　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

我们无妨先用小级阵检验此命题.

设 A 是 1 级阵. 显然 (我曾作过一个关于 "0 级阵" 及其 "行列式" 的约定).

设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). 则

$$\begin{aligned}\det(A) &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{1,2} \det[[A]_{2,1}] \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{1+2}[A]_{1,2} \det(A(1|2)).\end{aligned}$$

所以, $n = 2$ 时, 命题是正确的.

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

我们已知 $P(1)$, $P(2)$ 都是正确的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 为方便, 我们写 $(-1)^{1+1}[A]_{1,1}\det(A(1|1))$ 为 f. 于是

$$
\begin{aligned}
&\det(A)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) &(1)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(2)\\
&= f+\sum_{i=2}^{m}\sum_{j=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(3)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}(-1)^{1+j-1}[A]_{1,j}\det(A(i,1|1,j)) &(4)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}(-1)^{i-1+1}[A]_{i,1}\det(A(i,1|1,j)) &(5)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}\sum_{i=2}^{m}(-1)^{i-1+1}[A]_{i,1}\det(A(i,1|1,j)) &(6)\\
&= f+\sum_{j=2}^{m}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}\det(A(1|j)). &(7)
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.

我相信, 您一定看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我觉得, 适当地解释这几步, 对喜欢钻研的初学行列式的读者而言, 是有好处的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 设 $i>1$. 我们假定可按行 1 展开每一个 $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的行 1 展开. $A(i|1)$ 的行 1 正好对应 A 的行 1. 最后, 注意到, A 的 $(1,j)$-元刚好是 $A(i|1)$ 的 $(1,j-1)$-元.

(3) 利用了分配律 (还有加法的结合律与交换律).

(4) 利用了加法的结合律与交换律. 通俗地, 就是 “求和号的顺序可换”.

(5) 利用了 -1 的整数次幂的性质 (我在前面说过). 当然, 我还利用的乘法的结合律与交换律.

(6) 又用了一遍分配律 (还有加法的结合律与交换律). 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反着用.

(7) 用到了行列式的定义. 注意到, $i > 1$ 时, A 的 $(i, 1)$-元刚好是 $A(1|j)$ 的 $(i-1, 1)$-元. 证毕.

不难看到, 按行 1 展开行列式的公式跟按列 1 展开行列式的公式是十分相似的. 为方便说话, 我下一个临时的定义.

定义 1.39 (“列行式”)　设 A 是 n 级阵 $(n \geqslant 1)$. 定义 A 的 “列行式”

$$\det{}'(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det{}'(A(1|j)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

设 A 是 n 级阵 $(n \geqslant 1)$. 借助前一个定理, 不难用数学归纳法证明, A 的 “列行式” 就是 A 的行列式. ($n = 1$ 时, 显然; 这是起始步. 假定 $n = m - 1$ 时正确. 利用前一个定理即可.)

如果, 我用 “列行式” $\det'$ 作行列式的定义, 那么, 我可用完全相似的方法, 根据新的定义, 证明按一行展开行列式的公式:

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
=\ & \sum_{j=1}^{m} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
=\ & \sum_{j=1}^{m} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \sum_{\substack{1 \leqslant \ell \leqslant m \\ \ell \neq j}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell)) \\
=\ & \sum_{j=1}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant \ell \leqslant m \\ \ell \neq j}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell)) \\
=\ & \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant j \leqslant m \\ j \neq \ell}} (-1)^{(i-1)+(\ell-\rho(\ell,j))}(-1)^{1+j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell} \det(A(1, i|j, \ell))
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant m\\ j\neq \ell}} (-1)^{i}(-1)^{\ell}(-1)^{\rho(\ell,j)}(-1)^{j}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell}\det\left(A(1,i|j,\ell)\right)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant m\\ j\neq \ell}} (-1)^{i+\ell}(-1)^{1+j-\rho(j,\ell)}[A]_{1,j}[A]_{i,\ell}\det\left(A(1,i|j,\ell)\right)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{i+\ell}[A]_{i,\ell} \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant m\\ j\neq \ell}} (-1)^{1+j-\rho(j,\ell)}[A]_{1,j}\det\left(A(1,i|j,\ell)\right)\\
&= \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{i+\ell}[A]_{i,\ell}\det\left(A(i|\ell)\right).
\end{aligned}
$$

不过, 再写一遍几乎一样的论证是没什么意思的. 所以, 换个思路.

定理 1.40　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则 A 的行列式等于其转置 A^{T} 的行列式.

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对**任何** n 级阵 A,

$$\det(A) = \det(A^{\mathrm{T}}).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 毕竟, 1 级阵的转置就是自身.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 注意到 $[A]_{i,j} = [A^{\mathrm{T}}]_{j,i}$. 于是, 可以验证, $A(i|k) = (A^{\mathrm{T}}(k|i))^{\mathrm{T}}$. 则

$$
\begin{aligned}
\det(A^{\mathrm{T}}) &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{1+i}[A^{\mathrm{T}}]_{1,i}\det\left(A^{\mathrm{T}}(1|i)\right)\\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{1+i}[A^{\mathrm{T}}]_{1,i}\det\left((A^{\mathrm{T}}(1|i))^{\mathrm{T}}\right)\\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det\left(A(i|1)\right)\\
&= \det(A).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

这或许是除行列式的公式外, 我们了解的首个行列式的性质. 此性质是重要的: 利用它, 我们可译行列式的关于列的命题为关于行的命题. 我举一个例助您理解.

定理 1.41 设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

证 基本的思路: 先转置, 施关于列的命题于转置, 再转置回来. 具体地,

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \det(A^{\mathrm{T}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A^{\mathrm{T}}]_{j,i} \det(A^{\mathrm{T}}(j|i)) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+i} [A]_{i,j} \det((A(i|j))^{\mathrm{T}}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).
\end{aligned}$$

证毕.

1.12　关于行的行列式公式 (续)

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 "选学内容" 的节) 的理解.

这里, 为便于查阅, 我译前面的行列式的关于列的公式为关于行的公式. 我先复述我们见过的二个公式.

定理 1.38　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

定理 1.41　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

现在, 我给出新的公式. 您至少有二种证明这些新公式的方法: 您可以几乎完全一样地论证; 您当然也可以利用转置翻译已有的公式.

定理 1.42　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$. 则

$$\begin{aligned}\det(A) = &\sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n} \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right) \\ &\cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)).\end{aligned}$$

定理 1.43　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\begin{aligned}&\det(A) \\ = &\sum_{\substack{1 \leqslant j_1, j_2, \cdots, j_n \leqslant n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, s(j_1, j_2, \cdots, j_n)\, [A]_{i_1,j_1} [A]_{i_2,j_2} \cdots [A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

特别地, 取 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$, 有,

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant j_1, j_2, \cdots, j_n \leqslant n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 互不相同}}} s(j_1, j_2, \cdots, j_n)\,[A]_{1,j_1}[A]_{2,j_2}\cdots[A]_{n,j_n}.$$

这是大多数教材**定义**行列式的方式. 当我是初学者时, 我面对的就是它.

定理 1.44　设 n 级阵 A 的行 $1, 2, \cdots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\det\begin{bmatrix} a_{\ell_1} \\ a_{\ell_2} \\ \vdots \\ a_{\ell_n} \end{bmatrix} = s(\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n)\det(A).$$

1.13　单位阵

在进一步讨论行列式前, 我要介绍一类特殊的方阵.

定义 1.45 (δ-记号)　设 i, j 是二个文字. 定义

$$\delta(i,j)=\begin{cases}0, & i\neq j;\\ 1, & i=j.\end{cases}$$

显然, δ-记号是描述二个文字是否相等的一个量. $\delta(i,j)=1$, 说明 i, j 是同一个文字; $\delta(i,j)=0$, 说明 i, j 是不同的二个文字.

定义 1.46 (单位阵)　设 n 为正整数. 作 n 级阵 $\boldsymbol{I}_n$, 使 $[\boldsymbol{I}_n]_{i,j}=\delta(i,j)$, $(1\leqslant i,j\leqslant n)$. 我们说, $\boldsymbol{I}_n$ 是 n 级单位阵.

当我们不强调单位阵的尺寸时, 我们可简单地写单位阵为 $\boldsymbol{I}$.

例 1.47　1 级单位阵是 1, 或 [1]. 2 级单位阵是 $\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$. 3 级单位阵是 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

一般地, n 级单位阵含 n 个 1 与 n^2-n 个 0, 且 1 **刚好在**行号与列号相等的地方 (也就是说, 0 **刚好在**行号与列号不等的地方).

可写一个 $n\times 1$ 阵为 n 级单位阵 $\boldsymbol{I}_n$ 的诸列的数乘的和. 具体地, 我们设 x 是一个 $n\times 1$ 阵, 且设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 $\boldsymbol{I}_n$ 的列 $1, 2, \cdots, n$. 记 $k_i=[x]_{i,1}$. 则

$$x=\sum_{\ell=1}^{n}k_\ell e_\ell.$$

为证明此式, 我们要用单位阵的定义、加法的定义、数乘的定义 (较易地看出, 等式二侧的尺寸都是 $n\times 1$):

$$\left[\sum_{\ell=1}^{n}k_\ell e_\ell\right]_{i,1}=\sum_{\ell=1}^{n}[k_\ell e_\ell]_{i,1}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell [e_\ell]_{i,1} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell [e_\ell]_{i,1} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} k_\ell \delta(i,\ell) \\
&= k_i \delta(i,i) + \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant n \\ \ell\neq i}} k_\ell \delta(i,\ell) \\
&= k_i + \sum_{\substack{1\leqslant \ell\leqslant n \\ \ell\neq i}} k_\ell 0 \\
&= k_i.
\end{aligned}
$$

至多以一种方式写一个 $n\times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸列的数乘的和. 具体地, 设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 I_n 的列 $1, 2, \cdots, n$. 再设

$$\sum_{\ell=1}^{n} k_\ell e_\ell = \sum_{\ell=1}^{n} p_\ell e_\ell.$$

仿照前面的计算, 可知

$$\sum_{\ell=1}^{n} k_\ell e_\ell = \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix},$$

$$\sum_{\ell=1}^{n} p_\ell e_\ell = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

从而

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

由此可知, $k_i = p_i$.

综上, 我们有

定理 1.48　可以, 且只能以一种方式写一个 $n \times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸列的数乘的和.

例 1.49　设 $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$. 于是

$$x = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

顺便, 您可用完全类似的手法证明

定理 1.50　可以, 且只能以一种方式写一个 $1 \times n$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的诸行的数乘的和.

1.14　行列式的性质

我们曾学过行列式的一条性质:

定理 1.40　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 则 A 的行列式等于其转置 A^{T} 的行列式.

现在, 我要介绍行列式的四条新性质.

定理 1.51 (规范性)　单位阵的行列式为 1.

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

$$\det(I_n) = 1.$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 显然是正确的; 我就不解释原因了, 您来解释一下.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的; 也就是说, $\det(I_m) = 1$. 按列 1 展开, 有

$$\begin{aligned}
&\det(I_m) \\
=& \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [I_m]_{i,1} \det(I_m(i|1)) \\
=& (-1)^{1+1}\delta(1,1)\det(I_m(1|1)) + \sum_{i=2}^{m} (-1)^{i+1}\delta(i,1)\det(I_m(i|1)) \\
=& \det(I_{m-1}) + \sum_{i=2}^{m} (-1)^{i+1} 0 \det(I_m(i|1)) \\
=& \det(I_{m-1}) \\
=& 1.
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

我接下来要讲的二个性质充分利用了按 (任意) 一列展开行列式的公式. 为方便您体会它, 请允许我重述此公式:

定理 1.25　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.52 (多线性)　行列式 (关于列) 是多线性的. 具体地, 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}
&\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \cdots, a_n] \\
=\ & s \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n] + t \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n].
\end{aligned}$$

(若 $j = 1$, 则 a_1 不出现; 若 $j = n$, 则 a_n 不出现. 下同.)

证　作三个 n 级阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$: $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 的列 k 为 a_k ($k \neq j$); $\boldsymbol{A}$ 的列 j 为 x; $\boldsymbol{B}$ 的列 j 为 y; $\boldsymbol{C}$ 的列 j 为 $sx + ty$. 那么,

$$\begin{aligned}
\det(\boldsymbol{A}) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n], \\
\det(\boldsymbol{B}) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n], \\
\det(\boldsymbol{C}) &= \det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \cdots, a_n].
\end{aligned}$$

不难发现, 若 $k \neq j$, 则 $[\boldsymbol{A}]_{i,k} = [\boldsymbol{B}]_{i,k} = [\boldsymbol{C}]_{i,k}$, 故 $\boldsymbol{A}(i|j) = \boldsymbol{B}(i|j) = \boldsymbol{C}(i|j)$. 再注意到 $[\boldsymbol{C}]_{i,j} = s[\boldsymbol{A}]_{i,j} + t[\boldsymbol{B}]_{i,j}$, 得

$$\begin{aligned}
&\det(\boldsymbol{C}) \\
=\ & \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [\boldsymbol{C}]_{i,j} \det(\boldsymbol{C}(i|j)) \\
=\ & \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} (s[\boldsymbol{A}]_{i,j} + t[\boldsymbol{B}]_{i,j}) \det(\boldsymbol{C}(i|j)) \\
=\ & s \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [\boldsymbol{A}]_{i,j} \det(\boldsymbol{C}(i|j)) + t \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [\boldsymbol{B}]_{i,j} \det(\boldsymbol{C}(i|j)) \\
=\ & s \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [\boldsymbol{A}]_{i,j} \det(\boldsymbol{A}(i|j)) + t \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [\boldsymbol{B}]_{i,j} \det(\boldsymbol{B}(i|j)) \\
=\ & s \det(\boldsymbol{A}) + t \det(\boldsymbol{B}).
\end{aligned}$$

证毕.

多线性有一个较直白的推广. 具体地, 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意 ℓ 个 $n\times 1$ 阵 $b_1, b_2, \cdots, b_\ell$, 任意 ℓ 个数 $s_1, s_2, \cdots, s_\ell$, 有

$$\begin{aligned}&\det\left[a_1, \cdots, a_{j-1}, \sum_{k=1}^{\ell} s_k b_k, a_{j+1}, \cdots, a_n\right]\\ =&\sum_{k=1}^{\ell} s_k \det\left[a_1, \cdots, a_{j-1}, b_k, a_{j+1}, \cdots, a_n\right].\end{aligned}$$

您可施数学归纳法于 ℓ 以证此事 (注意到 $s_1b_1+\cdots+s_\ell b_\ell=(s_1b_1+\cdots+s_{\ell-1}b_{\ell-1})+s_\ell b_\ell$); 事实上, 这就是多次使用多线性的结果.

定理 1.53 (交错性)　行列式 (关于列) 是交错性的. 具体地, 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $\det(A)=0$.

有一件事值得一提. 很明显, 1 级阵不可能有二列完全相同. 但是, 根据 "若 p 是假的, 则 '若 p, 则 q' 是真的" 原则, 我们仍认为 1 级阵的行列式有交错性. ("若 p, 则 q" 相当于 "对适合条件 p 的任何对象 o, o 也适合条件 q". 形如 "对任何甲, 必乙" 的话的反面就是 "存在某个甲, 使之非乙". 所以, 若我们找不到 "非乙" 的甲, 我们应当认为, "对任何甲, 必乙" 是对的. 特别, 当甲不存在时, 自然没有 "非乙" 的甲. 故, 我们认为, 即使甲不存在, "对任何甲, 必乙" 是对的.)

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对每一个有完全相同的二列的 n 级阵 A, 其行列式必为零.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

前面解释过, 我们认为, $P(1)$ 是真的.

现在考虑 $P(2)$. 为此, 任取有完全相同的二列的 2 级阵

$$A=\begin{bmatrix}a & a\\ b & b\end{bmatrix}.$$

则

$$\det(A)=ab-ba=0.$$

故 $P(2)$ 是真的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的 (注意, 此处 $m \geqslant 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个有完全相同的二列的 m 级阵 A. 我们设 A 的列 p 等于列 q, 其中 $1 \leqslant p < q \leqslant m$. 在 $1, 2, \cdots, m$ 这 m 个数里, 我们必定能找到一个数 j, 它既不等于 p, 也不等于 q. 按列 j 展开行列式, 有

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

注意到, $m-1$ 级阵 $A(i|j)$ 仍有完全相同的二列. 所以, 根据假定, $\det(A(i|j)) = 0$. 故 $\det(A) = 0$.

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

行列式的一些性质是其多线性与交错性的推论. 这里, 我举一个例.

定理 1.54 (反称性)　行列式 (关于列) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵, 设交换 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B $(p < q)$. 则 $\det(B) = -\det(A)$.

通俗地, 交换方阵的二列, 则其行列式变号.

证　设 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$. 为方便说话, 我们写

$$f(x, y) = \det[a_1, \cdots, a_{p-1}, x, a_{p+1}, \cdots, a_{q-1}, y, a_{q+1}, \cdots, a_n].$$

则

$$\begin{aligned}
0 &= f(a_p + a_q, a_p + a_q) \\
&= f(a_p, a_p + a_q) + f(a_q, a_p + a_q) \\
&= (f(a_p, a_p) + f(a_p, a_q)) + (f(a_q, a_p) + f(a_q, a_q)) \\
&= f(a_p, a_q) + f(a_q, a_p) \\
&= \det(A) + \det(B).
\end{aligned}$$

证毕.

最后, 我要指出, 行列式关于行也是多线性的、交错性的、反称性的. 作为练习, 您应当自己说它们.

1.15　用行列式的性质确定行列式

本节, 我们研究如何用行列式的一些性质确定行列式.

假定, 您**熟悉**一些人 (而不只是 “知道他们的存在”). 自然地, 您也知道他们的一些特征. 我从这些人里选一个, 我相信, 您是可以说出此人的一些特征的. 但是, 反过来, 我说出某人的一些特征, 您就一定能确定此人是谁吗? 那自然是不一定的. 但是, 当我提供足够多的特征时, 那是有可能的. 譬如, 我说, “他是一个个人练习生”, 您可能无法肯定他是谁; 我继续说, “他练习了二分之五年了”, 此时, 您应该能缩小范围, 但不一定能给出判断 (毕竟, “二分之五” 只是一个估计); 我又说, “他喜欢唱、跳、说唱、篮球”, 此时, 您很有可能可肯定地告诉我他是谁.

抽象地, n 级阵的行列式就是定义在全体 n 级阵上的函数. 行列式自然有不少特征 (或者, 性质), 无论是 “有名的” (有名字的), 还是 “无名的”. 有些特征并不是行列式特有的. 不过, 若我们焊接行列式的几个特征, 则它们可确定行列式.

我们已知行列式的四个性质 (暂时忽略同时涉及行与列的转置性质): 规范性、多线性、交错性、反称性. 其中, 反称性是多线性与交错性的推论, 且规范性看上去跟多线性与交错性没什么关系 (毕竟, 这是一个简单的、用定义即可轻松解决的问题). 所以, 我们认为, 多线性与交错性很有可能是 “行列式之魂”. 幸运地, 事实的确如此.

定理 1.55　设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&f([a_1,\cdots,a_{j-1},sx+ty,a_{j+1},\cdots,a_n])\\=&\,sf([a_1,\cdots,a_{j-1},x,a_{j+1},\cdots,a_n])+tf([a_1,\cdots,a_{j-1},y,a_{j+1},\cdots,a_n]).\end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A)=0$.

那么, 对任意 n 级阵 A, $f(A)=f(I)\det(A)$.

特别地, 若 $f(I)=1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

证　我们设 $g(A)=f(A)-f(I)\det(A)$. 不难验证, g 也有多线性、交错

性、反称性 (前二个性质的推论), 且 $g(I)=0$. 我们的目标是: 证 g 是零函数 (即, 恒为零).

任取一个 n 级阵 A. 设 n 级单位阵的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $e_1, e_2, \cdots, e_n$. 设 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 于是

$$a_k = \sum_{i_k=1}^{n} [A]_{i_k,k} e_{i_k}.$$

(注意, 这里, 我共使用了 n 个求和指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$. 等会儿, 您就知道为什么我要这么写了.) 从而, 利用多线性,

$$\begin{aligned}
g(A) &= g([a_1, a_2, \cdots, a_n]) \\
&= g\left(\left[\sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1} e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n\right]\right) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1}\, g([e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n]) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} [A]_{i_1,1}\, g\left(\left[e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n} [A]_{i_2,2} e_{i_2}, \cdots, a_n\right]\right) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, a_n]) \\
&= \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]).
\end{aligned}$$

利用交错性, 不难看出, 若存在整数 p, q 使 $1 \leqslant p < q \leqslant n$, 且 $i_p = i_q$, 则 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 有二列相同, 故 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = 0$. 所以,

$$g(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}\, g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]).$$

我们用反称性证明每一个 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}])$ (其中 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同) 都是 0. 适当地交换 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 的列, 可变其为

$[e_1, e_2, \cdots, e_n]$, 即 n 级单位阵. 从而

$$g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = \pm g(I) = 0.$$

所以 $g(A) = 0$. 故 $f(A) = f(I)\det(A)$. 证毕.

定理 1.56 若定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合规范性、多线性、交错性, 则 f 就是 (n 级阵的) 行列式 (函数).

所以, 原则上, 我们可用行列式的这三条性质**定义**行列式:

定义 1.57 设 f 是定义在全体 n 级阵上的函数. 若 f 适合如下三条, 则说 f 是一个行列式函数 (自然地, 若 A 是 n 级阵, 则 $f(A)$ 是 A 的一个行列式):

(1) (规范性) 若 I 是 n 级单位阵, 则 $f(I) = 1$.

(2) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \cdots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \cdots, a_n]) \\ = & sf([a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + tf([a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n]). \end{aligned}$$

(3) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A) = 0$.

不过, 我没有这么干, 因为由这个定义入手, 证明行列式函数存在且唯一是有些难度的. 我认为, 我使用的定义是较简单的.

最后, 我要指出, 本节的所有结论也有关于行的版本. 作为练习, 您应当自己说它们.

1.16　阵的积

本节, 我们学习阵的一种新运算, 即阵的乘法.

阵的乘法, 跟阵的加、减、数乘相比, 复杂一些. 不过, 我要提醒您, 阵的加、减、数乘, 与本节要讨论的乘运算, 都是应实际需要引进的, 而不是由数学家随意创造出的. 我认为, 我的老师告诉我的一句话, “长大了, 就懂了”, 是对的.

我初学数的减法时, 不明白为什么 “借 1 当 10”, 从而不理解 $16-9=7$. 初学分数的加法时, 不是很明白. “为什么 $1/2+1/3=5/6$, 而不是 $1/2+1/3=2/5$ 呢?” 初学解方程时, 我不明白, 为什么 $a-(b-c)=a-b+c$. 我当时认为, $a-(b-c)$ 应当等于 $a-b-c$, 也就是 $(a-b)-c$. 这样的故事还有不少. 但是, 某一日, 我突然就明白了这些问题.

我相信, 您应该也有类似的体验.

好了, 我就说这么多. 我要开始引入阵的积了.

定义 1.58　设 A 是 $m\times s$ 阵, B 是 $s\times n$ 阵 (也就是说, A 有多少列, B 就有多少行). 我们定义 A 与 B 的积 (注意 A, B 的次序) 为一个 $m\times n$ 阵 AB, 其中, 对任意不超过 m 的正整数 i 与任意不超过 n 的正整数 j,

$$\begin{aligned}[AB]_{i,j} &= [A]_{i,1}[B]_{1,j}+[A]_{i,2}[B]_{2,j}+\cdots+[A]_{i,s}[B]_{s,j}\\ &= \sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[B]_{k,j}.\end{aligned}$$

通俗地, AB 是 $m\times n$ 阵, 其 (i,j)-元就是 A 的行 i 跟 B 的列 j 的相应位置的元的积的和.

可以看到, 阵的乘法跟阵的加法比, 是有较大的区别的. 首先, 同尺寸的阵才有加法, 而乘法要求第一个阵的列数等于第二个阵的行数. 其次, 阵的加法的定义用到的只不过是数的加法, 而阵的乘法的定义要同时用到数的加法与乘法.

阵的积, 不像数的积那样, 很有可能是不可换的. 具体地, 设 A, B 分别是 $m\times s$ 与 $s\times n$ 阵. 根据定义, AB 是有意义的. 但是, BA 无意义, 除非 $n=m$. 这还只是一方面. 另一方面, 就算 $n=m$, AB 跟 BA 的尺寸也不一样, 除非

$m = s = n$. 最后, 就算 $m = s = n$, AB 也可以不等于 BA.

例 1.59　设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$AB = \begin{bmatrix} 2\cdot 9 + 5\cdot 4 & 2\cdot 6 + 5\cdot 8 \\ 3\cdot 9 + 7\cdot 4 & 3\cdot 6 + 7\cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 52 \\ 55 & 74 \end{bmatrix},$$

$$BA = \begin{bmatrix} 9\cdot 2 + 6\cdot 3 & 9\cdot 5 + 6\cdot 7 \\ 4\cdot 2 + 8\cdot 3 & 4\cdot 5 + 8\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & 87 \\ 32 & 76 \end{bmatrix}.$$

所以, 即使 AB, BA 都是 2 级阵, 它们也不相等.

我们知道, 若 a, b 是二个非零的数, 那么 $ab \neq 0$. 但是, 对二个阵 A, B, 即使 $A \neq 0$, $B \neq 0$, 仍有可能 $AB = 0$ (此处的 0 是**零阵**, 即元全为零的阵).

例 1.60　设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$AB = \begin{bmatrix} 0\cdot 0 + 0\cdot 0 & 0\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 1\cdot 0 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0\cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

阵的积跟数的积尽管有不同的地方, 但, 更重要地, 也有相同的 (或类似的) 地方.

定理 1.61　设 A, B, C 分别是 $m \times s$, $s \times n$, $n \times p$ 阵. 设 D 是 $m \times s$ 阵, 设 E 是 $s \times n$ 阵. 设 x 是数. 则

(1) (结合律) $(AB)C = A(BC)$;

(2) (分配律 1) $(A + D)B = AB + DB$;

(3) (分配律 2) $A(B + E) = AB + AE$;

(4) (单位阵的作用) $I_m A = A = AI_s$, 其中 I_m, I_s 分别是 m, s 级单位阵;

(5) (阵的数乘与乘法) $(xA)B = x(AB) = A(xB)$.

证　(1) 注意到 AB 是 $m\times n$ 阵, 故 $(AB)C$ 是 $m\times p$ 阵; 注意到 BC 是 $s\times p$ 阵, 故 $A(BC)$ 也是 $m\times p$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[(AB)C]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^{n}[AB]_{i,\ell}[C]_{\ell,j}\\
&= \sum_{\ell=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[B]_{k,\ell}\right)[C]_{\ell,j}\\
&= \sum_{\ell=1}^{n}\sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[B]_{k,\ell}[C]_{\ell,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}\sum_{\ell=1}^{n}[A]_{i,k}[B]_{k,\ell}[C]_{\ell,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}\left(\sum_{\ell=1}^{n}[B]_{k,\ell}[C]_{\ell,j}\right)\\
&= \sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[BC]_{k,j}\\
&= [A(BC)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(2) 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m\times n$ (我留此为您的练习). 根据阵的和与积的定义,

$$\begin{aligned}
[(A+D)B]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{s}[A+D]_{i,k}[B]_{k,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}([A]_{i,k}+[D]_{i,k})[B]_{k,j}\\
&= \sum_{k=1}^{s}([A]_{i,k}[B]_{k,j}+[D]_{i,k}[B]_{k,j})\\
&= \sum_{k=1}^{s}[A]_{i,k}[B]_{k,j}+\sum_{k=1}^{s}[D]_{i,k}[B]_{k,j}\\
&= [AB]_{i,j}+[DB]_{i,j}\\
&= [AB+DB]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(3) 这跟分配律 1 的论证完全类似; 您自行练习一下吧.

(4) 先证 $I_m A = A$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times s$ (我留此为您的练习). 回想起, 单位阵 I 的 (i, j)-元是 $\delta(i, j)$; 稍详细地, $i = j$ 时, 它是 1, 而 $i \neq j$ 时, 它是 0. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[I_m A]_{i,j} &= \sum_{u=1}^{m} [I_m]_{i,u}[A]_{u,j} \\
&= \sum_{u=1}^{m} \delta(i,u)[A]_{u,j} \\
&= \delta(i,i)[A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leqslant u \leqslant m \\ u \neq i}} \delta(i,u)[A]_{u,j} \\
&= 1[A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leqslant u \leqslant m \\ u \neq i}} 0[A]_{u,j} \\
&= [A]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一半为您的练习.

(5) 先证 $(xA)B = x(AB)$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times n$ (我留此为您的练习). 根据阵的数乘与阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[(xA)B]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{s} [xA]_{i,k}[B]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^{s} x[A]_{i,k}[B]_{k,j} \\
&= x \sum_{k=1}^{s} [A]_{i,k}[B]_{k,j} \\
&= x[AB]_{i,j} \\
&= [x(AB)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一半为您的练习. 证毕.

以后, 我们可简单地写 $(AB)C$ 或 $A(BC)$ 为 ABC, 也可简单地写 $x(AB)$, $(xA)B$, $A(xB)$ 为 xAB (当然, x 是一个数).

我以二个重要的事实结束本节.

定理 1.62　设 A 是 $m\times n$ 阵. 设 A 的列 1, 2, $\cdots$, n 分别是 a_1, a_2, $\cdots$, a_n (于是, 我们可写 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$). 设 X 是一个 $n\times 1$ 阵. 则

$$AX=[X]_{1,1}a_1+[X]_{2,1}a_2+\cdots+[X]_{n,1}a_n.$$

证　AX 自然是一个 $m\times 1$ 阵. 不难看出, 待证等式的右侧也是 $m\times 1$ 阵. 根据阵的积、和、数乘的定义,

$$\begin{aligned}[AX]_{i,1}&=\sum_{k=1}^{n}[A]_{i,k}[X]_{k,1}\\&=\sum_{k=1}^{n}[a_k]_{i,1}[X]_{k,1}\\&=\sum_{k=1}^{n}[[X]_{k,1}a_k]_{i,1}\\&=\left[\sum_{k=1}^{n}[X]_{k,1}a_k\right]_{i,1}.\end{aligned}$$

证毕.

定理 1.63　设 B 是 $s\times m$ 阵. 设 A 是 $m\times n$ 阵. 设 A 的列 1, 2, $\cdots$, n 分别是 a_1, a_2, $\cdots$, a_n (于是, 我们可写 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$). 则

$$BA=[Ba_1,Ba_2,\cdots,Ba_n].$$

证　记 $C=[Ba_1,Ba_2,\cdots,Ba_n]$. 每一个 Ba_j 都是 $s\times 1$ 阵, 故 C 是 $s\times n$ 阵. 当然, BA 也是 $s\times n$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}[C]_{i,j}&=[Ba_j]_{i,1}\\&=\sum_{k=1}^{m}[B]_{i,k}[a_j]_{k,1}\\&=\sum_{k=1}^{m}[B]_{i,k}[A]_{k,j}\\&=[BA]_{i,j}.\end{aligned}$$

证毕.

1.17　Binet–Cauchy 公式 (青春版)

设 A, B 都是 n 级阵. 那么, BA 当然也是 n 级阵. A, B, BA 都是 n 级阵, 故, 它们都有行列式.

本节, 我们学习三者的行列式的关系.

定理 1.64 (Binet–Cauchy 公式, 青春版)　设 A, B 都是 n 级阵. 则

$$\det(BA) = \det(B)\det(A).$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.65　设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$AB = \begin{bmatrix} 38 & 52 \\ 55 & 74 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 36 & 87 \\ 32 & 76 \end{bmatrix}.$$

可以看到, $AB \neq BA$.

不过, $\det(AB) = \det(BA)$. 一方面, 我们可直接验证:

$$\begin{aligned} \det(AB) &= 38 \cdot 74 - 55 \cdot 52 = -48, \\ \det(BA) &= 36 \cdot 76 - 32 \cdot 87 = -48. \end{aligned}$$

另一方面, Binet–Cauchy 公式 (青春版) 指出,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(A)\det(B) \\ &= \det(B)\det(A) \\ &= \det(BA). \end{aligned}$$

毕竟, 数的乘法是可换的.

证　考虑定义在全体 n 级阵上的函数 $f(C) = \det(BC)$, 其中 $C = [c_1, c_2, \cdots, c_n]$ 是 n 级阵.

(1) f 是多线性的. 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 c_1, $\cdots$, c_{j-1}, c_{j+1}, $\cdots$, c_n, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}
&f([\cdots, c_{j-1}, sx+ty, c_{j+1}, \cdots])\\
=\ &\det[\cdots, Bc_{j-1}, B(sx+ty), Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &\det[\cdots, Bc_{j-1}, sBx+tBy, Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &s\det[\cdots, Bc_{j-1}, Bx, Bc_{j+1}, \cdots] + t\det[\cdots, Bc_{j-1}, By, Bc_{j+1}, \cdots]\\
=\ &sf([\cdots, c_{j-1}, x, c_{j+1}, \cdots]) + tf([\cdots, c_{j-1}, y, c_{j+1}, \cdots]).
\end{aligned}$$

我们用到了阵的运算律与行列式的多线性.

(2) f 是交错性的. 因为若 c_1, c_2, $\cdots$, c_n 中有二个相等, 则 Bc_1, Bc_2, $\cdots$, Bc_n 中也有二个相等. 再利用行列式的交错性, $f(C) = \det(BC) = 0$.

所以, 对任意 n 级阵 A, $f(A) = f(I)\det(A)$. 注意到 $BI = B$, 故

$$\det(BA) = f(A) = f(I)\det(A) = \det(B)\det(A).$$

证毕.

或许, (方) 阵的行列式与阵的积的定义都是较复杂的 (跟阵的转置、加、减、数乘等对比). 但是, Binet–Cauchy 公式 (的青春版) 焊接了二者: 二个同级的方阵的积的行列式等于这二个阵的行列式的积. 这, 或许就是它们的一种关联.

1.18　按一列 (行) 展开行列式的公式的变体

首先, 回忆一下, 我们是可, 按任意一列, 也可按任意一行, 展开一个阵的行列式的:

定理 1.25　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leqslant j \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.41　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

或许, 您还记得约定: 当 A 是 1 级阵时, 形如 $A(1|1)$ 的记号表示 “0 级阵”, 且 “0 级阵” 的行列式为 1. 此约定可使我们稍简单地写公式.

仅仅改变公式的几个文字, 就可得到不一样的结果:

定理 1.66　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k, j 都是不超过 n 的正整数, 且 $k \neq j$. 则

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+k} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|k)) = 0.$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 且 $i \neq k$, 则

$$\sum_{s=1}^{n} (-1)^{k+s} [A]_{i,s} \det(A(k|s)) = 0.$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.67　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

不难算出,

$$\det(A(1|1)) = 6\cdot 8 - 4\cdot 7 = 20,$$
$$\det(A(2|1)) = 5\cdot 8 - 4\cdot 9 = 4,$$
$$\det(A(3|1)) = 5\cdot 7 - 6\cdot 9 = -19.$$

那么, 这个定理说, 当 $j=2$ 或 $j=3$ 时,

$$\begin{aligned}&(-1)^{1+1}[A]_{1,j}\det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,j}\det(A(2|1))\\&\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,j}\det(A(3|1)) = 0,\end{aligned}$$

即

$$20[A]_{1,j} - 4[A]_{2,j} - 19[A]_{3,j} = 0.$$

我们用最简单的方法验证此事. 取 $j=2$, 有

$$20\cdot 5 - 4\cdot 6 - 19\cdot 4 = 100 - 24 - 76 = 0.$$

取 $j=3$, 有

$$20\cdot 9 - 4\cdot 7 - 19\cdot 8 = 180 - 28 - 152 = 0.$$

证　我证式 1, 您证式 2.

取 n 个数 $z_1, z_2, \cdots, z_n$. 我们作 n 级阵 $\boldsymbol{B}$, 其中

$$[\boldsymbol{B}]_{\ell,s} = \begin{cases}[A]_{\ell,s}, & s\neq k;\\ z_\ell, & s=k.\end{cases}$$

通俗地, $\boldsymbol{B}$ 的列 s 等于 $\boldsymbol{A}$ 的列 s $(s\neq k)$, 而 $\boldsymbol{B}$ 的列 k 的元依次是 $z_1, z_2, \cdots, z_n$. 由此可见, $\boldsymbol{B}(\ell|k) = A(\ell|k)$ $(\ell = 1, 2, \cdots, n)$. 所以

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{B}) &= \sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+k}[\boldsymbol{B}]_{\ell,k}\det(\boldsymbol{B}(\ell|k))\\ &= \sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+k}z_\ell\det(A(\ell|k)).\end{aligned}$$

注意看. 现在, 特殊地, 我们取 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 为 $[A]_{1,j}, [A]_{2,j}, \cdots, [A]_{n,j}$. 此时, $\boldsymbol{B}$ 有相同的二列 ($\boldsymbol{B}$ 的列 j 即为 $\boldsymbol{B}$ 的列 k, 并注意到 $k \neq j$). 所以 $\det(\boldsymbol{B}) = 0$. 故

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+k} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|k)) = 0. \qquad \text{证毕.}$$

利用 δ-记号, 有 (我留此事的论证为您的练习):

定理 1.68　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 若 k, j 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+k} \det(A(\ell|k))\, [A]_{\ell,j} = \det(A)\, \delta(k, j).$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{s=1}^{n} [A]_{i,s} (-1)^{k+s} \det(A(k|s)) = \det(A)\, \delta(i, k).$$

若您足够细心, 您会发现, 我利用数的乘法的结合律与交换律稍微改写了一下公式. 的确, 这是有玄机的.

定义 1.69 (古伴)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的**古伴** (或者, **古典伴随阵**) 为 n 级阵 $\operatorname{adj}(A)$, 其中, 对任意不超过 n 的正整数 i, j,

$$[\operatorname{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{j+i} \det(A(j|i))$$

(注意等式右侧的 i, j 的次序).

有一件小事值得一提. 根据约定, 一个 1 级阵的古伴就是 [1], 也就是 1 级单位阵.

例 1.70　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

我们计算 A 的古伴 $\operatorname{adj}(A)$. 根据定义, 我们要计算 9 个 2 级阵的行列式:

$$\begin{aligned}
&\det(A(1|1)) = 6\cdot 8 - 4\cdot 7 = 20,\\
&\det(A(1|2)) = 2\cdot 8 - 3\cdot 7 = -5,\\
&\det(A(1|3)) = 2\cdot 4 - 3\cdot 6 = -10,\\
&\det(A(2|1)) = 5\cdot 8 - 4\cdot 9 = 4,\\
&\det(A(2|2)) = 1\cdot 8 - 3\cdot 9 = -19,\\
&\det(A(2|3)) = 1\cdot 4 - 3\cdot 5 = -11,\\
&\det(A(3|1)) = 5\cdot 7 - 6\cdot 9 = -19,\\
&\det(A(3|2)) = 1\cdot 7 - 2\cdot 9 = -11,\\
&\det(A(3|3)) = 1\cdot 6 - 2\cdot 5 = -4.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
&\operatorname{adj}(A)\\
=&\begin{bmatrix}
(-1)^{1+1}\det(A(1|1)) & (-1)^{2+1}\det(A(2|1)) & (-1)^{3+1}\det(A(3|1))\\
(-1)^{1+2}\det(A(1|2)) & (-1)^{2+2}\det(A(2|2)) & (-1)^{3+2}\det(A(3|2))\\
(-1)^{1+3}\det(A(1|3)) & (-1)^{2+3}\det(A(2|3)) & (-1)^{3+3}\det(A(3|3))
\end{bmatrix}\\
=&\begin{bmatrix}
+\det(A(1|1)) & -\det(A(2|1)) & +\det(A(3|1))\\
-\det(A(1|2)) & +\det(A(2|2)) & -\det(A(3|2))\\
+\det(A(1|3)) & -\det(A(2|3)) & +\det(A(3|3))
\end{bmatrix}\\
=&\begin{bmatrix}
20 & -4 & -19\\
5 & -19 & 11\\
-10 & 11 & -4
\end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

定理 1.71　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 $\operatorname{adj}(A)$ 为其古伴. 则

$$\operatorname{adj}(A)\,A = \det(A)\,I = A\operatorname{adj}(A).$$

证　首先, 二个等式的左右二侧都是 n 级阵.

由上一个定理 (的前半部分),

$$\begin{aligned}
[\operatorname{adj}(A)\,A]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^{n} [\operatorname{adj}(A)]_{i,\ell}[A]_{\ell,j} \\
&= \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i))[A]_{\ell,j} \\
&= \det(A)\,\delta(i,j) \\
&= \det(A)\,[I]_{i,j} \\
&= [\det(A)\,I]_{i,j}.
\end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}
[A\operatorname{adj}(A)]_{i,j} &= \sum_{s=1}^{n} [A]_{i,s}[\operatorname{adj}(A)]_{s,j} \\
&= \sum_{s=1}^{n} [A]_{i,s}(-1)^{j+s} \det(A(j|s)) \\
&= \det(A)\,\delta(i,j) \\
&= \det(A)\,[I]_{i,j} \\
&= [\det(A)\,I]_{i,j}.
\end{aligned}$$

证毕.

例 1.72　设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

我们知道, A 的行列式是 -45. 我们还知道, A 的古伴

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} 20 & -4 & -19 \\ 5 & -19 & 11 \\ -10 & 11 & -4 \end{bmatrix}.$$

可以验证

$$\operatorname{adj}(A)\,A = -45I = A\operatorname{adj}(A).$$

设 A 是 n 级阵, 且其行列式 $\det(A) \neq 0$. 作 n 级阵

$$B = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).$$

从而

$$\begin{aligned}
BA &= \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)\right) A \\
&= \frac{1}{\det(A)} (\operatorname{adj}(A)\, A) \\
&= \frac{1}{\det(A)} (\det(A)\, I) \\
&= \left(\frac{1}{\det(A)} \det(A)\right) I \\
&= 1I \\
&= I.
\end{aligned}$$

类似地, 可知 $AB = I$. 所以, 我们有

定理 1.73　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 若 $\det(A) \neq 0$, 则存在 n 级阵 B 使

$$BA = I = AB.$$

反之, 若有 n 级阵 B 使 $BA = I = AB$, 则, 根据阵的积与行列式的积的关系,

$$1 = \det(I) = \det(AB) = \det(A)\det(B).$$

故 $\det(A) \neq 0$.

我们熟知, 任取不等于 0 的数 a, 必有一个数 b 使 $ba = 1 = ab$; 反过来, 若 $ba = 1 = ab$, 则 $a \neq 0$. 这么看来, 行列式非零的阵跟非零的数 “很像”; 甚至, 特别地, 行列式非零的 1 级阵就是非零的数.

1.19　由 n 个 n 元 1 次方程作成的方程组

由 m 个 n 元 1 次方程作成的方程组, 是形如

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots, \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

的方程组, 其中 $a_{1,1}, a_{1,2}, \cdots, a_{1,n}, a_{2,1}, a_{2,2}, \cdots, a_{2,n}, \cdots, a_{m,1}, a_{m,2}, \cdots, a_{m,n}, b_1, b_2, \cdots, b_m$ 是事先指定的 $mn + m$ 个数, 而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 都是未知数. 若我们不想强调方程数 m 与未知数之数 n, 我们也可说, 这是一个线性方程组.

若数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 适合

$$\begin{aligned} a_{1,1}c_1 + a_{1,2}c_2 + \cdots + a_{1,n}c_n &= b_1, \\ a_{2,1}c_1 + a_{2,2}c_2 + \cdots + a_{2,n}c_n &= b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots&, \\ a_{m,1}c_1 + a_{m,2}c_2 + \cdots + a_{m,n}c_n &= b_m, \end{aligned}$$

我们说, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是此方程组的一个解.

利用阵的积, 我们可简单地写这样的方程组. 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

则

$$AX = B.$$

所以, 我们也说形如 $AX = B$ 的阵等式 (X 的元是未知数, 且恰有 1 列的阵) 是线性方程组. 相应地, 若某个 $n \times 1$ 阵 C (其元跟 X 的元相比, 自然都是已知数) 适合 $AC = B$, 我们说, C 是此方程组的解.

利用前一节的结论, 我们有

定理 1.74 (Cramer 公式, 1)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 B 是 $n \times 1$ 阵. 设 X 是 $n \times 1$ 阵. 若 $\det(A) \neq 0$, 则线性方程组 $AX = B$ 有唯一的解

$$X = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B.$$

证　我们先验证 $C = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B$ 适合 $AC = B$:

$$\begin{aligned} AC &= A\left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B\right) \\ &= \frac{1}{\det(A)}(A \operatorname{adj}(A) B) \\ &= \frac{1}{\det(A)}(\det(A) I_n B) \\ &= B. \end{aligned}$$

我们再证 $AX = B$ 至多有一个解. 设 $n \times 1$ 阵 D 也适合 $AD = B$. 则

$$\begin{aligned} D &= I_n D \\ &= \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) A\right) D \\ &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)(AD) \\ &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) B \\ &= C. \end{aligned}$$

证毕.

我们可进一步地改写 Cramer 公式. 我们先具体地算出 $\operatorname{adj}(A) B$ 的每一个元:

$$\begin{aligned} [\operatorname{adj}(A) B]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^{n} [\operatorname{adj}(A)]_{i,\ell} [B]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1}. \end{aligned}$$

利用前一节里论证定理时使用的手法, 可知

$$\sum_{\ell=1}^{n} (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1} = \det(A\{i, B\}),$$

其中 $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后所得的阵 (这只是一个临时的记号).

定理 1.75 (Cramer 公式, 2)　设线性方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots, \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n. \end{cases}$$

(注意, 方程数等于未知数之数.) 记

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

若 $\det(A) \neq 0$, 则此线性方程组有唯一的解

$$x_i = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

其中 $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后所得的阵.

例 1.76　考虑由 2 个 2 元 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2. \end{cases}$$

根据 Cramer 公式, 若 $d = \det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} \neq 0$, 则此方程组有唯一的解

$$x_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} b_1 & a_{1,2} \\ b_2 & a_{2,2} \end{bmatrix}}{d} = \frac{b_1a_{2,2} - b_2a_{1,2}}{d},$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & b_1 \\ a_{2,1} & b_2 \end{bmatrix}}{d} = \frac{a_{1,1}b_2 - a_{2,1}b_1}{d}.$$

1.20　Binet–Cauchy 公式

本节是选学内容; 换句话说, 您不学本节, 并不会影响您对任何必学内容 (也就是, 未声明为 “选学内容” 的节) 的理解.

我们曾学过 Binet–Cauchy 公式的青春版:

定理 1.64 (Binet–Cauchy 公式, 青春版)　设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 都是 n 级阵. 则

$$\det(\boldsymbol{BA}) = \det(\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}).$$

注意到, 二个同级的方阵的积是方阵. 但是, 非方阵 $\boldsymbol{A}$ 与非方阵 $\boldsymbol{B}$ 的积也有可能是方阵. 那么, 这个方阵的行列式跟 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 有什么关系呢? 当然, 不管怎么样, 既然 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 不是方阵, 它们是没有行列式的, 故, 可以预见, 这个关系应该比青春版的复杂一些. 不过, 聪明的数学家们还是发现了规律, 并用较简洁的话描述了它.

定理 1.77 (Binet–Cauchy 公式)　设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 分别是 $m\times n$, $n\times m$ 阵.

(1) 若 $n > m$, 则 $\det(\boldsymbol{BA}) = 0$.

(2) 若 $n \leqslant m$, 则

$$\begin{aligned}&\det(\boldsymbol{BA})\\ =&\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ j_1,j_2,\cdots,j_n\end{pmatrix}\right)\det\left(\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}j_1,j_2,\cdots,j_n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

特别地, 若 $n = m$, 则因适合条件 $1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leqslant m$ 的 $j_1, j_2, \cdots, j_n$, 是, 且只能是, $1, 2, \cdots, n$, 故

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{BA}) =& \det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\det\left(\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\ 1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\\ =& \det(\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}).\end{aligned}$$

我举一个例, 助您理解, 此定理在说什么.

例 1.78　设

$$A=\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}7&10\\8&11\\9&12\end{bmatrix}.$$

不难算出,

$$AB=\begin{bmatrix}76&103\\100&136\end{bmatrix},\quad BA=\begin{bmatrix}27&61&95\\30&68&106\\33&75&117\end{bmatrix}.$$

直接计算, 可知

$$\det(AB)=76\cdot136-100\cdot103=36,$$

而

$$\begin{aligned}\det(BA)&=27\cdot68\cdot117+30\cdot75\cdot95+33\cdot61\cdot106\\&\quad-27\cdot75\cdot106-30\cdot61\cdot117-33\cdot68\cdot95=0.\end{aligned}$$

我们用 Binet–Cauchy 公式计算一下.

因为 A, B 的尺寸分别是 2×3, 3×2, 而 $3>2$, 根据 (1), $\det(BA)=0$ (注意到, BA 是 3 级阵).

因为 $2\leqslant3$, 故, 根据 (2),

$$\begin{aligned}&\det(AB)\\=&\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}\right)+\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\1,3\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}\right)\\&+\det\left(A\begin{pmatrix}1,2\\2,3\end{pmatrix}\right)\det\left(B\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

这里, 要注意到, 适合条件 “$1\leqslant j_1<j_2\leqslant3$” 的 (j_1,j_2) 恰有三组: $(1,2)$, $(1,3)$,

$(2,3)$. 不难写出

$$A\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}1,2\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}7&10\\8&11\end{bmatrix},$$
$$A\begin{pmatrix}1,2\\1,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}1&5\\2&6\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}1,3\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}7&10\\9&12\end{bmatrix},$$
$$A\begin{pmatrix}1,2\\2,3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}3&5\\4&6\end{bmatrix},\quad B\begin{pmatrix}2,3\\1,2\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}8&11\\9&12\end{bmatrix}.$$

根据公式,

$$\det(AB)=(-2)\cdot(-3)+(-4)\cdot(-6)+(-2)\cdot(-3)=36.$$

为较流畅地论证公式, 我们需要三个新事实的帮助.

为证明这三个新事实的前二个, 我们需要一些老的公式.

定理 1.28　设 A 是 n 级阵 $(n\geqslant 1)$. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\begin{aligned}&\det(A)\\=&\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,s(j_1,j_2,\cdots,j_n)\,[A]_{i_1,j_1}[A]_{i_2,j_2}\cdots[A]_{i_n,j_n}.\end{aligned}$$

取 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$, 并注意到 $s(1,2,\cdots,n)=1$, 有

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n}.$$

定理 1.36　设 n 级阵 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且**互不相同**. 则

$$\det[a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \cdots, a_{\ell_n}]=s(\ell_1,\ell_2,\cdots,\ell_n)\det(A).$$

现在, 我要开始展现三个新事实了.

定理 1.79　设 C 为 $n\times m$ 阵, 且 $m\geqslant n$. 设 C 的列 $1, 2, \cdots, m$ 分别为 $c_1, c_2, \cdots, c_m$. 设 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 的自然排列. 则

$$\det[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] = s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}].$$

证　设 k_t 在 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 的自然排列 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 里的位置为 $f(k_t)$ $(t = 1, 2, \cdots, n)$. 注意, $f(j_t) = t$. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. (我举一个简单的例助您理解. 设 $m = 9$, $n = 3$. 设 k_1, k_2, k_3 分别为 8, 9, 6. 那么, k_1, k_2, k_3 的自然排列 j_1, j_2, j_3 是 6, 8, 9. 故 $f(k_1) = f(j_2) = f(8) = 2$, $f(k_2) = f(j_3) = f(9) = 3$, $f(k_3) = f(j_1) = f(6) = 1$.)

作阵 $G = [c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}]$. 设 G 的各列为 $g_1, g_2, \cdots, g_n$. 则

$$[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] = [g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \cdots, g_{f(k_n)}].$$

故

$$\begin{aligned}\det[c_{k_1}, c_{k_2}, \cdots, c_{k_n}] &= \det[g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \cdots, g_{f(k_n)}]\\ &= s(f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n))\det[g_1, g_2, \cdots, g_n]\\ &= s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_n}].\end{aligned}$$

证毕.

定理 1.80　设 C 为 $m\times n$ 阵, 且 $m\geqslant n$. 设 C 的行 $1, 2, \cdots, m$ 分别为 $c_1, c_2, \cdots, c_m$. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 m 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \cdots < i_n$. 则

$$\det\begin{bmatrix} c_{i_1}\\ c_{i_2}\\ \vdots\\ c_{i_n}\end{bmatrix} = \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 是}\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n)[C]_{k_1,1}[C]_{k_2,2}\cdots[C]_{k_n,n}.$$

证　设

$$G = \begin{bmatrix} c_{i_1}\\ c_{i_2}\\ \vdots\\ c_{i_n}\end{bmatrix}.$$

不难看出, $[G]_{u,v} = [C]_{i_u,v}$.

记 $f(i_t) = t$ $(t = 1, 2, \cdots, n)$. 设 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的一个排列. 那么, $f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n)$ 一定是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 反过来, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列, 则 $i_{v_1}, i_{v_2}, \cdots, i_{v_n}$ 一定是 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的一个排列. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. 故

$$
\begin{aligned}
&\det\begin{bmatrix} c_{i_1} \\ c_{i_2} \\ \vdots \\ c_{i_n} \end{bmatrix} \\
=\ & \det(G) \\
=\ & \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{的排列}}} s(f(k_1), f(k_2), \cdots, f(k_n))\,[G]_{f(k_1),1}[G]_{f(k_2),2}\cdots[G]_{f(k_n),n} \\
=\ & \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\,[C]_{k_1,1}[C]_{k_2,2}\cdots[C]_{k_n,n}.
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 1.81　设 $n \leqslant m$. 设 m^n 个数 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n)$ $(k_1, k_2, \cdots, k_n$ 取遍 $1, 2, \cdots, m)$ 适合: 若 $k_p = k_q$ $(1 \leqslant p < q \leqslant n)$, 则 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = 0$. 那么

$$
\begin{aligned}
&\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m} f(k_1, k_2, \cdots, k_n) \\
=\ & \sum_{\substack{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m \\ k_1,k_2,\cdots,k_n\text{互不相同}}} f(k_1, k_2, \cdots, k_n) \\
=\ & \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m} \ \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{是} \\ j_1,j_2,\cdots,j_n\text{的排列}}} f(k_1, k_2, \cdots, k_n).
\end{aligned}
$$

证　由 f 的性质可知, 前一个等式成立. 后一个等式也不难. 注意到, 欲从 m 个不同的数里**有次序地**选 n 个, 我们可以这么来: 先**无次序地**从这 m 个数里选 n 个, 再作这 n 个数的排列. 所以后一个等式也成立.　证毕.

现在, 我们证明 Binet–Cauchy 公式.

证　设 $\boldsymbol{B}$ 的列为 $b_1, b_2, \cdots, b_m$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的列为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 那么

$$\begin{aligned}\boldsymbol{BA} &= [\boldsymbol{B}a_1, \boldsymbol{B}a_2, \cdots, \boldsymbol{B}a_n] \\ &= \left[\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right].\end{aligned}$$

利用行列式的多线性, 有

$$\begin{aligned}&\det(\boldsymbol{BA}) \\ =\ &\det\left[\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\sum_{k_1=1}^{m}[A]_{k_1,1}\det\left[b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_2,2}b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\sum_{k_1=1}^{m}\sum_{k_2=1}^{m}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\det\left[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, \sum_{k_n=1}^{m}[A]_{k_n,n}b_{k_n}\right] \\ =\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ =\ &\sum_{1\leqslant k_1,k_2,\cdots,k_n\leqslant m}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}].\end{aligned}$$

记 $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = [A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}]$. 根据行列式的交错性, 当 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中有二个数相同时, $f(k_1, k_2, \cdots, k_n) = 0$.

(1) 若 $n > m$, 则 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 中总是有二个相同 (抽屉原理). 所以, 每一项都是零. 故 $\det(\boldsymbol{BA}) = 0$.

(2) 若 $n \leqslant m$, 那么 $\det(\boldsymbol{BA})$ 等于

$$\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m}\ \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n\text{ 是}\\ j_1,j_2,\cdots,j_n\text{ 的排列}}}[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}].$$

因为

$$\det[b_{k_1}, b_{k_2}, \cdots, b_{k_n}] = s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\det[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}],$$

故 $\det(\boldsymbol{BA})$ 等于

$$\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m} \det[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}] \cdot \sum_{\substack{k_1,k_2,\cdots,k_n \text{ 是} \\ j_1,j_2,\cdots,j_n \text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n)\,[A]_{k_1,1}[A]_{k_2,2}\cdots[A]_{k_n,n}.$$

注意到, 内层的求和即为

$$\det\left(A\begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}\right).$$

再注意到

$$[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}] = \boldsymbol{B}\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned} &\det(\boldsymbol{BA}) \\ =& \sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_n\leqslant m} \det\left(\boldsymbol{B}\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix}\right) \det\left(A\begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

证毕.

1.21　杂例

例 1.82　设 A 是 n 级阵. 设 k 是数. 求证: $\det(kA) = k^n \det(A)$.

这里, 我展现一种用行列式定义的方法.
不过, 先回顾一下定义:

定义 1.20 (行列式)　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geqslant 2. \end{cases}$$

证　我们用数学归纳法证明此事. 固定数 k. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任意 n 级阵 A,

$$\det(kA) = k^n \det(A).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 任取 1 级阵 $A = [a]$. 那么, $kA = [ka]$. 所以,

$$\det(kA) = ka = k^1 \det(A).$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取 m 级阵 A. 按 kA 的列 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(kA) &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [kA]_{i,1} \det((kA)(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} k[A]_{i,1} \det((kA)(i|1)). \end{aligned}$$

注意到, 每个 $(kA)(i|1)$ 都是 $m-1$ 级阵. 并且, 不难验证, $(kA)(i|1) = k(A(i|1))$. 从而, 根据假定,

$$\det((kA)(i|1)) = k^{m-1} \det(A(i|1)).$$

所以

$$\begin{aligned}\det(kA) &= \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}k[A]_{i,1}k^{m-1}\det(A(i|1))\\ &= kk^{m-1}\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\\ &= k^m\det(A).\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

当然, 我认为, 这么解题, 是有一些复杂的. 您可以考虑用别的方法 (或想法); 不过, 我就不在这里写出来了.

在讲下一个例前, 我有必要提及阵的新记号.

定义 1.83 设 A, B, C, D 分别是 $m\times s$, $n\times s$, $m\times t$, $n\times t$ 阵. 我们约定, 记号

$$\begin{bmatrix} A & C\\ B & D\end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n)\times(s+t)$-阵 M, 且对任意不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j,

$$[M]_{i,j}=\begin{cases}[A]_{i,j}, & i\leqslant m,\ j\leqslant s;\\ [B]_{i-m,j}, & i>m,\ j\leqslant s;\\ [C]_{i,j-s}, & i\leqslant m,\ j>s;\\ [D]_{i-m,j-s}, & i>m,\ j>s.\end{cases}$$

譬如, 设

$$A=\begin{bmatrix}10 & 12 & 14\\ 11 & 13 & 15\end{bmatrix},$$

$$B=\begin{bmatrix}16 & 20 & 24\\ 17 & 21 & 25\\ 18 & 22 & 26\\ 19 & 23 & 27\end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 & 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 11 & 13 & 15 & 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \\ 16 & 20 & 24 & 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 17 & 21 & 25 & 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 18 & 22 & 26 & 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 19 & 23 & 27 & 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 再设

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}.$$

不难验证, 若 $i \leqslant m$, 且 $j \leqslant s$, 则

$$M(i|j) = \begin{bmatrix} A(i|j) & C(i|) \\ B(|j) & D \end{bmatrix},$$

其中 $B(|j)$ 表示去除 B 的列 j 后得到的阵 (不去除它的行), $C(i|)$ 表示去除 C 的行 i 后得到的阵 (不去除它的列).

例 1.84　设 A, D 分别是 n, t 级阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 求证:

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A)\det(D),$$

其中左下角的 0 指 $t \times n$ 零阵.

若您学过 “按多列 (行) 展开行列式”, 再利用行列式的多线性 (具体地, 若一个方阵含一列 0, 或含一行 0, 则其行列式为 0), 本题是十分容易的; 不过, 为降低学习难度, 我标记它为选学内容. 故, 我还是用定义解此题.

证　我们用数学归纳法证明此事. 固定整数 t 与阵 D. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任意 n 级阵 A, 任意 $n\times t$ 级阵 C,

$$\det\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A)\det(D),$$

其中左下角的 0 指 $t\times n$ 零阵.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 设 $A=[a]$. 唤

$$J = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中左下角的 0 指 $t\times 1$ 零阵. 则

$$\begin{aligned}
&\det(J)\\
=&\sum_{i=1}^{1+t}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))\\
=&\sum_{i=1}^{1}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))+\sum_{i=2}^{1+t}(-1)^{i+1}[J]_{i,1}\det(J(i|1))\\
=&(-1)^{1+1}[J]_{1,1}\det(J(1|1))+\sum_{i=2}^{1+t}(-1)^{i+1}0\det(J(i|1))\\
=&[A]_{1,1}\det(D)\\
=&\det(A)\det(D).
\end{aligned}$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取 m 级阵 A. 唤

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中左下角的 0 指 $t \times m$ 零阵. 则

$$
\begin{aligned}
& \det(M) \\
= & \sum_{i=1}^{m+t} (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t} (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t} (-1)^{i+1} 0 \det(M(i|1)) \\
= & \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(M(i|1)).
\end{aligned}
$$

注意到, $1 \leqslant i \leqslant m$ 时,

$$
M(i|1) = \begin{bmatrix} A(i|1) & C(i|) \\ 0 & D \end{bmatrix},
$$

其中左下角的 0 指 $t \times (m-1)$ 零阵. 根据假定,

$$
\det(M(i|1)) = \det(A(i|1)) \det(D).
$$

从而

$$
\begin{aligned}
\det(M) &= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \det(D) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \right) \det(D) \\
&= \det(A) \det(D).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立. 证毕.

1.22 What next?

恭喜!

您学完了本章; 或者说, 我的行列式课程完了. 您可能会想: “我还能再学些什么呢?” 我认为, 这个问题, 不是很好回答: 毕竟, 行列式只是一个工具而已. 譬如, 学完我的课程后, 可以进一步地学习线性代数 (或高等代数).

当然了, 行列式并不只是代数的东西. 行列式在微积分和几何里也是有用的; 您可以去相关的教材里找到更多的讨论 (也可以直接去互联网看看). 不过, 我对此了解不是很深; 再者, 若我进一步讲下去, 我就要 “一台电脑, 一个键盘, 一个图画一天” 了 (乳胶可不是什么容易的东西, 但因为, 跟词儿比, 乳胶对我, 用鼠标有些困难的人, 更友好一些, 我忍了).

我就说这么多. 或许, 后会有期.

附录 A　2 元 2 次式

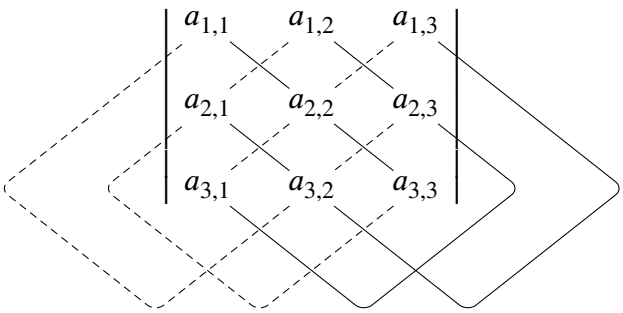
本章, 我们用行列式研究 2 元 2 次式.

A.1　预备

为方便书写, 定义

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} \\ &\quad - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}.\end{aligned}$$

可用下图助记此式. 此式含六项, 每一项都是不同行不同列的三个数的积. 由左上 $a_{1,1}$ 画一条实对角线至右下 $a_{3,3}$, 再由右上 $a_{1,3}$ 画一条虚对角线至左下 $a_{3,1}$. 实对角线及跟实对角线平行的线上的三个数的积 $a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3}$, $a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1}$, $a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2}$ 前带符号 1; 虚对角线及跟虚对角线平行的线上的三个数的积 $a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}$, $a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3}$, $a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}$ 前带符号 -1.



本章的 “数” 都是复数. 这是因为, 在我们的讨论里, 我们要 “开根”, 而不是所有的实数都能 (在实数里) 开根 (譬如, 一定不存在实数 x 使 $x^2 = -1$). 但是, 我们总是可以在复数里开根. 具体地,

定理 A.1　设 z 是复数. 一定存在复数 w 使 $w^2 = z$.

在解高次方程时, 我们还要 “开立方根”. 我们在中学里知道, 每一个实数都能 (在实数里) 开立方根. 不过, 进一步地, 我们也有

定理 A.2　设 z 是复数. 一定存在复数 v 使 $v^3 = z$.

我省去以上二个定理的证明. (您接受它们就好; 因为, 它们的论证跟我们接下来要讨论的内容关系不是很大.)

下面, 我展现一些我们要用到的恒等式.

定理 A.3　设 a, b, x 是复数, 且 $a \neq 0$. 则

$$ax^2 + 2bx = \frac{(ax+b)^2 - b^2}{a}.$$

特别, 取 $a = 1$, 知

$$x^2 + 2bx = (x+b)^2 - b^2.$$

证

$$\begin{aligned}\frac{(ax+b)^2 - b^2}{a} &= \frac{(ax+b+b)(ax+b-b)}{a} \\ &= \frac{(ax+2b)ax}{a} \\ &= (ax+2b)x \\ &= ax^2 + 2bx.\end{aligned}$$

证毕.

定理 A.4　设 a, b 是复数. 则

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2).$$

证

$$\begin{aligned}a^3 - b^3 &= a^3 - ab^2 + ab^2 - b^3 \\ &= a(a^2 - b^2) + (a-b)b^2 \\ &= (a-b)a(a+b) + (a-b)b^2 \\ &= (a-b)(a^2 + ab + b^2).\end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 即得另一个公式.　证毕.

定理 A.5　设 $\omega = (-1 + \mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则 $\omega^2 + \omega = -1$, 且 $\omega^3 = 1$.

证　注意到 $2\omega+1=\mathrm{i}\sqrt{3}$. 平方, 可知

$$4\omega^2+4\omega+1=-3.$$

整理, 即知.

最后, 注意到 $1=1^2=1^3$, $\omega=\omega\cdot 1$, 故

$$\omega^3=1+(\omega^3-1^3)=1+(\omega-1)(\omega^2+\omega\cdot 1+1^2)=1.$$ 证毕.

定理 A.6　设 a, b 是复数. 则

$$a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3=(a\pm b)^3.$$

证

$$\begin{aligned}
&a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\\
=&\,a^3+b^3+3a^2b+3ab^2\\
=&\,(a+b)(a^2-ab+b^2)+(a+b)(3ab)\\
=&\,(a+b)(a^2+2ab+b^2)\\
=&\,(a+b)^3.
\end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 即得另一个公式. 证毕.

定理 A.7　设 a, b, c 是复数. 设 $\omega=(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则

$$\begin{aligned}
a^3+b^3+c^3-3abc&=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
&=(a+b+c)(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c).
\end{aligned}$$

证

$$\begin{aligned}
&a^3+b^3+c^3-3abc\\
=&\,a^3+((b+c)^3-3b^2c-3bc^2)-3abc\\
=&\,a^3+(b+c)^3-(a+b+c)(3bc)\\
=&\,(a+(b+c))(a^2-a(b+c)+(b+c)^2)-(a+b+c)(3bc)\\
=&\,(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).
\end{aligned}$$

注意到

$$
\begin{aligned}
&4(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
=&\,4(a^2-a(b+c)+(b^2-bc+c^2))\\
=&\,(2a)^2-2\cdot 2a\cdot(b+c)+4(b^2-bc+c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2-(b+c)^2+(4b^2-4bc+4c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2+3(b^2-2bc+c^2)\\
=&\,(2a-b-c)^2-(2\omega+1)^2(b-c)^2\\
=&\,(2a-b-c+(2\omega+1)(b-c))(2a-b-c-(2\omega+1)(b-c))\\
=&\,(2a+2\omega b-2(\omega+1)c)(2a-2(\omega+1)b+2\omega c)\\
=&\,4(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c),
\end{aligned}
$$

故

$$
\begin{aligned}
&a^3+b^3+c^3-3abc\\
=&\,(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\\
=&\,(a+b+c)(a+\omega b+\omega^2c)(a+\omega^2b+\omega c).
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 A.8　设 x, b, c 是复数. 设 $\omega=(-1+\mathrm{i}\sqrt{3})/2$. 则

$$x^3-3bcx-(b^3+c^3)=(x-(b+c))(x-(\omega b+\omega^2c))(x-(\omega^2b+\omega c)).$$

证　代上个定理的 a, b, c 以 $x, -b, -c$.　证毕.

上个定理允许我们解缺 2 次项的 1 元 3 次方程.

具体地, 设 $Ax^3+Cx+D=0$ 是缺 2 次项的 1 元 3 次方程 ($A\neq 0$). 以 A 除方程的二侧, 有

$$x^3+C'x+D'=0,$$

其中 $C'=C/A$, $D'=D/A$. 若 $C'=0$, 这就是开立方根问题. 下设 $C'\neq 0$.

考虑方程组

$$
\begin{cases}
-3uv=C',\\
-(u^3+v^3)=D'.
\end{cases}
$$

若我们能找到一组解 $u = u_0$, $v = v_0$, 取 b, c 为 u_0, v_0. 则

$$\begin{aligned} x^3 + C'x + D' &= x^3 - 3bcx - (b^3 + c^3) \\ &= (x - (b + c))(x - (\omega b + \omega^2 c))(x - (\omega^2 b + \omega c)). \end{aligned}$$

这样, 我们就找到了 $x^3 + C'x + D' = 0$ 的解.

现在, 我们只要解方程组

$$\begin{cases} -3uv = C', \\ -(u^3 + v^3) = D'. \end{cases}$$

我们先考虑, 若 $u = u_0$, $v = v_0$ 是一组解, 它们应适合什么性质. 既然 $C' \neq 0$, 且 $-3u_0v_0 = C'$, 故 $v_0 = -\frac{C'}{3u_0}$. 从而

$$-u_0^3 + \frac{(C')^3}{27u_0^3} = D'.$$

也就是说, u_0^3 是 1 元 2 次方程

$$z^2 + D'z - \frac{(C')^3}{27} = 0$$

的解.

我们熟知 1 元 2 次方程总是有一个解. 故, 我们设复数 z_0 适合

$$z_0^2 + D'z_0 - \frac{(C')^3}{27} = 0.$$

开立方根, 可知, 存在一个复数 u_0 使 $u_0^3 = z_0$. 再令 $v_0 = -\frac{C'}{3u_0}$. 不难验证, 这么选取的 u_0, v_0 适合条件.

定理 A.9　作适当的换元, 每一个 1 元 3 次方程都可被化为缺 2 次项的方程.

证　取 1 元 3 次方程 $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$. 令 $x = y - \frac{B}{3A}$, 有

$$Ay^3 + \left(C - \frac{B^2}{3A}\right)y + D + \frac{2B^3}{27A^2} - \frac{BC}{3A} = 0.$$

证毕.

所以, 理论上, 我们可解任何一个 1 元 3 次方程. 不过, 这种解方程的方法有些繁琐, 故我们一般不用它.

A.2　2 元 2 次式

设 A, B, C, D, E, F 为复数. 形如

$$f(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$$

的式子是一个 2 元 $\leqslant 2$ 次式. 若 A, B, C 至少有一个不是零, 就说它是一个 2 元 2 次式. 若 A, B, C 全是零, 就说它是一个 2 元 $\leqslant 1$ 次式. 若 A, B, C 全是零, 但 D, E 至少有一个不是零, 就说它是一个 2 元 1 次式; 若 A, B, C, D, E 都是零, 那么它就是一个常数.

定理 A.10　设 A, B, C, D, E, F 为复数. 设 $f(x,y) = Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$. 那么, 当 A, B, C, D, E, F 全为零时, 对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$. 反过来, 若对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$, 则 A, B, C, D, E, F 全为零.

证　前半部分是显然的, 因为零跟任何数的积都是零. 我们看后半部分.

假定, 对任意的复数对 (z,w), $f(z,w) = 0$. 因为 $f(0,0) = 0$, 故 $F = 0$. 因为 $f(1,0) = A + 2D + F = A + 2D = 0$, 且 $f(-1,0) = A - 2D + F = A - 2D = 0$, 故 $A = D = 0$. 因为 $f(0,1) = C + 2E + F = C + 2E = 0$, 且 $f(0,-1) = C - 2E + F = C - 2E = 0$, 故 $C = E = 0$. 最后, 因为 $f(1,1) = A + 2B + C + 2D + 2E + F = 2B = 0$, 故 $B = 0$.　证毕.

定理 A.11　设 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$ 都是复数. 设 $f_i(x,y) = A_ix^2 + 2B_ixy + C_iy^2 + 2D_ix + 2E_iy + F_i$ $(i = 1, 2)$. 那么, "对任意复数对 (z,w), 必 $f_1(z,w) = f_2(z,w)$" 相当于 "$A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2, D_1 = D_2, E_1 = E_2, F_1 = F_2$".

证　设

$$\begin{aligned} g(x,y) &= f_1(x,y) - f_2(x,y) \\ &= (A_1 - A_2)x^2 + 2(B_1 - B_2)xy + (C_1 - C_2)y^2 \\ &\qquad + 2(D_1 - D_2)x + 2(E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2). \end{aligned}$$

施上一个定理于 $g(x,y)$ 即可.　证毕.

定义 A.12　设 $f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F$. 定义 $f(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} \\ &= ACF+BED+DBE-AEE-BBF-DCD \\ &= ACF+2BED-(AE^2+CD^2+FB^2).\end{aligned}$$

2 元 $\leqslant 2$ 次式 $f(x,y)$ 的判别式是否为零与是否可写 $f(x,y)$ 为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积有密切的关系.

定理 A.13　设 $f(x,y)=(a_1x+a_2y+a_3)(a_4x+a_5y+a_6)$. 则 $f(x,y)$ 的判别式为零.

证　展开 $f(x,y)$, 有

$$f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F,$$

其中

$$\begin{aligned}&A=a_1a_4, \quad C=a_2a_5, \quad F=a_3a_6,\\ &2B=a_1a_5+a_2a_4,\\ &2D=a_1a_6+a_3a_4,\\ &2E=a_2a_6+a_3a_5.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\Delta &= ACF+2BED-(AE^2+CD^2+FB^2)\\ &= \frac{1}{4}(4ACF+2B\cdot 2E\cdot 2D)-\frac{1}{4}(A(2E)^2+C(2D)^2+F(2B)^2)\\ &= \frac{1}{4}(4a_1a_2a_3a_4a_5a_6+a_2a_3^2a_5a_4^2+a_2^2a_3a_6a_4^2+a_1a_3^2a_5^2a_4+a_1a_2^2a_6^2a_4\\ &\qquad +2a_1a_2a_3a_5a_6a_4+a_1^2a_2a_5a_6^2+a_1^2a_3a_5^2a_6)\\ &\qquad -\frac{1}{4}(a_1a_3^2a_4a_5^2+2a_1a_2a_3a_4a_6a_5+a_1a_2^2a_4a_6^2\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+ a_2a_3^2a_5a_4^2 + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_2a_5a_6^2 \\
&+ a_2^2a_3a_6a_4^2 + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_3a_5^2a_6) \\
= 0.
\end{aligned}
$$

证毕.

定理 A.14　设 $f(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$ 的判别式为零. 则存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$f(x,y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

证　设

$$\Delta = ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2) = 0.$$

我们分类讨论.

(1) $A = B = C = 0$. 则

$$f(x,y) = 2Dx + 2Ey + F = (0x + 0y + 1)(2Dx + 2Ey + F).$$

(2) $A = C = 0$, 但 $B \neq 0$. 则

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= 2Bxy + 2Dx + 2Ey + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE - DE) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE) - \frac{2}{B} \cdot DE + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx + E)(By + D) - \frac{2ED - FB}{B} \\
&= \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D) - \frac{2BED - FB^2}{B^2}.
\end{aligned}
$$

因为 $\Delta = 0$, 且 $A = C = 0$, 故

$$\Delta = 0 + 2BED - (0 + 0 + FB^2) = 2BED - FB^2 = 0.$$

从而

$$f(x,y) = \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D).$$

(3) $A \neq 0$. 则

$$
\begin{aligned}
& f(x,y) \\
= & Ax^2 + 2(By+D)x + (Cy^2 + 2Ey + F) \\
= & \frac{(Ax+By+D)^2 - (By+D)^2}{A} + (Cy^2 + 2Ey + F) \\
= & \frac{1}{A}(Ax+By+D)^2 + \frac{1}{A}((AC-B^2)y^2 + 2(AE-BD)y) + \frac{AF-D^2}{A}.
\end{aligned}
$$

我们要继续分类讨论.

(3.1) $AC - B^2 = 0$. 此时, $C = \frac{B^2}{A}$. 故

$$
\begin{aligned}
\Delta &= A \cdot \frac{B^2}{A} \cdot F + 2BED - AE^2 - \frac{B^2D^2}{A} - FB^2 \\
&= -\frac{1}{A}(A^2E^2 - 2AEBD + B^2D^2) \\
&= -\frac{1}{A}(AE-BD)^2.
\end{aligned}
$$

因为 $\Delta = 0$, 故 $AE - BD = 0$. 从而

$$
f(x,y) = \frac{(Ax+By+D)^2 - (D^2 - AF)}{A}.
$$

设复数 d 适合 $d^2 = D^2 - AF$. 则

$$
f(x,y) = \frac{1}{A}(Ax+By+D+d)(Ax+By+D-d).
$$

也就是

$$
f(x,y) = \left(1x + \frac{B}{A}y + \frac{D+d}{A}\right)(Ax+By+(D-d)).
$$

(3.2) $AC - B^2 \neq 0$. 此时

$$
\begin{aligned}
& (AC-B^2)y^2 + 2(AE-BD)y \\
= & \frac{1}{AC-B^2}((AC-B^2)y + (AE-BD))^2 - \frac{(AE-BD)^2}{AC-B^2}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
f(x,y) = & \frac{(Ax+By+D)^2}{A} - \frac{((B^2-AC)y + (BD-AE))^2}{A(B^2-AC)} \\
& + \frac{AF-D^2}{A} - \frac{(AE-BD)^2}{A(AC-B^2)}.
\end{aligned}
$$

也就是

$$f(x,y)=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{((B^2-AC)y+(BD-AE))^2}{A(B^2-AC)}+\frac{\Delta}{AC-B^2}.$$

因为 $\Delta=0$, 故

$$f(x,y)=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{((B^2-AC)y+(BD-AE))^2}{A(B^2-AC)}.$$

设复数 e 适合 $e^2=B^2-AC$. 设 $f=\frac{BD-AE}{e}$. 则

$$\begin{aligned}
f(x,y)&=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{(e^2y+ef)^2}{Ae^2}\\
&=\frac{(Ax+By+D)^2}{A}-\frac{(ey+f)^2}{A}\\
&=\frac{1}{A}(Ax+By+D+ey+f)(Ax+By+D-ey-f)\\
&=\left(1x+\frac{B+e}{A}y+\frac{D+f}{A}\right)(Ax+(B-e)y+(D-f)).
\end{aligned}$$

(4) $C\neq 0$. 则

$$f(x,y)=Cy^2+2Byx+Ax^2+2Ey+2Dx+F.$$

考虑 2 元 $\leqslant 2$ 次式

$$g(x,y)=Cx^2+2Bxy+Ay^2+2Ex+2Dy+F.$$

换句话说, 对任意复数对 (z,w),

$$g(z,w)=f(w,z).$$

我们计算 $g(x,y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned}
\Delta'&=\begin{vmatrix}C&B&E\\B&A&D\\E&D&F\end{vmatrix}\\
&=CAF+2BDE-(CD^2+AE^2+FB^2)\\
&=ACF+2BED-(AE^2+CD^2+FB^2)\\
&=\Delta.
\end{aligned}$$

从而, 由 (3), 存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$g(x, y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

所以

$$f(x, y) = g(y, x) = (a_2x + a_1y + a_3)(a_5x + a_4y + a_6). \qquad \text{证毕.}$$

综上, 我们得到本章的关键定理:

定理 A.15　设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. 若 $f(x, y)$ 的判别式为零, 则我们必可写其为二个 (复系数的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积; 反过来, 若 $f(x, y)$ 是二个 (复系数的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积, 则其判别式必为零.

我们看二个例.

例 A.16　设

$$b(x, y) = 24x^2 + 20xy - 16y^2 - 14x - 26y - 2.$$

A, B, C, D, E, F 分别是 $24, 10, -16, -7, -13, -2$. 由此可知, $b(x, y)$ 之判别式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 24 & 10 & -7 \\ 10 & -16 & -13 \\ -7 & -13 & -2 \end{vmatrix} = -484.$$

所以, 我们无法写其为二个 (关于 x, y 的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

例 A.17　设 $f(x, y) = x^2 + y^2$. 不难算出, $f(x, y)$ 的判别式是 0. 所以, $f(x, y)$ 可被写为二个 (关于 x, y 的) 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

但是, 这二个 $\leqslant 1$ 次式的系数不能全是实数.

反设存在**实数** $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

代 x, y 以 $0, 0$, 知 $0 = a_3a_6$. 因为乘法是可交换的, 故无妨设 $a_3 = 0$.

代 x, y 以 $1, 0$, 知 $1 = a_1(a_4 + a_6)$; 代 x, y 以 $-1, 0$, 知 $1 = -a_1(-a_4 + a_6) = a_1(a_4 - a_6)$. 由此可知 $a_4 + a_6 = a_4 - a_6$, 故 $a_6 = 0$. 从而 $a_1a_4 = 1$. 故 $a_4 = a_1^{-1}$.

代 x, y 以 0, 1, 知 $a_2a_5 = 1$. 故 $a_5 = a_2^{-1}$. 从而

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y)(a_1^{-1}x + a_2^{-1}y).$$

代 x, y 以 1, 1, 有

$$2 = (a_1 + a_2) \cdot \frac{a_1 + a_2}{a_1a_2},$$

即

$$a_1^2 + a_2^2 = 0.$$

所以

$$0 = (a_1^2 + a_2^2) \cdot a_5^2 = (a_1a_5)^2 + 1.$$

因为 a_1, a_5 是实数, 故 a_1a_5 也是实数. 但是, 我们知道, 任何实数的平方加 1 不可能是 0. 这是矛盾.

事实上,

$$x^2 + y^2 = (x + \mathrm{i}y)(x - \mathrm{i}y).$$

A.3　2 元 2 次方程组

本节, 我们讨论如何求解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases} \tag{A.1}$$

其中 $f_i(x, y) = A_i x^2 + 2B_i xy + C_i y^2 + 2D_i x + 2E_i y + F_i$ $(i = 1, 2)$.

我们看一个简单的例.

例 A.18　解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 4 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0. \end{cases}$$

注意到

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= x^2 - y^2 - 4x + 4 \\ &= (x^2 - 4x + 4) - y^2 \\ &= (x - 2)^2 - y^2 \\ &= (x - 2 + y)(x - 2 - y). \end{aligned}$$

故

$$x = 2 - y \quad 或 \quad x = 2 + y.$$

联立 $x = 2 - y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 可解出

$$(x, y) = (1, 1) \quad 或 \quad (x, y) = (2, 0).$$

联立 $x = 2 + y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 可解出

$$(x, y) = (1, -1) \quad 或 \quad (x, y) = (2, 0).$$

经检验, $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$ 都是解.

不难算出 $f_1(x,y)$ 的判别式

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

所以, 理论地, $f_1(x,y)$ 确实可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积. 不过, $f_2(x,y)$ 的判别式

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

所以, $f_2(x,y)$ 不可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积.

由此可见, 若我们能写方程组 (A.1) 的一个方程的左侧为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积, 则我们可解二次 (twice) 1 元 $\leqslant 2$ 次方程, 以算出方程组的解.

不过, 不是所有的方程组都这么简单.

例 A.19　解方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x,y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

我们试用老办法解此方程组. 不过, 试了试, 发现 $f_1(x,y)$ 与 $f_2(x,y)$ 好像都拆不了. 此时, 我们来计算判别式. $f_1(x,y)$, $f_2(x,y)$ 的判别式分别是

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -11 \end{vmatrix} = -36,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 13.$$

看来, 我们没法像上例那样轻松地解此方程组.

不过, 我们并非无计可施.

定理 A.20　设 k 是复数. 则方程组 (A.1) 与方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y)+kf_2(x,y)=0, \\ f_2(x,y)=0 \end{cases} \tag{A.2}$$

同解.

证　任取方程组 (A.1) 的一个解 (s,t). 于是, $f_1(s,t)=f_2(s,t)=0$. 从而 $f_1(s,t)+kf_2(s,t)=0+k0=0$. 也就是说, 方程组 (A.1) 的每一个解都是方程组 (A.2) 的解.

反过来, 任取方程组 (A.2) 的一个解 (u,v). 于是, $f_1(u,v)+kf_2(u,v)=f_2(u,v)=0$. 从而 $f_1(u,v)=(f_1(u,v)+kf_2(u,v))-kf_2(u,v)=0-k0=0$. 也就是说, 方程组 (A.2) 的每一个解都是方程组 (A.1) 的解.　证毕.

根据上个定理, 方程组 (A.1) 与方程组 (A.2) 同解. 那么, 能否选取适当的 k, 使方程组 (A.2) 的首个方程的左侧可被写为二个 2 元 $\leqslant 1$ 次式的积? 我们计算 $f_3(x,y)=f_1(x,y)+kf_2(x,y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} A_1+kA_2 & B_1+kB_2 & D_1+kD_2 \\ B_1+kB_2 & C_1+kC_2 & E_1+kE_2 \\ D_1+kD_2 & E_1+kE_2 & F_1+kF_2 \end{vmatrix} \\ &= \Delta_1+c_1k+c_2k^2+\Delta_2k^3, \end{aligned}$$

其中, Δ_i 是 $f_i(x,y)$ 的判别式 $(i=1,2)$, 且

$$c_1=\begin{vmatrix} A_2 & B_1 & D_1 \\ B_2 & C_1 & E_1 \\ D_2 & E_1 & F_1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} A_1 & B_2 & D_1 \\ B_1 & C_2 & E_1 \\ D_1 & E_2 & F_1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & D_2 \\ B_1 & C_1 & E_2 \\ D_1 & E_1 & F_2 \end{vmatrix},$$

$$c_2=\begin{vmatrix} A_1 & B_2 & D_2 \\ B_1 & C_2 & E_2 \\ D_1 & E_2 & F_2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} A_2 & B_1 & D_2 \\ B_2 & C_1 & E_2 \\ D_2 & E_1 & F_2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} A_2 & B_2 & D_1 \\ B_2 & C_2 & E_1 \\ D_2 & E_2 & F_1 \end{vmatrix}.$$

Δ_3 是一个 (关于 k 的) 1 元 $\leqslant 3$ 次式, 故 $\Delta_3=0$ 是一个 1 元 $\leqslant 3$ 次方程. 理论上, 这是可解的. 解出一个 k. 从而, 我们可用 “老办法” 解跟方程组 (A.1) 同解的方程组 (A.2), 进而得到方程组 (A.1) 的解.

例 A.19 (续)　我们解当时未能求解的方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x,y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

待定复数 k. 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x,y) = 0, \\ f_2(x,y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= (1+3k)x^2 + (3-k)y^2 + 2(1-2k)x + (-3k-11). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 1+3k & 0 & 1-2k \\ 0 & 3-k & 0 \\ 1-2k & 0 & -3k-11 \end{vmatrix} \\ &= (k-3)(13k^2 + 32k + 12). \end{aligned}$$

所以, 我们可取 $k = 3$. 则

$$f_3(x,y) = 10x^2 - 10x - 20 = 10(x-2)(x+1).$$

从而 $x = 2$ 或 $x = -1$. 联立 $x = 2$ 与 $f_2(x,y) = 0$, 可解出

$$(x,y) = (2,1) \quad 或 \quad (x,y) = (2,-1).$$

联立 $x = -1$ 与 $f_2(x,y) = 0$, 可解出

$$(x,y) = (-1,2) \quad 或 \quad (x,y) = (-1,-2).$$

经检验, $(2,1)$, $(2,-1)$, $(-1,2)$, $(-1,-2)$ 都是解.

A.4　1 元 4 次方程

我们知道, 理论上, 每一个 1 元 m 次方程都是可被 (根式) 求解的, 其中 $m = 1, 2, 3$. 现在, 我展现一种解 1 元 4 次方程的方法.

任取一个 1 元 4 次方程 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$, 其中 $A \neq 0$. 若 $C = 0$, 则我们可写

$$Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex = x(Ax^3 + 2Dx^2 + Fx + 2E).$$

括号里有一个 1 元 3 次式. 这, 理论上, 是可解的. 所以, 接下来, 我们假定 $C \neq 0$.

假定 s 是 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$ 的一个解. 因为 $C \neq 0$, 故 $s \neq 0$. 从而

$$As^2 + 2Ds + F + \frac{2E}{s} + \frac{C}{s^2} = 0.$$

由此可见, $(s, 1/s)$ 是 2 元 2 次方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \\ f_2(x, y) = 2xy - 2 = 0 \end{cases} \tag{A.3}$$

的一个解.

反过来, 设 (u, v) 是这个方程组的一个解. 那么, $v = 1/u$. 从而

$$Au^2 + \frac{C}{u^2} + 2Du + \frac{2E}{u} + F = 0,$$

即

$$Au^4 + C + 2Du^3 + 2Eu + Fu^2 = 0.$$

故 u 是 $Ax^4 + 2Dx^3 + Fx^2 + 2Ex + C = 0$ 的一个解.

这么看来, 我们可变解 1 元 4 次方程的问题为解 2 元 2 次方程组的问题.

待定复数 k. 作一个跟方程组 (A.3) 同解的方程组

$$\begin{cases} f_3(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= Ax^2 + 2kxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + (F - 2k). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \begin{vmatrix} A & k & D \\ k & C & E \\ D & E & F-2k \end{vmatrix} \\ &= 2k^3 - Fk^2 - 2(AC - DE)k + (ACF - AE^2 - CD^2). \end{aligned}$$

Δ_3 是一个 (关于 k 的) 1 元 3 次式, 故 $\Delta_3 = 0$ 是一个 1 元 3 次方程. 理论上, 这是可解的. 解出一个 k. 从而, 我们可用 “老办法” 解方程组, 进而得到 1 元 4 次方程的解.

例 A.21　解方程

$$x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x - 24 = 0.$$

注意到 0 次项 (-24) 非零, 故此方程无零解. 考虑解方程组

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 - 6x + 11 - 6y - 24y^2 = 0, \\ f_2(x,y) = 2xy - 2 = 0. \end{cases}$$

此方程组的解的首个分量即为原方程的解.

待定复数 k. 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x,y) = 0, \\ f_2(x,y) = 0, \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} f_3(x,y) &= f_1(x,y) + kf_2(x,y) \\ &= x^2 + 2kxy - 24y^2 - 6x - 6y + (11 - 2k). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x,y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta_3 &= \begin{vmatrix} 1 & k & -3 \\ k & -24 & -3 \\ -3 & -3 & 11-2k \end{vmatrix} \\ &= (k-1)(2k^2-9k+57).\end{aligned}$$

所以, 我们可取 $k=1$. 则

$$\begin{aligned}f_3(x,y) &= x^2+2xy-24y^2-6x-6y+9 \\ &= x^2+2x(y-3)-24y^2-6y+9 \\ &= (x+y-3)^2-(y-3)^2-24y^2-6y+9 \\ &= (x+y-3)^2-(5y)^2 \\ &= (x-4y-3)(x+6y-3).\end{aligned}$$

所以

$$x-4y-3=0 \quad 或 \quad x+6y-3=0.$$

从而

$$x^2-4xy-3x=0 \quad 或 \quad x^2+6xy-3x=0.$$

因为 $2xy-2=0$, 故

$$x^2-3x-4=0 \quad 或 \quad x^2-3x+6=0.$$

这里, 我提醒一下您: 我们的目的是求解 (原方程的) x, 而 y 只是辅助量. 所以, 我们借助 $xy=1$ 消去了 y, 进而直接求解 x. 我们不必同时解出 x 与 y.

1 元 2 次方程是较易求解的. 不难算出

$$x=-1 \quad 或 \quad x=4 \quad 或 \quad x=\frac{3+\mathrm{i}\sqrt{15}}{2} \quad 或 \quad x=\frac{3-\mathrm{i}\sqrt{15}}{2}.$$

经检验, 它们都是原方程的解.

附录 B　求和号、求积号、数学归纳法

我在这儿简要地介绍求和号、求积号、数学归纳法.

B.1　求和号

为简便地表达求和, 人们聪明地造了 “求和号” $\sum$. (或许, 您知道, “和” 用英语说, 是 sum. 拉丁字母 S, s 对应希腊字母 Σ, σ/ς.)

设 $a_m, a_{m+1}, \cdots, a_n$ 是 $n-m+1$ 个数 ($n \geqslant m$). 我们可简单地写这 $n-m+1$ 个数的和

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n \tag{B.1}$$

为

$$\sum_{i=m}^{n} a_i. \tag{B.2}$$

譬如

$$6 + 5x + 4x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 = \sum_{i=0}^{5} (6-i)x^i,$$

$$1 + 2 + \cdots + (n-1) + n = \sum_{i=1}^{n} i.$$

式 (B.2) 的 i 是 “求和指标”, 它只起一个辅助的作用. 当我们还原式 (B.2) 为式 (B.1) 时, 求和指标 i 是不应当出现的. 譬如, 我们也可写式 (B.1) 为

$$\sum_{j=m}^{n} a_j.$$

所以, 我们可用任何文字作求和指标, 除非此文字跟其他的文字混淆. 譬如, s 行 t 列的矩形数表

$$\begin{matrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,t} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,t} \end{matrix} \tag{B.3}$$

的第 i 行的 t 个数的和是

$$a_{i,1} + a_{i,2} + \cdots + a_{i,t} = \sum_{j=1}^{t} a_{i,j}.$$

这里, 我们不能用文字 i 作求和指标, 因为

$$\sum_{i=1}^{t} a_{i,i}$$

的意思是

$$a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{t,t}.$$

有时, 被加的数用二个或多个指标编号. 譬如, 我们计算矩形数表 (B.3) 的 st 个数的和 S. 因为数的加法适合结合律与交换律, 故我们可按任意的次序求和. 特别地, 我们可以先求行 i 的 t 个数的和

$$a_{i,1} + a_{i,2} + \cdots + a_{i,t} = \sum_{j=1}^{t} a_{i,j},$$

再累加每一行的和, 即得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=1}^{t} a_{1,j} + \sum_{j=1}^{t} a_{2,j} + \cdots + \sum_{j=1}^{t} a_{s,j} \\ &= \sum_{i=1}^{s} \left(\sum_{j=1}^{t} a_{i,j} \right). \end{aligned}$$

为方便, 我们写

$$\sum_{i=1}^{s} \left(\sum_{j=1}^{t} a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^{s} \sum_{j=1}^{t} a_{i,j}.$$

这就是所谓的 “2 重求和”.

当然, 我们还可以先求列 j 的 s 个数的和

$$a_{1,j} + a_{2,j} + \cdots + a_{s,j} = \sum_{i=1}^{s} a_{i,j},$$

再累加每一列的和, 即得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^{s} a_{i,1} + \sum_{i=1}^{s} a_{i,2} + \cdots + \sum_{i=1}^{s} a_{i,t} \\ &= \sum_{j=1}^{t} \left(\sum_{i=1}^{s} a_{i,j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^{t} \sum_{i=1}^{s} a_{i,j}. \end{aligned}$$

比较这二次计算的结果, 我们有

$$\sum_{i=1}^{s} \sum_{j=1}^{t} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{t} \sum_{i=1}^{s} a_{i,j}.$$

通俗地, 我们可 “交换求和号的次序”, 而不影响和.

类似地, 我们可引入 “3 重求和”

$$\sum_{i=1}^{s} \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{u} a_{i,j,k} = \sum_{i=1}^{s} \left(\sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{u} a_{i,j,k} \right).$$

在此基础上, 我们可引入 “4 重求和”

$$\sum_{i=1}^{s} \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{u} \sum_{\ell=1}^{v} a_{i,j,k,\ell} = \sum_{i=1}^{s} \left(\sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{u} \sum_{\ell=1}^{v} a_{i,j,k,\ell} \right).$$

$\cdots\cdots$ 在此基础上, 我们可引入 “p 重求和”

$$\sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} = \sum_{i_1=1}^{n_1} \left(\sum_{i_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} \right).$$

特别地, 若 $n_1 = n_2 = \cdots = n_p = n$, 我们可简单地写

$$\sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^{n} \sum_{i_p=1}^{n} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} = \sum_{i_1,i_2,\cdots,i_p=1}^{n} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p}.$$

有时, 虽然被加的数用若干个指标编号, 但是被加的并不是其全部, 而是指标适合某些条件的那一部分. 这时, 我们在求和号下写出指标适合的条件. 譬如

$$\begin{aligned}
&\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_{i,j} \\
= \quad & a_{1,2} \\
& + a_{1,3} + a_{2,3} \\
& + a_{1,4} + a_{2,4} + a_{3,4} \\
& + \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
& + a_{1,n} + a_{2,n} + \cdots + a_{n-1,n}.
\end{aligned}$$

又譬如, 若 ℓ 是某个不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}} a_i = a_1 + \cdots + a_{\ell-1} + a_{\ell+1} + \cdots + a_n.$$

最后, 有一件小事值得一提. 设 $a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}$ 是一些被编号的数. 设 R_1, R_2 是关于指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的约束. 若, 不存在**同时**适合 R_1, R_2 的指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$, 则, 根据加法的结合律与交换律,

$$\begin{aligned}
&\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_1\text{ 或 }R_2} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
= &\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_1} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} + \sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_2} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}.
\end{aligned} \tag{B.4}$$

譬如,

$$\sum_{1\leqslant i\leqslant 10} i = \sum_{1\leqslant i\leqslant 4} i + \sum_{5\leqslant i\leqslant 10} i,$$

$$\sum_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant n\\ i\neq j}} a_{i,j} = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_{i,j} + \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} a_{i,j}.$$

由此可见, 当**不存在**指标适合约束 N 时 (也就是说, N 是 “空约束” 时), 为使式 (B.4) 仍成立, 我们定义 (或, 约定)

$$\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }N} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} = 0. \tag{B.5}$$

譬如,

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 1} a_{i,j} = 0.$$

为解释此约定, 我们任取一个约束 $\boldsymbol{R}$. 既然不存在指标适合约束 $\boldsymbol{N}$, 自然, 也不存在指标同时适合 $\boldsymbol{N}$, $\boldsymbol{R}$. 再注意到, "$i_1, i_2, \cdots, i_n$ 适合 $\boldsymbol{N}$ 或 $\boldsymbol{R}$" 相当于 "$i_1, i_2, \cdots, i_n$ 适合 $\boldsymbol{R}$". 所以,

$$\begin{aligned}
&\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}\boldsymbol{R}} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
=&\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}\boldsymbol{N}\text{或}\boldsymbol{R}} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
=&\sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}\boldsymbol{N}} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} + \sum_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}\boldsymbol{R}} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}.
\end{aligned}$$

化简, 即得式 (B.5).

B.2　求积号

为简便地表达求积, 人们聪明地造了 “求积号” $\prod$. (或许, 您知道, “积” 用英语说, 是 product. 拉丁字母 P, p 对应希腊字母 Π, π.)

设 $a_m, a_{m+1}, \cdots, a_n$ 是 $n-m+1$ 个数 ($n \geqslant m$). 我们可简单地写这 $n-m+1$ 个数的积

$$a_m \cdot a_{m+1} \cdot \cdots \cdot a_n \tag{B.6}$$

为

$$\prod_{i=m}^{n} a_i. \tag{B.7}$$

譬如

$$6 \cdot 5x \cdot 4x^2 \cdot 3x^3 \cdot 2x^4 \cdot x^5 = \prod_{i=0}^{5} (6-i)x^i,$$

$$1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^{n} i.$$

式 (B.7) 的 i 是 “求积指标”, 它只起一个辅助的作用. 当我们还原式 (B.7) 为式 (B.6) 时, 求积指标 i 是不应当出现的. 譬如, 我们也可写式 (B.6) 为

$$\prod_{j=m}^{n} a_j.$$

所以, 我们可用任何文字作求积指标, 除非此文字跟其他的文字混淆. 譬如, s 行 t 列的矩形数表

$$\begin{matrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,t} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,t} \end{matrix} \tag{B.8}$$

的第 i 行的 t 个数的积是

$$a_{i,1} \cdot a_{i,2} \cdot \cdots \cdot a_{i,t} = \prod_{j=1}^{t} a_{i,j}.$$

这里, 我们不能用文字 i 作求积指标, 因为

$$\prod_{i=1}^{t} a_{i,i}$$

的意思是

$$a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot \cdots \cdot a_{t,t}.$$

有时, 被乘的数用二个或多个指标编号. 譬如, 我们计算矩形数表 (B.8) 的 st 个数的积 P. 因为数的乘法适合结合律与交换律, 故我们可按任意的次序求积. 特别地, 我们可以先求行 i 的 t 个数的积

$$a_{i,1} \cdot a_{i,2} \cdot \cdots \cdot a_{i,t} = \prod_{j=1}^{t} a_{i,j},$$

再累乘每一行的积, 即得

$$\begin{aligned} P &= \prod_{j=1}^{t} a_{1,j} \cdot \prod_{j=1}^{t} a_{2,j} \cdot \cdots \cdot \prod_{j=1}^{t} a_{s,j} \\ &= \prod_{i=1}^{s} \left(\prod_{j=1}^{t} a_{i,j} \right). \end{aligned}$$

为方便, 我们写

$$\prod_{i=1}^{s} \left(\prod_{j=1}^{t} a_{i,j} \right) = \prod_{i=1}^{s} \prod_{j=1}^{t} a_{i,j}.$$

这就是所谓的 “2 重求积”.

当然, 我们还可以先求列 j 的 s 个数的积

$$a_{1,j} \cdot a_{2,j} \cdot \cdots \cdot a_{s,j} = \prod_{i=1}^{s} a_{i,j},$$

再累乘每一列的积, 即得

$$\begin{aligned} P &= \prod_{i=1}^{s} a_{i,1} \cdot \prod_{i=1}^{s} a_{i,2} \cdot \cdots \cdot \prod_{i=1}^{s} a_{i,t} \\ &= \prod_{j=1}^{t} \left(\prod_{i=1}^{s} a_{i,j} \right) \\ &= \prod_{j=1}^{t} \prod_{i=1}^{s} a_{i,j}. \end{aligned}$$

比较这二次计算的结果, 我们有

$$\prod_{i=1}^{s} \prod_{j=1}^{t} a_{i,j} = \prod_{j=1}^{t} \prod_{i=1}^{s} a_{i,j}.$$

通俗地, 我们可 “交换求积号的次序”, 而不影响积.

类似地, 我们可引入 “3 重求积”

$$\prod_{i=1}^{s} \prod_{j=1}^{t} \prod_{k=1}^{u} a_{i,j,k} = \prod_{i=1}^{s} \left(\prod_{j=1}^{t} \prod_{k=1}^{u} a_{i,j,k} \right).$$

在此基础上, 我们可引入 “4 重求积”

$$\prod_{i=1}^{s} \prod_{j=1}^{t} \prod_{k=1}^{u} \prod_{\ell=1}^{v} a_{i,j,k,\ell} = \prod_{i=1}^{s} \left(\prod_{j=1}^{t} \prod_{k=1}^{u} \prod_{\ell=1}^{v} a_{i,j,k,\ell} \right).$$

$\cdots\cdots$ 在此基础上, 我们可引入 “p 重求积”

$$\prod_{i_1=1}^{n_1} \prod_{i_2=1}^{n_2} \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \prod_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} = \prod_{i_1=1}^{n_1} \left(\prod_{i_2=1}^{n_2} \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \prod_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} \right).$$

特别地, 若 $n_1 = n_2 = \cdots = n_p = n$, 我们可简单地写

$$\prod_{i_1=1}^{n} \prod_{i_2=1}^{n} \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^{n} \prod_{i_p=1}^{n} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p} = \prod_{i_1,i_2,\cdots,i_p=1}^{n} a_{i_1,i_2,\cdots,i_{p-1},i_p}.$$

有时, 虽然被乘的数用若干个指标编号, 但是被乘的并不是其全部, 而是指标适合某些条件的那一部分. 这时, 我们在求积号下写出指标适合的条件. 譬如

$$\begin{aligned}
&\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_{i,j} \\
= \quad & a_{1,2} \\
& \cdot a_{1,3}\cdot a_{2,3} \\
& \cdot a_{1,4}\cdot a_{2,4}\cdot a_{3,4} \\
& \cdot \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
& \cdot a_{1,n}\cdot a_{2,n}\cdot\cdots\cdot a_{n-1,n}.
\end{aligned}$$

又譬如, 若 ℓ 是某个不超过 n 的正整数, 则

$$\prod_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}} a_i = a_1\cdot\cdots\cdot a_{\ell-1}\cdot a_{\ell+1}\cdot\cdots\cdot a_n.$$

最后, 有一件小事值得一提. 设 $a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}$ 是一些被编号的数. 设 R_1, R_2 是关于指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的约束. 若, 不存在**同时**适合 R_1, R_2 的指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$, 则, 根据乘法的结合律与交换律,

$$\begin{aligned}
&\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_1\text{ 或 }R_2} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
= &\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_1} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}\cdot \prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }R_2} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}.
\end{aligned} \tag{B.9}$$

譬如,

$$\prod_{1\leqslant i\leqslant 10} i = \prod_{1\leqslant i\leqslant 4} i\cdot \prod_{5\leqslant i\leqslant 10} i,$$

$$\prod_{\substack{1\leqslant i,j\leqslant n\\ i\neq j}} a_{i,j} = \prod_{1\leqslant i<j\leqslant n} a_{i,j}\cdot \prod_{1\leqslant j<i\leqslant n} a_{i,j}.$$

由此可见, 当**不存在**指标适合约束 N 时 (也就是说, N 是 “空约束” 时), 为使式 (B.9) 仍成立, 我们定义 (或, 约定)

$$\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 适合 }N} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} = 1. \tag{B.10}$$

譬如,

$$\prod_{1\leqslant i<j\leqslant 1} a_{i,j} = 1.$$

为解释此约定, 我们设

$$x = \prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}N} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}.$$

我们**任**取一个约束 R. 既然不存在指标适合约束 N, 自然, 也不存在指标同时适合 N, R. 再注意到, "i_1, i_2, $\cdots$, i_n 适合 N 或 R" 相当于 "i_1, i_2, $\cdots$, i_n 适合 R". 所以,

$$\begin{aligned}
&\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}R} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
=&\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}N\text{或}R} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \\
=&\prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}N} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n} \cdot \prod_{i_1,i_2,\cdots,i_n\text{适合}R} a_{i_1,i_2,\cdots,i_n}.
\end{aligned} \tag{B.11}$$

特别地, 代 R 以 N, 有 $x = x^2$, 即 $x = 0$ 或 $x = 1$. 但是, 为了使式 (B.11) 对**任意的**约束 R 成立, 我们只能取 $x = 1$. 您看到了吗? 不是我想约定式 (B.10), 是我被逼着约定它呀!

或许, 您已经发现, 因为数的加法跟乘法都适合结合律与交换律, 故求和号与求积号有着相似的性质.

B.3　数学归纳法

数学归纳法是一种**演绎地**证明命题的方法.

定理 B.1 (数学归纳法)　设 $P(n)$ 是跟整数 n 有关的句子. 设存在一个整数 n_0 使:

(1) (起始步) $P(n_0)$ 为真;

(2) (递推步) 对**每一个**不低于 n_0 的整数 n, "若 $P(n)$ 为真, 则 $P(n+1)$ 为真" 是真的.

那么, 对每一个不低于 n_0 的整数 n, $P(n)$ 是真的.

形象地, 我们可视每一个 $P(n)$ 为一块竖立的砖. 我们视 "$P(n)$ 为真" 为 "第 n 块砖倒下". 假定, 我们推倒了第 1 块砖 $P(1)$ (这对应 "起始步"), 且一块砖倒下**总会**使跟在它后面的那一块砖倒下 (这对应 "递推步"). 那么, 第 1 块砖, 与其后面的砖, 都应该倒下.

我们看一个具体的例.

例 B.2　设 n 是正整数. 用数学归纳法证明

$$1+3+\cdots+(2n-1)=n^2. \tag{B.12}$$

既然, 我们要证, 对**正整数** n, 式 (B.12) 是正确的, 我们可试取 $n_0=1$, 并设命题 $P(n)$: $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否**都**成立.

(1) $P(n_0)$ 即 $P(1)$, 即 $1=1^2$. 这显然是对的. 故起始步成立.

(2) 我们假定 $P(n)$ 是对的, 其中 $n \geqslant n_0 = 1$. 我们要**由此**证明 $P(n+1)$ **也**是对的:

$$\begin{aligned}
&1+3+\cdots+(2n-1)+(2(n+1)-1)\\
=&(1+3+\cdots+(2n-1))+(2n+1)\\
=&n^2+(2n+1)\\
=&(n+1)^2.
\end{aligned}$$

其中, 从行 2 到行 3, 我们用到了 "$P(n)$ 为真" 的假定 (我们叫这样的假定为**归纳假定**). 所以, (若 $P(n)$ 是对的, 则) $P(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

根据数学归纳法原理, $P(n)$ 对任何正整数 n 都是成立的.

值得注意的是, 数学归纳法只是证明命题的**一种**方法. 事实上, 我们可用更简单的方法证式 (B.12). 我们记

$$S_n = 1 + 3 + \cdots + (2(n-1)-1) + (2n-1).$$

因为数的加法适合结合律与交换律, 故

$$S_n = (2n-1) + (2(n-1)-1) + \cdots + 3 + 1.$$

从而, 仍由结合律与交换律,

$$2S_n = (1 + (2n-1)) + (3 + (2(n-1)-1)) + \cdots + ((2n-1)+1) = 2n \cdot n.$$

由此可知 $S_n = n^2$.

在数学归纳法里, 起始步与递推步是缺一不可的.

例 B.3 (缺起始步)　设 n 是正整数. 用数学归纳法 "证明"

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2 + 1. \tag{B.13}$$

既然, 我们要证, 对正整数 n, 式 (B.13) 是正确的, 我们可试取 $n_0 = 1$, 并设命题 $P'(n)$: $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2 + 1$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否都成立.

(1) $P'(n_0)$ 即 $P'(1)$, 即 $1 = 1^2 + 1$. 这显然是对的 (请允许我暂时 "胡说"). 故起始步成立.

(2) 我们假定 $P'(n)$ 是对的, 其中 $n \geqslant n_0 = 1$. 我们要由此证明 $P'(n+1)$ 也是对的:

$$\begin{aligned}
&1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2(n+1)-1) \\
&= (1 + 3 + \cdots + (2n-1)) + (2n+1) \\
&= (n^2 + 1) + (2n+1) \\
&= (n+1)^2 + 1.
\end{aligned}$$

其中, 从行 2 到行 3, 我们用到了 "$P'(n)$ 为真" 的假定. 所以, (若 $P'(n)$ 是对的, 则) $P'(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

所以, 根据数学归纳法, 式 (B.13) 是正确的. 可是, 式 (B.13) 不可能是对的! 上个例告诉我们, 左侧是 n^2, 而 n^2 跟 n^2+1 不可能相等.

我在哪儿出了问题呢? 不难看出, 起始步出问题了: 我 "错误地" 认为 $P'(1)$ 是对的.

由此可见, 数学归纳法的起始步是不可少的.

例 B.4 (缺递推步)　用数学归纳法 "证明" 命题 $Q(n)$ (n 为正整数): 对任意 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 它 (们) 都相等.

既然, 我们要证, 对正整数 n, $Q(n)$ 是正确的, 我们可试取 $n_0 = 1$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否都成立.

(1) $Q(n_0)$ 即 $Q(1)$, 即: 对任意 1 个数 a_1, 它 (们) 都相等. 一般, 我们认为, 一个数总是等于自身. 所以, $Q(1)$ 是对的. 故起始步成立.

(2) 我们假定 $Q(n)$ 是对的, 其中 $n \geqslant n_0 = 1$. 我们要由此证明 $Q(n+1)$ 也是对的. 任取 $n+1$ 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, a_{n+1}$. 考虑这 $n+1$ 个数的前 n 个: $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 因为 $Q(n)$ 是对的, 故

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

再考虑这 $n+1$ 个数的后 n 个: $a_2, \cdots, a_n, a_{n+1}$. 仍因 $Q(n)$ 是对的, 故

$$a_2 = \cdots = a_n = a_{n+1}.$$

既然 $a_1 = a_2, \cdots\cdots, a_n = a_{n+1}$, 故

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a_{n+1}.$$

所以, (若 $Q(n)$ 是对的, 则) $Q(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

所以, 根据数学归纳法, 对每一个正整数 n, $Q(n)$ 是正确的. 可是, 这甚至违反了常识: 毕竟, 0 与 1 就是不相同的二个数.

我在哪儿出了问题呢? 事实上, $Q(1)$ 是不能推出 $Q(2)$ 的. 但是, $Q(2)$ 的确可推出 $Q(3)$; 甚至, 不难看出, 对每一个不低于 2 的整数 n, "若 $Q(n)$ 为真, 则 $Q(n+1)$ 为真" 是对的. 尽管如此, 因存在一个不低于 n_0 的整数 1, 使 "若 $Q(1)$ 为真, 则 $Q(2)$ 为真" 是错的, 故递推步不成立.

由此可见, 数学归纳法的递推步也是不可少的.

最后, 我举几个稍复杂的例, 助您更好地理解与运用数学归纳法.

例 B.5　设数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 适合

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ 1, & n = 2; \\ a_{n-1} + 2a_{n-2}, & n \geqslant 3. \end{cases}$$

用数学归纳法证明: 对任何正整数 n,

$$a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}.$$

根据前面的经验, 我们试取 $n_0 = 1$, 并设命题 $P(n)$: $a_n = (2^n - (-1)^n)/3$. 验证起始步时, 没有什么问题:

$$\frac{2^1 - (-1)^1}{3} = \frac{3}{3} = 1 = a_1.$$

可是, 在验证递推步时, 我们会遇到一些小问题: 我们无法由 $P(1)$ 推出 $P(2)$. 毕竟, 此数列的前 2 项被**定义为** 1, a_1 跟 a_2 没什么关系.

那么, 既然选 n_0 为 1 不太好, 我们能否选 n_0 为 2 呢? 首先, $P(2)$ 也是对的:

$$\frac{2^2 - (-1)^2}{3} = \frac{3}{3} = 1 = a_2.$$

可是, 我们仍无法由 $P(n)$ 推出 $P(n+1)$ (注意, 此处已假定 $n \geqslant 2$). 我们假定 $P(n)$ 是对的; 换句话说, 我们假定 $a_n = (2^n - (-1)^n)/3$. 我们要证 $a_{n+1} = (2^{n+1} - (-1)^{n+1})/3$. 根据此数列的定义, $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$. 我们可替换 a_n 为归纳假定; 可是, a_{n-1} 呢? 这无法被替换.

我们无妨考虑用数学归纳法证明命题 $Q(n)$: $P(n)$ 与 $P(n+1)$ 是正确的.

首先, $Q(1)$ 是对的; 我们验证过了, 对吧?

然后, 我们假定 $Q(n)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n+1)$ 是对的. 既然 $Q(n)$ 是对的, 那么 $P(n)$ 跟 $P(n+1)$ 都是对的. 为了证明 $Q(n+1)$ 是对的, 我们要证 $P(n+1)$ 与 $P((n+1)+1)$, 即 $P(n+1)$ 与 $P(n+2)$ 都是对的. 根据假定,

$P(n+1)$ 是对的. 我们只要证 $P(n+2)$ 也是对的, 即可知, $Q(n+1)$ 是对的:

$$\begin{aligned}
a_{n+2} &= a_{n+1} + 2a_n \\
&= \frac{2^{n+1} - (-1)^{n+1}}{3} + 2 \cdot \frac{2^n - (-1)^n}{3} \\
&= \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n + \frac{2}{3} \cdot 2^n - \frac{2}{3} \cdot (-1)^n \\
&= \frac{4}{3} \cdot 2^n - \frac{1}{3} \cdot (-1)^n \\
&= \frac{2^{n+2} - (-1)^{n+2}}{3}.
\end{aligned}$$

所以, (若 $Q(n)$ 是对的, 则) $Q(n+1)$ 是对的.

根据数学归纳法原理, $Q(n)$ 对任何正整数 n 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的.

当然, 我们还可考虑, 用数学归纳法证命题 $R(n)$ (n 为不低于 2 的整数): 对任何不高于 n 的正整数 k, $P(k)$ 是正确的. (注意, 此处的 $n_0 = 2$; 并且, 我留此事为您的练习.) 这样, 我们也能证明, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的.

由此可见:

(1) 不是每一个跟整数相关的命题都能**直接地**被数学归纳法证明.

(2) 有时, 为运用数学归纳法, 我们要恰当地、灵活地作辅助命题.

(3) 有时, 辅助命题的作法不止一个.

例 B.6　设 a, b 是正整数. 若存在正整数 c 使 $a = bc$, 我们就说, b 是 a 的一个**因子**.

注意到, 1 是每一个正整数的因子.

显然, 每一个正整数 a 都有因子 1, a (注意, 这不一定是二个互不相同的数, 除非 $a > 1$). 我们说, 这是 a 的**平凡的**因子.

设正整数 $a > 1$. 若 a 没有不是平凡的因子 (也就是说, a 有且只有平凡的因子), 我们说, a 是一个**素数**. 譬如, 2, 3, 5, 7 都是素数, 但 4, 6, 8, 9 都不是素数. (根据定义, 1 也不是素数.)

我们证明: **一定可写一个高于 1 的整数为若干个素数的积**. 具体地, 设命题 $P(n)$: 存在若干个素数 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 使

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k.$$

那么, 我们的目标就是, 当 $n \geqslant 2$ 时, $P(n)$ 是正确的.

我们试直接用数学归纳法证 $P(n)$. 取 $n_0 = 2$. 因为 2 是一个素数, 故它当然是 "一个素数的积 (即自身)". 但是, 我们似乎无法由 $P(n)$ 推出 $P(n+1)$, 因为, n 跟 $n+1$ 的因子似乎没有 "有意思的联系". (因子的定义涉及乘法, 且跟加法的关系不是那么紧密. 试想: 若您知道 2 是 n 的因子, 那您知道 $n+1$ 有哪些不是平凡的因子的因子吗? 不好说吧?)

根据上一个例的经验, 我们试作辅助命题 $Q(n)$: $P(n)$ 与 $P(n+1)$ 是正确的. 取 $n_0 = 2$. 很容易验证, $Q(n_0)$ 是正确的. 但是, 我们似乎仍无法由 $Q(n)$ 推出 $Q(n+1)$.

现在, 您看我的表演吧. 我作辅助命题 $R(n)$: 对每一个高于 1 且不低于 n 的整数 i, $P(i)$ 是正确的. 现在, 我要用数学归纳法证: 当 $n \geqslant 2$ 时, $R(n)$ 是正确的.

取 $n_0 = 2$. 验证 $R(n_0)$ 正确是很容易的.

现在, 设 $R(m-1)$ 是正确的. 我要由此证 $R(m)$ 也是正确的. (这跟 "设 $R(n)$ 是正确的, 由此证 $R(n+1)$ 是正确的" 的本质是一样的; 我只是换 n 为 $m-1$ 罢了. 您当然也可换 ℓ 为 $\ell+1$. n, $m-1$, $\ell+1$ 只是 "编号" 而已.)

因为 $R(m-1)$ 是正确的, 故 $P(2), \cdots, P(m-1)$ 都是正确的. 所以, 若我们能由此证明 $P(m)$ 是正确的, 则 $R(m)$ 是正确的.

若 m 是一个素数, 则 m 当然是 "一个素数的积 (即自身)". 那, 假如 m 不是一个素数, 会怎样? 既然 m 不是一个素数, 那么, 按定义, 它就有不是平凡的因子的因子 b. 也就是说, 存在一个高于 1, 且低于 m 的整数 b, 存在一个整数 c, 使 $m = bc$. 不难看出, 此 c 也是高于 1, 且低于 m 的. 所以, $P(b)$, $P(c)$ 是正确的. 也就是说, 存在素数 $p_1, \cdots, p_u$ 使 $b = p_1 \cdots p_u$, 且存在素数 $p_{u+1}, \cdots, p_v$ 使 $c = p_{u+1} \cdots p_v$. 从而

$$m = bc = p_1 \cdots p_u p_{u+1} \cdots p_v$$

也是若干个素数的积.

由此可见, $R(m)$ 是正确的.

根据数学归纳法原理, $R(n)$ 对任何高于 1 的整数 n 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何高于 1 的整数 n 是成立的.

B.4　结合律、交换律、分配律

本节, 我想讨论结合律、交换律、分配律.

我们知道, 数的加法适合结合律与交换律; 数的乘法也适合结合律与交换律; 并且, 乘法与加法适合分配律. 具体地, 我们设 a, b, c 是 (任意的) 三个数. 那么, 加法的结合律就是 $(a+b)+c=a+(b+c)$; 乘法的结合律就是 $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$; 加法的交换律就是 $a+b=b+a$; 乘法的交换律就是 $a\cdot b=b\cdot a$; 分配律是 $a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$ 与 $(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$, 其中, 形如 $a\cdot b+c\cdot d$ 的文字应被理解为 $(a\cdot b)+(c\cdot d)$ (因为我们通常认为乘法的优先级高于加法的).

这些运算律看上去较抽象, 但, 我们一直都在用它们作计算.

例 B.7　在小学, 我们背过乘法表. 利用乘法表与运算律 (与一些别的东西), 我们可以作二个稍大的数的乘法. 譬如,

$$
\begin{aligned}
& 23\cdot 57\\
=\ & 23\cdot(50+7)\\
=\ & 23\cdot 50+23\cdot 7\\
=\ & 23\cdot(5\cdot 10)+23\cdot 7\\
=\ & (23\cdot 5)\cdot 10+23\cdot 7\\
=\ & (23\cdot 5)\cdot 10+23\cdot 7\\
=\ & ((20+3)\cdot 5)\cdot 10+(20+3)\cdot 7\\
=\ & (20\cdot 5+3\cdot 5)\cdot 10+(20\cdot 7+3\cdot 7)\\
=\ & (100+15)\cdot 10+(140+21)\\
=\ & 115\cdot 10+161\\
=\ & 1\,150+161\\
=\ & (1\,000+150)+161\\
=\ & 1\,000+(150+161)\\
=\ & 1\,000+((100+50)+(100+61))\\
=\ & 1\,000+(((100+50)+100)+61)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= 1\,000 + ((100 + (50 + 100)) + 61) \\
&= 1\,000 + ((100 + (100 + 50)) + 61) \\
&= 1\,000 + (((100 + 100) + 50) + 61) \\
&= 1\,000 + ((100 + 100) + (50 + 61)) \\
&= 1\,000 + (200 + (50 + (60 + 1))) \\
&= 1\,000 + (200 + ((50 + 60) + 1)) \\
&= 1\,000 + (200 + ((50 + (50 + 10)) + 1)) \\
&= 1\,000 + (200 + (((50 + 50) + 10) + 1)) \\
&= 1\,000 + (200 + ((100 + 10) + 1)) \\
&= 1\,000 + ((200 + (100 + 10)) + 1) \\
&= 1\,000 + (((200 + 100) + 10) + 1) \\
&= 1\,000 + ((200 + 100) + (10 + 1)) \\
&= 1\,000 + (300 + (10 + 1)) \\
&= 1\,000 + (300 + 11) \\
&= 1\,000 + 311 \\
&= 1\,311.
\end{aligned}
$$

事实上, 我还是跳了几步; 完整地写出计算过程过于繁琐了.

在小学, 我们就知道, 因为加法 (乘法) 适合结合律与交换律, 故当我们求若干个数的和 (积) 时, 我们可随意地打乱这些数的次序, 且可以任意方式作加法 (乘法). 譬如,

$$
\begin{aligned}
&((23 + 52) + 77) + 48 \\
&= (23 + 52) + (77 + 48) \\
&= (23 + 52) + (48 + 77) \\
&= (23 + (52 + 48)) + 77 \\
&= (23 + 100) + 77 \\
&= (100 + 23) + 77 \\
&= 100 + (23 + 77)
\end{aligned}
$$

$$= 100 + 100$$
$$= 200.$$

不过, 小学课本没有证明此事; 初中课本似乎也没有证明此事; 高中课本似乎也没有证明此事. 所以, 此事的论证, 留给了其他人.

我倒是很乐意接受这个挑战. 不过, 为了方便说话, 我需要一些新的记号与术语.

定义 B.8　设 a, b 是二个文字. 我们叫形如 (a, b) 的文字为**有序对**.

再设 c, d 也是二个文字. 说二个有序对 (a, b), (c, d) 相等, 就是说 $a = c$ **且** $b = d$.

定义 B.9　**集**是具有某种特定性质的对象汇集而成的一个整体. 我们叫它的对象为**元**.

无元的集是**空集**. 自然地, 至少含一个元的集, 是**非空的**.

若 a 是集 A 的元, 则写 $a \in A$ 或 $A \ni a$, 说 a **属于** A 或 A **包含** a. 若 a 不是集 A 的元, 则写 $a \notin A$ 或 $A \not\ni a$, 说 a **不属于** A 或 A **不包含** a.

一般地, 若集 A 由元 $a, b, c, \cdots$ 作成, 我们写

$$A = \{a, b, c, \cdots\}.$$

还有一种记号. 设集 A 是由具有某种性质 p 的对象汇集而成. 我们写

$$A = \{x \mid x \text{ 具有性质 } p\}.$$

例 B.10　当我们视所有的整数为一个整体时, 这个整体, 就是**整数集**. 习惯地, 我们表之以 $\mathbb{Z}$; 据说, Z 来自德语 Zahl, 即英语的 number.

我们常记由全体非负整数 (自然数) 作成的集为 $\mathbb{N}$. 那么, 我们可写

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}.$$

不难看出, $-1 \in \mathbb{Z}$, 但 $-1 \notin \mathbb{N}$.

我们可写

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \cdots\}.$$

我们也可写

$$\mathbb{Z} = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ 或 } -x \in \mathbb{N}\}.$$

定义 B.11　设 S, T 是二个非空的集. 定义

$$S \times T = \{(s,t) \mid s \in S, t \in T\}.$$

例 B.12　设 $A = \{1,2,3\}$, $B = \{4,5\}$. 那么,

$$A \times B = \{(1,4),(1,5),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5)\}.$$

不过,

$$B \times A = \{(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3)\}.$$

可以看到, 尽管 $A \times B$ 跟 $B \times A$ 的元的数目是相同的, 但二者的元是不一样的.

抽象地看, $a+b$ 的 $+$, 其实是一个对应法则: $+$ 变一个有序对 (a,b) 为某一个**唯一确定的**数 s (此 s 暗示着 sum); 这个数, 可被表示为 $a+b$. 类似地, $\cdot$ 变一个有序对 (a,b) 为某一个**唯一确定的**数 p (此 p 暗示着 product); 这个数, 可被表示为 $a \cdot b$; 甚至, 特殊地, 它也可被表示为 ab.

定义 B.13　设 S 是一个非空的集. 设对应法则 $\circ$ 适合: **任取** $S \times S$ 的一个有序对 (a,b), 必存在 S 里的**唯一的**一个元 r, 使在对应法则 $\circ$ 下, (a,b) 跟 r 对应. (也就是说: (i) 任取 S 的二元 a, b (不必互不相同), 存在 S 的元 r, 使在对应法则 $\circ$ 下, (a,b) 跟 r 对应; (ii) 若在对应法则 $\circ$ 下, (a,b) 跟 r 对应, 且 (a,b) 跟 t 对应, 则 $r=t$.) 那么, 我们说, $\circ$ 是 S 的一个**二元运算**.

设在对应法则 $\circ$ 下, (a,b) 跟 r 对应. 我们表此事以 $a \circ b = r$.

例 B.14　加法与乘法都是 $\mathbb{N}$ 的二元运算: 二个给定的非负整数 a, b 的和 (或积) 是被唯一确定的非负整数 $a+b$ (或 ab). 不过, 减法不是: 二个非负整数的差不一定是非负整数.

但是, 减法是 $\mathbb{Z}$ 的二元运算. 当然, 加法与乘法也是.

设 S 为非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 文字 $a \circ b \circ c$ 是否有意义呢? 显然, 我们并没有定义它的含义; 毕竟, 二元运算每次只对二个元作运算. 但是, 我们总是可以先挑二个元作运算, 然后再作一次运算. 譬如, 先施 $\circ$ 于 a, b, 可得 $(a \circ b) \circ c$; 先施 $\circ$ 于 b, c, 可得 $a \circ (b \circ c)$. 二者不一定相同; 毕竟, 二元运算是相当自由的.

例 B.15　$(11-5)-2 \neq 11-(5-2)$.

不过, 当然, 也有 $(a \circ b) \circ c$ 总是等于 $a \circ (b \circ c)$ 的情况.

定义 B.16　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 若, 对 S 的任意三元 a, b, c (不一定是互不相同的, 下同), 必有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

我们说, $\circ$ 适合**结合律**.

通俗地, 结合律说, 若非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, a, b, c 为 S 的任意**三**元, 则无论怎么加括号 (但不改元的先后次序), 其结果都是相等的. 所以, $a \circ b \circ c$ 是有意义的.

我们看看结合律有什么用.

设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $\circ$ 适合结合律. 设 a, b, c, d 是 S 的 4 个元. 考虑文字 $a \circ b \circ c \circ d$. 显然, 它并没有什么含义 (二元运算每次只对二个元作运算). 不过, 我们总是可以二个二个地作运算; 也就是说, 我们总是可以选二个元 "结合", 然后, 连同上一步的结果, 再选二个元结合, 直到剩一个元为止. 具体地, 我们有如下 5 种结合 (加括号) 方式:

$$\begin{aligned}
r_{4,1} &= ((a \circ b) \circ c) \circ d, \\
r_{4,2} &= (a \circ (b \circ c)) \circ d, \\
r_{4,3} &= (a \circ b) \circ (c \circ d), \\
r_{4,4} &= a \circ ((b \circ c) \circ d), \\
r_{4,5} &= a \circ (b \circ (c \circ d)).
\end{aligned}$$

不难用结合律验证, $r_{4,2}, r_{4,3}, r_{4,4}, r_{4,5}$ 都等于 $r_{4,1}$:

$$\begin{aligned}
r_{4,5} &= a \circ (b \circ (c \circ d)) \\
&= a \circ ((b \circ c) \circ d) && (r_{4,4}) \\
&= (a \circ (b \circ c)) \circ d && (r_{4,2}) \\
&= ((a \circ b) \circ c) \circ d && (r_{4,1}) \\
&= (a \circ b) \circ (c \circ d). && (r_{4,3})
\end{aligned}$$

所以, 通俗地, 若非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, a, b, c, d 为 S 的任意**四**元, 则无论怎么加括号 (但不改元的先后次序), 其结果都是相等的.

我们有理由相信, 改 "三" "四" 为任意高于 2 的整数, 此事仍成立. 事实上, 此猜想是正确的. 不过, 为了方便, 我们引入一个小小的记号.

定义 B.17　设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 S 的 n 个元. 定义

$$[a_1, a_2, \cdots, a_n] = \begin{cases} a_1, & n = 1; \\ a_1 \circ a_2, & n = 2; \\ [a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}] \circ a_n, & n \geqslant 3. \end{cases}$$

由此可见, $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 就是从前向后地, 二个二个地施 $\circ$ 于 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 得到的结果.

为方便, 我们说, 施 $\circ$ 于 S 的一个元 a 的结果就是 a 自身.

现在我们证明十分重要的一件事.

定理 B.18　设非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 S 的任意 n 元. 则无论怎么加括号 (但不改元的先后次序), 其结果都是相等的.

证　注意到, 有限多个元, 只有有限多个加括号的方式. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 有 s_n 种加括号的方式 (譬如, $s_1 = s_2 = 1$, $s_3 = 2$, $s_4 = 5$). 设以第 i 种加括号的方式算出的结果为 $r_{n,i}$. 我们证明: 它们都等于 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ (值得注意的是, 这也是一种加括号的方式, 故它必跟 $r_{n,1}, r_{n,2}, \cdots, r_{n,s_n}$ 中的一个有相同的计算式). 具体地, 设命题 $P(n)$ 为

任取 S 的 n 元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 无论怎么加括号 (但不改元的先后次序), 施 $\circ$ 于此 n 元的结果都等于 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$.

我们再作一个辅助命题 $Q(n)$:

对任何不超过 n 的正整数 i, $P(i)$ 是正确的.

我们用数学归纳法证明: 对每一个正整数 n, $Q(n)$ 是正确的.

取 $n_0 = 3$. 显然, $Q(3)$ 是正确的.

现在, 我们假定, $Q(m-1)$ 是正确的. 我们要证, $Q(m)$ 也是正确的.

因为 $Q(m-1)$ 是正确的, 故 $P(1)$, $P(2)$, $\cdots$, $P(m-1)$ 都是正确的. 所以, 若我们能由此证明 $P(m)$ 是正确的, 则 $Q(m)$ 是正确的.

任取 S 的 m 元 a_1, a_2, $\cdots$, a_m. 任取一个 $r_{m,i}$. 注意到, 不管怎么加括号进行计算, 最后的那一步总是二个元的计算 (可回看四元时的情形). 我们设 $r_{m,i} = b_1 \circ b_2$, 其中 b_1 是结合 a_1, a_2, $\cdots$, a_m 的前 k 个元的结果, 而 b_2 是对结合 $m-k$ 个元的结果. 注意到 k, $m-k$ 都低于 m, 也都不低于 1 (因为 $k \geqslant 1$), 故, 由假定,

$$b_1 = [a_1, a_2, \cdots, a_k], \quad b_2 = [a_{k+1}, \cdots, a_m].$$

若 $m-k=1$, 那么 b_2 就是 a_m 自身. 故

$$r_{m,i} = [a_1, a_2, \cdots, a_{m-1}] \circ a_m = [a_1, a_2, \cdots, a_m].$$

若 $m-k>1$, 则

$$\begin{aligned}
r_{m,i} &= b_1 \circ b_2 \\
&= [a_1, a_2, \cdots, a_k] \circ [a_{k+1}, \cdots, a_{m-1}, a_m] \\
&= [a_1, a_2, \cdots, a_k] \circ ([a_{k+1}, \cdots, a_{m-1}] \circ a_m) \\
&= ([a_1, a_2, \cdots, a_k] \circ [a_{k+1}, \cdots, a_{m-1}]) \circ a_m \\
&= [a_1, a_2, \cdots, a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{m-1}] \circ a_m \\
&= [a_1, a_2, \cdots, a_m].
\end{aligned}$$

所以, $Q(m)$ 是正确的.

根据数学归纳法原理, $Q(n)$ 对任何正整数 n 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的.　证毕.

设 $\circ$ 是非空的集 S 的一个适合结合律的二元运算. 设 a_1, a_2, $\cdots$, a_n 为 S 的任意 n 元. 以后, 我们简单地写

$$[a_1, a_2, \cdots, a_n]$$

为

$$a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n.$$

当然, 因为结合律, 我们亦可表任意一种加括号的方式以上式.

设 S 为非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $a, b \in S$. 自然地, $a \circ b$ 与 $b \circ a$ 都有意义. 因为二元运算是相当自由的, 故二者不一定相等.

例 B.19　$7 - 3 \neq 3 - 7$.

不过, 当然, 也有 $a \circ b$ 总是等于 $b \circ a$ 的情况.

定义 B.20　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 若, 对 S 的任意二元 a, b, 必有

$$a \circ b = b \circ a,$$

我们说, $\circ$ 适合**交换律**.

现在, 我们证明前面提到的重要事实: 故当我们求若干个数的和 (积) 时, 我们可随意地打乱这些数的次序, 且可以任意方式作加法 (乘法).

定理 B.21　设非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律与交换律, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 S 的任意 n 元. 则无论怎么加括号与交换元的先后次序, 其结果都是相等的.

证　设命题 $P(n)$ 为

任取 S 的 n 元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 无论怎么加括号与交换元的先后次序, 施 $\circ$ 于此 n 元的结果都等于 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$.

我们用数学归纳法证明: 对每一个正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是对的, 因为没法换.

$P(2)$ 是对的, 因为交换律.

现在, 我们假定, $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证, $P(m)$ 也是正确的.

任取 S 的 m 元 $a_1, a_2, \cdots, a_m$. 设 $i_1, i_2, \cdots, i_m$ 是 $1, 2, \cdots, m$ 的任意一个排列. 因为结合律, 故, 无论怎么加括号, 施 $\circ$ 于 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 的结果都等于 $a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \cdots \circ a_{i_m}$. 我们证它等于 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_m$ 即可.

若 $i_m = m$, 则 $i_1, i_2, \cdots, i_{m-1}$ 是 $1, 2, \cdots, m-1$ 的一个排列. 故

$$\begin{aligned}
&a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \cdots \circ a_{i_{m-1}} \circ a_{i_m} \\
=&(a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \cdots \circ a_{i_{m-1}}) \circ a_m \\
=&(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_{m-1}) \circ a_m \\
=&a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_{m-1} \circ a_m.
\end{aligned}$$

若 $i_m \neq m$, 我们设 $i_j = m$. 则 (若 $i_1 = m$, 则 $a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{j-1}}$ 不出现)

$$\begin{aligned}
&a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \cdots \circ a_{i_m} \\
=&(a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{j-1}}) \circ (a_{i_j} \circ (a_{i_{j+1}} \circ \cdots \circ a_{i_m})) \\
=&(a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{j-1}}) \circ ((a_{i_{j+1}} \circ \cdots \circ a_{i_m}) \circ a_{i_j}) \\
=&((a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{j-1}}) \circ (a_{i_{j+1}} \circ \cdots \circ a_{i_m})) \circ a_m \\
=&(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_{m-1}) \circ a_m \\
=&a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_{m-1} \circ a_m.
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 根据数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

值得一提的是, 只有交换律而没有结合律的二元运算是没有这个好性质的.

例 B.22　定义 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算 $a \circ b = ab - (a + b)$. 不难验证, $\circ$ 适合交换律. 我们取 a, b, c, d 为 2, 3, 5, 7. 于是,

$$\begin{aligned}
(2 \circ 3) \circ (5 \circ 7) &= 1 \circ 23 = -1, \\
(2 \circ 5) \circ (3 \circ 7) &= 3 \circ 11 = 19.
\end{aligned}$$

不难发现, $\circ$ 不适合结合律:

$$\begin{aligned}
(1 \circ 0) \circ 0 &= -1 \circ 0 = 1, \\
1 \circ (0 \circ 0) &= 1 \circ 0 = -1.
\end{aligned}$$

最后, 我们看分配律.

定义 B.23　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $\oplus$ 也是 S 的一个二元运算.

若, 对 S 的任意三元 a, b, c, 必有

$$a \circ (b \oplus c) = (a \circ b) \oplus (a \circ c),$$

我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**左分配律**.

若, 对 S 的任意三元 a, b, c, 必有

$$(a \oplus b) \circ c = (a \circ c) \oplus (b \circ c),$$

我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**右分配律**.

若 $\circ$ 与 $\oplus$ 既适合左分配律, 也适合右分配律, 我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**分配律**.

若 $\oplus$ 适合结合律, 我们可得到如下三个很好的结果.

定理 B.24　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的一个二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合左分配律. 则对 S 的任意 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2 \cdots, a_n$,

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n).$$

证　设命题 $P(n)$ 为

任取 S 的 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2, \cdots, a_n$,

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n).$$

我们用数学归纳法证明: 对每一个正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是对的 (显然).

$P(2)$ 是对的, 因为左分配律.

现在, 我们假定, $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证, $P(m)$ 也是正确的.

任取 S 的 $m+1$ 元 $b, a_1, a_2, \cdots, a_m$. 则

$$\begin{aligned}
&b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_m) \\
=\ & b \circ ((a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{m-1}) \oplus a_m) \\
=\ & (b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{m-1})) \oplus (b \circ a_m) \\
=\ & ((b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_{m-1})) \oplus (b \circ a_m) \\
=\ & (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_m).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 根据数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

您可用完全类似的方法, 证明如下二个事实. 我就不证了.

定理 B.25　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的一个二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合右分配律. 则对 S 的任意 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2 \cdots, a_n$,

$$(a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) \circ b = (a_1 \circ b) \oplus (a_2 \circ b) \oplus \cdots \oplus (a_n \circ b).$$

定理 B.26　设 S 是一个非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的一个二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的一个二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合分配律. 则对 S 的任意 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2 \cdots, a_n$,

$$\begin{aligned}
b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) &= (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n), \\
(a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) \circ b &= (a_1 \circ b) \oplus (a_2 \circ b) \oplus \cdots \oplus (a_n \circ b).
\end{aligned}$$

附录 C　后日谈

我其实还有一些想说的话. 不过, 这些话不太适合在第一章讲; 当然, 也不太适合在附录 A 或附录 B 讲. 所以, 我就在这儿讲.

C.1　我要怎么定义行列式?

行列式是什么? 粗糙地, 我认为, 就像迹那样 (注: n 级阵 A 的**迹**是 $[A]_{1,1}+[A]_{2,2}+\cdots+[A]_{n,n}$), 行列式也只是方阵一个属性而已. 不过, 这个看法, 多少有些片面; 毕竟, 这给人一种 "行列式就是个 '新定义运算' 而已" 的感觉. 行列式是重要的; 至少, 不说线性代数 (或高等代数), 它在微积分和几何里, 也是重要的.

出于各种原因, 我决定, 写一本行列式的入门教材. 既然是**入门**教材, 它自然要对初学者友好一些. 我的脑子里, 至少有三种 (差别较大的) 定义方式:

定义 C.1　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A)=\begin{cases}[A]_{1,1}, & n=1;\\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)), & n\geqslant 2.\end{cases}$$

定义 C.2　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A)=\sum_{\substack{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant n\\ i_1,i_2,\cdots,i_n\text{ 互不相同}}} s(i_1,i_2,\cdots,i_n)\,[A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n},$$

其中

$$s(i_1,i_2,\cdots,i_n)=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}\operatorname{sgn}(c_j-c_i)$$

是文字列 (或者, "排列", 因为这里的 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是互不相同的) $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 的符号.

定义 C.3　设 f 是定义在全体 n 级阵上的函数. 若 f 适合如下三条, 则说 f 是一个行列式函数 (自然地, 若 A 是 n 级阵, 则 $f(A)$ 是 A 的一个行列式):

(1) (规范性) 若 I 是 n 级单位阵, 则 $f(I)=1$.

(2) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots,$

$a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \cdots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \cdots, a_n]) \\ = & sf([a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + tf([a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n]). \end{aligned}$$

(3) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A) = 0$.

值得注意的是, 这里的定义是关于列的. 我们知道, 一个阵的行列式等于其转置的行列式, 故阵的行与阵的列在行列式里的地位是一致的, 进而我们也可用关于行的版本定义行列式 (我就不单独列出了). 这, 我认为, 只是个人的偏好罢了. 毕竟, 行或列不是本质的; 规范性、多线性、交错性才是本质.

粗略地, 我想到的三种定义, 对初学行列式的人, 都不是很好; 因为, 它们都碰到了高中数学的盲区. 第一个定义不好, 因为学生不一定熟悉数学归纳法. 当我读高中时, 数学归纳法至少是必学的; 可是, 过了几年, 新教材里的数学归纳法是选学内容, 且新高考也不再考它. 第二个定义不好, 因为学生不一定熟悉 (比数学归纳法抽象的) 排列或置换. 并且, 尴尬地, 在国内的大多数线性代数 (或高等代数) 教材里, 排列或置换的理论似乎只为行列式服务. 第三个定义不好, 因为它有些抽象. 这需要一定的铺垫, 或背景. 我听说, 曾经, 中学数学有 “2 级行列式” “3 级行列式” (即, 2 级阵的行列式与 3 级阵的行列式); 可是, 我读高中时, (必修的) 课本没有了行列式; (必修的) 新教材自然也没有行列式. 我认为, 这么讲行列式, 会让更多的初学者迷惑 (若学生没有什么铺垫或背景).

尽管这三个定义都对初学者有一定的挑战, 我总是要 “在一群个子矮的人中挑选相对个子高的人”. 所以, 我, 还是选择了第一个定义 (归纳定义); 毕竟, 我觉得, 数学归纳法, 应当是, 每一个 (学数学的) 人都了解的 (基础的) 原理.

于是, 我开始写本书的第一章.

C.2　我要讲阵吗?

原则上, 我可不借助阵讲行列式. 具体地, 我可以这么定义行列式.

定义 C.4　我们叫下面用二条竖线围起来的由 n 行 n 列元作成的式子为一个 n **级行列式**:

$$D = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}. \tag{C.1}$$

(或许, 您知道, “行列式” 用英语说, 是 determinant.) 它由 n 行 n 列, 共 n^2 个元作成. 我们叫行 i 的 n 个元 $a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,n}$ 为行列式 D 的行 i, 叫列 j 的 n 个元 $a_{1,j}, a_{2,j}, \cdots, a_{n,j}$ 为行列式 D 的列 j. 我们叫行 i, 列 j 交点上的元 $a_{i,j}$ 为行列式 D 的 (i, j)-元.

我们定义 $a_{i,j}$ 的**余子式** $M_{i,j}$ 为由行列式 D 中划去行 i 列 j 后剩下的 $n-1$ 行与 $n-1$ 列元作成的行列式:

$$M_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

当 $n = 1$ 时, 定义式 (C.1) 的值为

$$D = a_{1,1}. \tag{C.2}$$

现假定对 $n-1$ 级行列式已经定义了它们的值, 则对任意的 i, j, 元 $a_{i,j}$ 的余子式的值已被定义. 由此, 定义 n 级行列式 D 的值为

$$\begin{aligned} D &= a_{1,1}M_{1,1} - a_{2,1}M_{2,1} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n,1}M_{n,1} \\ &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} a_{i,1} M_{i,1}. \end{aligned} \tag{C.3}$$

可以看到, 在这个定义里, “行列式” 至少有二种功能: 一是表示形如式 (C.1) 的方形数表式子, 二是表示由式 (C.2), (C.3) 定义的一个数. 既然式 (C.1) 只是一个**式子**, 又因为二个式子相等是指它们的值相等, 故, 有着不一样的元的二个 n 级行列式可能相等.

我怎么定义行列式呢? 我先定义阵 (矩形数表), 再定义方阵 (方形数表) 的行列式是施一定的规则于方阵得到的数. (具体地, 您看第一章, 节 4, 5 即知.)

由此可见, 这个定义跟第一章的定义, 在思想上, 是有一些区别的. 我使用的定义视行列式为方阵的一个属性, 而这个定义, 单纯地, 是一个 “形如式 (C.1) 的方形数表式子”, 其值为 “由式 (C.2), (C.3) 确定的数”.

历史地, 行列式比阵早出现. 所以, 这种不涉及阵的定义, 是较传统的. 它, 逻辑地, 没有什么问题. 但, 教学地, 有的学生区分行列式与阵是有些困难的. 毕竟, 二者相貌类似, 且阵 (的运算) 与行列式对线性代数 (或高等代数) 的初学者来说都是有一定挑战的.

我想到的解决此问题的方法就是先讲阵 (至少, 一定要先讲阵的记号), 再讲行列式. 这样, 初学者更能体会, 行列式是方阵的一个属性. 至少, 我不想在入门课给学生太多负担.

类似地, 历史地, 对数比指数早出现. 可是, 我们在高中学数学时, 也并没有先讲对数, 再讲指数呀! 相反, 教材借助指数讲对数.

最后, 我以一个较形象的例结束本节.

我在前面说过, n 级阵 A 的迹是 $[A]_{1,1}+[A]_{2,2}+\cdots+[A]_{n,n}$. 能否脱离阵定义迹呢? 我觉得, 理论地, 肯定可以. 我试作了一个定义. 您看看它怎么样吧.

定义 C.5　我们叫下面用花括号 (注意, 这只是我自己选的一个记号) 围起来的由 n 行 n 列元作成的式子为一个 n **级迹**:

$$T=\begin{Bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{Bmatrix}. \tag{C.4}$$

(或许, 您知道, “迹” 用英语说, 是 trace.) 它由 n 行 n 列, 共 n^2 个元作成. 我们

叫行 i 的 n 个元 $a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,n}$ 为迹 T 的行 i, 叫列 j 的 n 个元 $a_{1,j}, a_{2,j}, \cdots, a_{n,j}$ 为迹 T 的列 j. 我们叫行 i, 列 j 交点上的元 $a_{i,j}$ 为迹 T 的 (i, j)-元.

我们定义式 (C.4) 的值为

$$T = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}.$$

这是一个开放的问题; 或者, 用《周易》的话, “仁者见之谓之仁, 智者见之谓之智”.

C.3　我要介绍行列式的哪些性质?

这是一个好问题.

我初学行列式时, 教材讲了好几条性质呢. 我姑且用第一章的话翻译它们(因为转置性质, 我只讲关于列的性质). 这里, 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n, x, y$ 是 $n+2$ 个 $n \times 1$ 阵, s 是一个数.

(1) 一个方阵与其转置共享行列式 (也就是, 行列式是相等的).

(2) 若一个阵的某一列是二组数的和, 那么此阵的行列式等于二个阵的行列式的和, 而这二个阵, 除这一列以外, 全与原阵的对应的列一样. 用公式写, 就是

$$\begin{aligned} &\det[\cdots, a_{j-1}, x+y, a_{j+1}, \cdots] \\ =\ &\det[\cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots] + \det[\cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots], \end{aligned}$$

其中, 被省略不写的列是不动的, 下同.

(3) 以一个数乘阵的一列后得到的阵的行列式等于以此数乘原阵的行列式. 用公式写, 就是

$$\det[\cdots, a_{j-1}, sx, a_{j+1}, \cdots] = s\det[\cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots].$$

(4) 若一个阵有二列相同, 则其行列式为零.

(5) 若交换一个阵的二列, 则其行列式变号.

(6) 若一个阵有二列成比例, 则其行列式为零. (利用性质 (3) (4) 即知.)

(7) 若加一个阵的一列的倍于另一列, 则其行列式不变. (利用性质 (1) (6) 即知.)

我在第一章讲了行列式的五个性质. 用转置性质可译行列式的关于阵的列的命题为其关于行的命题. 规范性指出, 单位阵的行列式是 1; 这是上述 7 条性质未指出的. 多线性就是 (2) (3) 的联合. 交错性就是 (4). 反称性就是 (5). 我没介绍 (6) (7); 它没介绍规范性: 我们二个都有光明的前途. (这句话里包含三个分句, 前面二个是并列的, 末了儿一个是总起来说的, 就得在 “规范性” 之后用冒号, 表示并列的二个分句已经完了, 还有总起来说的一个分句在后面. 这同样是提示的意思. 如此使用冒号, 有些人还没有养成习惯. 可是, 这个用法可明白地表示分句和分句的关系, 应该学会它.)

例 C.6　灵活地运用性质 (7), 可作出一些零, 简化计算. 譬如, 设

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2+9 \\ 3 & 5 & 7+5 \\ 8 & 1 & 6+1 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2+9+4 \\ 3 & 5 & 7+5+3 \\ 8 & 1 & 6+1+8 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 3 & 5 & 15 \\ 8 & 1 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 4 & 9-15\cdot\frac{1}{15} & 15 \\ 3 & 5-15\cdot\frac{1}{15} & 15 \\ 8 & 1-15\cdot\frac{1}{15} & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 4-15\cdot\frac{8}{15} & 8 & 15 \\ 3-15\cdot\frac{8}{15} & 4 & 15 \\ 8-15\cdot\frac{8}{15} & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} -4 & 8 & 15 \\ -5 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} -4+8\cdot\frac{5}{4} & 8 & 15 \\ -5+4\cdot\frac{5}{4} & 4 & 15 \\ 0+0\cdot\frac{5}{4} & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 6 & 8 & 15 \\ 0 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$= 360.$$

我们用 3 级阵的行列式的公式验证结果:

$$\begin{aligned}\det(A) &= 4\cdot 5\cdot 6 + 3\cdot 1\cdot 2 + 8\cdot 9\cdot 7 - 4\cdot 1\cdot 7 - 3\cdot 9\cdot 6 - 8\cdot 5\cdot 2\\ &= 120 + 6 + 504 - 28 - 162 - 80\\ &= 360.\end{aligned}$$

例 C.7　设

$$A = \begin{bmatrix} 16 & 3 & 2 & 13\\ 5 & 10 & 11 & 8\\ 9 & 6 & 7 & 12\\ 4 & 15 & 14 & 1\end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det\begin{bmatrix} 16 & 3-2 & 2 & 13\\ 5 & 10-11 & 11 & 8\\ 9 & 6-7 & 7 & 12\\ 4 & 15-14 & 14 & 1\end{bmatrix}\\ &= \det\begin{bmatrix} 16-13 & 3-2 & 2 & 13\\ 5-8 & 10-11 & 11 & 8\\ 9-12 & 6-7 & 7 & 12\\ 4-1 & 15-14 & 14 & 1\end{bmatrix}\\ &= \det\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 13\\ -3 & -1 & 11 & 8\\ -3 & -1 & 7 & 12\\ 3 & 1 & 14 & 1\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

利用性质 (6) 可知, 最后一个阵的行列式为 0. 所以, A 的行列式也是 0.

我们当然也可用 4 级阵的行列式的公式验证结果. 不过, 这较繁琐. 首

先, 根据定义,

$$\begin{aligned}
&\det(A)\\
&= (-1)^{1+1}[A]_{1,1}\det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1}\det(A(2|1))\\
&\quad + (-1)^{3+1}[A]_{3,1}\det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1}\det(A(4|1)).
\end{aligned}$$

可算出

$$\det(A(1|1)) = \det\begin{bmatrix} 10 & 11 & 8 \\ 6 & 7 & 12 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = 136,$$

$$\det(A(2|1)) = \det\begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 6 & 7 & 12 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = -408,$$

$$\det(A(3|1)) = \det\begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 10 & 11 & 8 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = -408,$$

$$\det(A(4|1)) = \det\begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 10 & 11 & 8 \\ 6 & 7 & 12 \end{bmatrix} = 136.$$

所以

$$\det(A) = 16 \cdot 136 - 5 \cdot (-408) + 9 \cdot (-408) - 4 \cdot 136 = 0.$$

不过, 我不打算在本书详细地介绍如何计算一个阵的行列式; 那, (或许) 不是我的任务. 我只想带初学者入门而已. 若他们对此事感兴趣, 他们自然会找一本线性代数 (或高等代数) 教材看. 既然这样, 那我介绍行列式的几个重要的性质就够了.

C.4　我要怎么教行列式?

粗糙地, 我打算, 先讲行列式的关于列的各种公式 (包括选学的 “完全展开”), 然后讲行列式的转置性质, 然后得到行列式的关于行的各种公式, 然后讲行列式的其他四个性质, 最后讲跟行列式的公理定义相关的内容 (即 “用行列式的性质确定行列式”). (当然, 在此之后, 还有一些内容, 不过, 这大多涉及到阵的积, 故我姑且认为这不全是行列式的理论.)

我不知道这种讲法怎么样. 毕竟, 在绝大多数教材里, 定义行列式后, 就讨论行列式的性质了. 这些书用行列式性质为辅助, 得到了行列式的新公式. 譬如, 知道反称性后, 一些书证明按若干列展开行列式的公式时, 先假定选定的列是阵的前几列, 再适当地作列的交换以得到一般的情形. 但, 我还是愿意试一试 “先讲公式, 再讲性质” 的讲法.

当然, 我愿意在这儿分享, 如何直接从行列式的定义证明反称性 (这里的 “定义” 指按列 1 展开).

定理 C.8　行列式 (关于列) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵, 设交换 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B $(p < q)$. 则 $\det(B) = -\det(A)$.

通俗地, 交换方阵的二列, 则其行列式变号.

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A, 对任何不超过 n 的二个不等的正整数 p, q $(p < q)$, 则 $\det(B) = -\det(A)$, 其中 B 是交换 A 的列 p, q 后得到的阵.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的. 根据 “若 p 是假的, 则 ‘若 p, 则 q’ 是真的” 原则, 既然没有可换的二列, $P(1)$ 自动地成立.

$P(2)$ 是正确的:

$$\begin{aligned}\det\begin{bmatrix} c & a \\ d & b \end{bmatrix} &= cb - da \\ &= bc - ad \\ &= -(ad - bc)\end{aligned}$$

$$= -\det\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

现在, 我们假定 $P(n-1)$ 是正确的 (注意, 此处 $n \geqslant 3$). 我们要证 $P(n)$ 也是正确的. 任取一个 n 级阵 A. 设整数 p, q 适合 $1 \leqslant p < q \leqslant n$. 交换 A 的列 p, q, 得到阵 B. 我们要证 $\det(B) = -\det(A)$.

分类讨论.

(1) $p = 1, q = 2$. 根据行列式的定义,

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
=& \sum_{d_1=1}^{n} (-1)^{d_1+1}[A]_{d_1,1} \det(A(d_1|1)) \\
=& \sum_{d_1=1}^{n} (-1)^{d_1+1}[A]_{d_1,1} \sum_{\substack{1\leqslant d_2\leqslant n \\ d_2\neq d_1}} (-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+1}[A]_{d_2,2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
=& \sum_{d_1=1}^{n} \sum_{\substack{1\leqslant d_2\leqslant n \\ d_2\neq d_1}} (-1)^{d_1+1}[A]_{d_1,1}(-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+1}[A]_{d_2,2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
=& \sum_{\substack{1\leqslant d_1,d_2\leqslant n \\ d_1\neq d_2}} (-1)^{d_1+1}[A]_{d_1,1}(-1)^{d_2-\rho(d_2,d_1)+1}[A]_{d_2,2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
=& \sum_{\substack{1\leqslant d_1,d_2\leqslant n \\ d_1\neq d_2}} (-1)^{\rho(d_1,d_2)}[A]_{d_1,1}[A]_{d_2,2}(-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
=& \sum_{\substack{1\leqslant d_1,d_2\leqslant n \\ d_1<d_2}} (-1)^{\rho(d_1,d_2)}[A]_{d_1,1}[A]_{d_2,2}(-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
&+ \sum_{\substack{1\leqslant d_1,d_2\leqslant n \\ d_1>d_2}} (-1)^{\rho(d_1,d_2)}[A]_{d_1,1}[A]_{d_2,2}(-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1,d_2|1,2)) \\
=& \sum_{\substack{1\leqslant i,k\leqslant n \\ i<k}} (-1)^{\rho(i,k)}[A]_{i,1}[A]_{k,2}(-1)^{i+k+1+2} \det(A(i,k|1,2)) \\
&+ \sum_{\substack{1\leqslant k,i\leqslant n \\ k>i}} (-1)^{\rho(k,i)}[A]_{k,1}[A]_{i,2}(-1)^{k+i+1+2} \det A(k,i|1,2)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} ([A]_{i,1}[A]_{k,2} - [A]_{k,1}[A]_{i,2})\,(-1)^{i+k+1+2}\det(A(i,k|1,2))$$

$$= \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} \det\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,2} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2}\det(A(i,k|1,2)).$$

(事实上, 这就是按前 2 列展开行列式的公式.) 同理,

$$\det(B) = \sum_{1\leqslant i<k\leqslant n} \det\begin{bmatrix} [B]_{i,1} & [B]_{i,2} \\ [B]_{k,1} & [B]_{k,2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2}\det(B(i,k|1,2)).$$

注意到, A, B 除了列 1, 2 外, 完全相同, 故 $B(i,k|1,2) = A(i,k|1,2)$. 可是,

$$\begin{aligned} \det\begin{bmatrix} [B]_{i,1} & [B]_{i,2} \\ [B]_{k,1} & [B]_{k,2} \end{bmatrix} &= \det\begin{bmatrix} [A]_{i,2} & [A]_{i,1} \\ [A]_{k,2} & [A]_{k,1} \end{bmatrix} \\ &= -\det\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,2} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由此可见, $\det(B) = -\det(A)$.

(2) $1 < p < q \leqslant n$. 此时, 注意到, A 的列 p, q 对应 $A(i|1)$ 的列 $p-1, q-1$, B 的列 p, q 对应 $B(i|1)$ 的列 $p-1, q-1$; 并且, 交换 $A(i|1)$ 的列 $p-1, q-1$ 即得 $B(i|1)$, 最后, A 的列 1 即为 B 的列 1. 由假定,

$$\begin{aligned} &\det(B) \\ =& \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B(i|1)) \\ =& \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1}[A]_{i,1}(-\det(A(i|1))) \\ =& -\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) \\ =& -\det(A). \end{aligned}$$

(3) $p = 1$, $1 < q < n$. 我们交换 A 的列 2, q, 得阵 B_2. 由 (2), 得 $\det(B_2) = -\det(A)$. 我们交换 B_2 的列 1, 2, 得阵 B_1. 由 (1), 得 $\det(B_1) = -\det(B_2) = \det(A)$. 我们交换 B_1 的列 2, q, 得阵 B. 由 (2), 得 $\det(B) = -\det(B_1) = -\det(A)$.

所以, $P(n)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

根据行列式的定义, 很容易得出, 行列式关于阵的列 1 是线性的. 具体地说, 对任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_2, \cdots, a_n$, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\det[sx+ty, a_2, \cdots, a_n] = s\det[x, a_2, \cdots, a_n] + t\det[y, a_2, \cdots, a_n].$$

利用反称性, 我们可很容易地变 "关于阵的列 1 的线性" 为 "多线性" ($j \neq 1$):

$$\begin{aligned}
&\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n] \\
=& -\det[sx+ty, \cdots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \cdots, a_n] \\
=& -(s\det[x, \cdots, a_{j_1}, a_1, a_{j+1}, \cdots, a_n] + t\det[y, \cdots, a_{j_1}, a_1, a_{j+1}, \cdots, a_n]) \\
=& s(-\det[x, \cdots, a_{j_1}, a_1, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + t(-\det[y, \cdots, a_{j_1}, a_1, a_{j+1}, \cdots, a_n]) \\
=& s\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n] + t\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n].
\end{aligned}$$

我们也可由反称性推出交错性. 设方阵 A 的列 p, q 是相等的 ($p<q$). 我们交换 A 的列 p, q, 得阵 B. 根据反称性, $\det(B) = -\det(A)$. 不过, 因为 A 的列 p, q 是相等的, 故 $B = A$. 所以, $\det(A) = -\det(A)$. 由此可知 $\det(A) = 0$.

我们也可由反称性得到按 (任意) 一列展开行列式的公式. 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geqslant 2$). 设 $j \neq 1$. 交换 A 的列 $j-1$, j, 得阵 B_1. 交换 B_1 的列 $j-2$, $j-1$, 得阵 B_2. $\cdots\cdots$ 交换 B_{j-2} 的列 1, 2, 得阵 B_{j-1}. 此时, 可以发现, B_{j-1} 的列 1 即为 A 的列 j, 且 $B_{j-1}(i|1) = A(j|1)$. 我们作了 $j-1$ 次 (相邻的) 列的交换, 故

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
=& (-1)^{j-1}\det(B_{j-1}) \\
=& \sum_{i=1}^{n}(-1)^{j-1}(-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B_{j-1}(i|1)) \\
=& \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}[A]_{i,j}\det(A(i|1)).
\end{aligned}$$

看来, 反称性也是一个好用的性质 (而不仅仅是 "多线性与反称性的推论"). 由此可见, 我们可代 "公理定义" 的交错性以反称性, 并可进一步代 "多线性" 以 "关于阵的列 1 的线性".

我知道, 有些人可能觉得, 证明 “交换列 1, 2, 行列式变号” 时, 按前 2 列展开行列式有些繁琐 (毕竟, 严格地, 这是选学内容). 那, 我换一种方式, 如何?

首先, 您要明白, 我为什么用到了按前 2 列展开. (我们的) 行列式的定义是按列 1 展开的, 故列 1 与其他列的地位, 是 “不平等的”. 不过, 在按前 2 列展开的公式里, 前 2 列的地位是 “平等的”. 这个 “平等”, 是一个公式内的平等. 那, 我们能否按列 2 展开行列式, 得到二个 “平等的” 公式呢? 这, 当然是可以的:

$$
\begin{aligned}
&\det(A)\\
=&\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\\
=&\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\sum_{\substack{1\leqslant\ell\leqslant n\\ \ell\neq i}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+1}[A]_{\ell,2}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{1\leqslant\ell\leqslant n\\ \ell\neq i}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+1}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,2}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{\ell=1}^{n}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}}(-1)^{(\ell-\rho(\ell,i))+1}(-1)^{i+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,2}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{\ell=1}^{n}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}}(-1)^{\ell}(-1)^{\rho(\ell,i)}(-1)^{i}(-1)^{2}[A]_{i,1}[A]_{\ell,2}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{\ell=1}^{n}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}}(-1)^{\ell+2}(-1)^{i-\rho(i,\ell)+1}[A]_{i,1}[A]_{\ell,2}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+2}[A]_{\ell,2}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ i\neq \ell}}(-1)^{i-\rho(i,\ell)+1}[A]_{i,1}\det(A(i,\ell|1,2))\\
=&\sum_{\ell=1}^{n}(-1)^{\ell+2}[A]_{\ell,2}\det(A(\ell|2)).
\end{aligned}
$$

这跟我们当初证可按 (任意) 一列展开行列式时的套路是完全一样的, 故我

就不多解释了. 现在, 我们研究, 如何利用按列 1 展开, 与按 2 展开, 证明 “交换列 1, 2, 行列式变号”.

还是设交换 A 的列 1, 2, 得到阵 B. 那么, $[A]_{i,1} = [B]_{i,2}$, $[A]_{i,2} = [B]_{i,1}$. 并且, $k \neq 1, 2$ 时, $[A]_{i,k} = [B]_{i,k}$. 所以, $A(i|1) = B(i|2)$. 从而

$$
\begin{aligned}
&\det(B) \\
=& \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+2} [B]_{i,2} \det(B(i|2)) \\
=& \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+2} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\
=& -\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\
=& -\det(A).
\end{aligned}
$$

还有一件事. 我在第一章里 (不是十分明显地) 提到, 为了得到关于行的行列式公式, 至少有二条路:

(1) 利用按列 1 展开, 得到按行 1 展开, 再用完全类似的套路得到关于行的公式.

(2) 利用按列 1 展开, 得到按行 1 展开, 再由此证明转置性质, 最后用转置翻译已有的公式.

我在第一章简单地提了 (1), 但还是选择了 (2). 因为, 几乎任何一本讲行列式的线性代数 (或高等代数) 教材都会提到转置的性质. 并且, 直接用转置翻译, 不好吗? “先转置, 施关于列的命题于转置, 再转置回来.” 这是一个非常好的思路, 且节约时间、节约空间. (并且, 根据 “对称性”, 也可由按行 1 展开推出按列 1 展开. 这进一步说明, 行列式的定义既可以关于列, 也可以关于行.)

不过, 我还是愿意分享, 怎么直接由按列 1 展开 (定义) 推出按 (任意) 一**行**展开. 这跟由按列 1 展开推出按 (任意) 一**列**展开的过程是类似的. 只是, 若我在第一章 (即正文) 里这么推, 那么我就无法自然地引出转置性质了.

定理 C.9　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leqslant i \leqslant n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A, 对任何不超过 n 的正整数 i,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 显然是正确的.

可以验证, $P(2)$ 也是正确的 (习题).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 任取不超过 m 的正整数 i. 为方便, 我们记 $f = (-1)^{i+1}[A]_{i,1} \det(A(i|1))$. 则 (第二个等号利用了假定, 并注意到, A 的行 i (其中 $k \neq i$) 对应 $A(k|1)$ 的行 $i - \rho(i,k)$, A 的列 j (其中 $j \neq 1$) 对应 $A(k|1)$ 的列 $j-1$)

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
&= f + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} \det(A(k|1)) \\
&= f + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} \sum_{j=2}^{m} (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k,i|1,j)) \\
&= f + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} \sum_{j=2}^{m} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k,i|1,j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k,i|1,j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^{m} \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} (-1)^{k-\rho(k,i)+1} [A]_{k,1} \det(A(k,i|1,j))
\end{aligned}$$

$$= f + \sum_{j=2}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \neq i}} (-1)^{k-\rho(k,i)+1} [A]_{k,1} \det (A(k,i|1,j))$$

$$= f + \sum_{j=2}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det (A(i|j)).$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

写完第一章后, 我又意识到, 我也可以直接根据按 (任意) 一列 (或一行) 展开行列式的公式证明行列式的转置性质.

还是用数学归纳法. 首先, 1 级阵的转置是自身, 故二者的行列式当然相等. 假定每一个 $m-1$ 级阵的行列式都等于其转置的行列式. 今任取一个 m 级阵 A. 一方面, 我们知道, 对任何数 x, 与任何正整数 s, 必有

$$x = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^{s} x.$$

另一方面, 我们已知, 对每一个 s 级阵 B, 与每一个不超过 s 的正整数 j,

$$\det (B) = \sum_{i=1}^{s} (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det (B(i|j)).$$

最后, 注意到, 既然 $[A]_{i,j} = [A^{\mathrm{T}}]_{j,i}$, 则, 不难验证, $A^{\mathrm{T}}(i|j) = (A(j|i))^{\mathrm{T}}$. 结合这三件事, 与用过很多次的加法的结合律与交换律, 并利用假定 (第四个等号), 我们有

$$\begin{aligned}
&\det (A^{\mathrm{T}}) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \det (A^{\mathrm{T}}) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+j} [A^{\mathrm{T}}]_{i,j} \det (A^{\mathrm{T}}(i|j)) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{j,i} \det ((A(j|i))^{\mathrm{T}}) \\
&= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+j} [A]_{j,i} \det (A(j|i))
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{m}(-1)^{j+i}[A]_{j,i}\det\left(A(j|i)\right)\\
&= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m}(-1)^{j+i}[A]_{j,i}\det\left(A(j|i)\right)\\
&= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\det\left(A\right)\\
&= \det\left(A\right).
\end{aligned}
$$

C.5　排列

我想说关于排列的事.

我曾说过, 我要以归纳定义定义行列式. 但是, 在第一章, 节 1, 2, 3, 我用了不少空间讲一些跟排列有关的事. 节 1 是 “缺项定位”; 在这里, 我讲了对证明行列式的公式有用的 ρ-记号. 节 2 是 “排列”; 在这里, 为方便说话, 我定义了 “排列” (不过, 为减轻学生的负担, 我也不多说它). 节 3 是 “-1 的整数次幂”; 在这里, 我讲了对证明行列式的公式有用的 -1 的整数次幂的**小**性质. 为什么我说它小? 毕竟, 有些人不明白 $(-1)^{i+1} = (-1)^{i-1}$ (其中 i 是整数, 下同); 有些人不明白 $(-1)^{i(i+1)} = 1$. 很多书视其为常识; 当然, 我也视其为常识. 可是, 当好几个人都问我关于 -1 的整数次幂的问题时, 我觉得, 这不是偶然. 所以, 我开了节 3.

不过, 节 2 的任务不只是定义排列, 节 3 的任务也不只是介绍 -1 的整数次幂.

我在节 2 指出, 尽管排列是任何若干个互不相同的文字都有的东西, 我们经常取文字为整数. 大家也知道, 二个整数总是可比较大小的. 所以, 一方面, 任何 n 个互不相同的整数有且只有一个自然排列 (通俗地, 从小到大地排这 n 个数作成的排列); 另一方面, 每一个 (整数的) 排列都有逆序, 除非它是自然排列 (我们说, 自然排列有 0 个逆序). 从而, 我定义了逆序数, 即一个排列的所有的逆序的数目. (不过, 在我的课里, 这是一个很少被直接使用的量.)

我在节 3 介绍了 -1 的整数次幂的性质后, 立即引出了符号记号 sgn 与文字列的符号. 文字列的符号至少有一个功能: 在, 且只在文字列有二个相同的文字时, 其符号为零. 既然排列是特殊的文字列, 那么排列自然也有符号, 且其符号为 1 或 -1. 根据幂的运算律, 我们知道, 一个排列的逆序数 τ 跟其符号 s 有关系 $s = (-1)^{\tau}$. 排列的符号是一个比其逆序数更常用的量; 至少, 在我的课程里, 是这样的.

现在回看我自己写的东西, 我意识到, 若我不想讲任何跟完全展开行列式 (即组合定义) 相关的内容, 我完全可以删去 “排列” “逆序” “逆序数” “符号记号” “符号” 等内容 (我也可以不讲 Binet–Cauchy 公式; 当然, 若我一定要讲它, 我可以换一个证法). 但是, 因为这些东西可能在别的书上是较重要的

(这些书一般以组合定义或公理定义定义行列式), 且学生一般会看别的线性代数 (或高等代数) 教材, 故我还是选择在我的课里讲它们. 当然, 我也不想给学生太多压力, 故我标记其为 “选学内容”.

乘此机会, 我介绍跟逆序数有关的一个事实吧. 但是, 我要先给一种行为一个名字.

定义 C.10 (对换)　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是一个排列. 设 i, j 是不超过 n 的二个不等的正整数. 我们交换此排列的第 i 个文字与第 j 个文字 (也就是说, 交换文字 a_i, a_j), 且不改变其他的文字, 则, 我们得到了一个新的排列 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 其中

$$b_k = \begin{cases} a_j, & k = i; \\ a_i, & k = j; \\ a_k, & \text{其他}. \end{cases}$$

我们说, 变 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 的行为是一次**对换**. 特别地, 若 $j = i+1$ 或 $j = i-1$ (通俗地, 这就是说, a_i, a_j, 或 a_j, a_i, 在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 里, 是相邻的二个文字), 我们说, 这一次对换是一次**相邻对换**.

例 C.11　考虑排列甲: 3, 2, 5, 1, 4. 交换 3 与 1 的位置, 得到排列乙: 1, 2, 5, 3, 4. 我们说, 变甲为乙的行为是一次对换.

还是考虑排列甲. 交换 1 与 4 的位置, 得到排列丙: 3, 2, 5, 4, 1. 变甲为丙的行为当然也是一次对换. 不过, 因为 1, 4 在甲里是相邻的二个文字, 故我们也可说, 变甲为丙的行为是一次相邻对换.

值得注意的是, 一次对换的效果可以跟多次相邻对换的效果一样. 譬如, 为了变甲为乙, 我们可以这么干:

交换 3 与 2 的位置, 得排列丁: 2, 3, 5, 1, 4;

交换 3 与 5 的位置, 得排列戊: 2, 5, 3, 1, 4;

交换 3 与 1 的位置, 得排列己: 2, 5, 1, 3, 4;

交换 5 与 1 的位置, 得排列庚: 2, 1, 5, 3, 4;

交换 2 与 1 的位置, 得排列辛: 1, 2, 5, 3, 4.

可以看到, 我们利用 5 次相邻对换实现了一次 (不是相邻的) 对换. 注意到, 这是一个奇数.

事实上, 不难看出这么一件事. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是一个排列, i, j 是不超过 n 的二个不等的正整数, 且 $i < j$. 则, 我们可作 $2(j-i)-1$ 次相邻对换以交换此排列的第 i 个文字与第 j 个文字.

定理 C.12　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是互不相同的 n 个整数. 设排列甲: $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的逆序数 $\tau(a_1, a_2, \cdots, a_n) = T$. 那么, 我们可作 T 次相邻对换变排列甲为其自然排列.

我宣布一件事. 从现在开始, 我所说的 "文字列" 的文字全是整数; 自然地, 我所说的 "排列" 的文字也全是整数.

证　我们先设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列. 作命题 $P(n)$:

任取 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 我们可作 $\tau(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 次相邻对换变其为自然排列 $1, 2, \cdots, n$.

我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 n, $P(n)$ 成立.

$P(1)$ 是正确的. 毕竟, 1 只有 1 个排列: 1. 我们不必作任何对换, 它已是自然排列. 排列 1 的逆序数自然是 0.

现在, 我们设 $P(m-1)$ 是正确的. 我们证 $P(m)$ 也是正确的. 任取 $1, 2, \cdots, m$ 的一个排列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$. 那么, 一定存在, 且只存在一个不超过 m 的正整数 k, 使 $a_k = m$. 我们交换 m 与 a_{k+1}, 再交换 m 与 a_{k+2}, $\cdots\cdots$, 再交换 m 与 a_m, 从而可变 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为 $a_1, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_m, m$. 这 $m-k$ 次相邻对换使 m 在最末的位置 (若 $a_m = m$, 则不必作对换了, 故此关系仍成立), 且新排列的前 $m-1$ 个整数 $a_1, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_m$ 是 $1, 2, \cdots, m-1$ 的排列. 由假定, 我们可作 $T_{m-1} = \tau(a_1, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_m)$ 次相邻对换, 变 $a_1, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_m$ 为其自然排列 $1, 2, \cdots, m-1$. 所以, 我们可作 $T_{m-1} + (m-k)$ 次相邻对换变 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为其自然排列 $1, 2, \cdots, m$.

注意到, 所有适合条件 $1 \leqslant i < j \leqslant m$ 的整数有序对 (i, j) 可被分为三组: (1) $i \neq k$ 且 $j \neq k$; (2) $i = k$, $k < j \leqslant m$; (3) $1 \leqslant i < k$, $j = k$. 显然, 这三个约束的任意二个都不会被同时适合. 再注意到, 对每一个不等于 k, 且不超过 m 的正整数 ℓ, 必有 $a_\ell < m$. 故

$$\tau(a_1, a_2, \cdots, a_m)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{1\leqslant i<j\leqslant m} \rho(a_i, a_j) \\
&= \sum_{\substack{1\leqslant i<j\leqslant m \\ i,j\neq k}} \rho(a_i, a_j) + \sum_{k<j\leqslant m} \rho(a_k, a_j) + \sum_{1\leqslant i<k} \rho(a_i, a_k) \\
&= \tau(a_1, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_m) + \sum_{k<j\leqslant m} 1 + \sum_{1\leqslant i<k} 0 \\
&= T_{m-1} + (m-k).
\end{aligned}
$$

从而, 我们可作 $\tau(a_1, a_2, \cdots, a_m)$ 次相邻对换变 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为其自然排列 1, 2, $\cdots$, m.

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 对任何正整数 n, $P(n)$ 成立.

最后, 我们看一般的情形.

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的自然排列是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$. 我们记 $f(c_i) = i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$). (通俗地, $f(a_i)$ 表示 a_i 是第 $f(a_i)$ **小**的数.) 那么, 不难看出, 若 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的一个排列, 则 $f(d_1), f(d_2), \cdots, f(d_n)$ 是 1, 2, $\cdots$, n 的一个排列; 反过来, 若 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 是 1, 2, $\cdots$, n 的一个排列, 则 $c_{v_1}, c_{v_2}, \cdots, c_{v_n}$ 一定是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的一个排列. 也不难看出, 若 $d_t < d_v$, 必有 $f(d_t) < f(d_v)$. 反过来, 若 $f(d_t) < f(d_v)$, 必有 $d_t < d_v$. 从而, $f(a_1), f(a_2), \cdots, f(a_n)$ 的逆序数等于 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的逆序数. 我们分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 取 "小名" $f(a_1), f(a_2), \cdots, f(a_n)$, 即可施旧法, 作跟 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的逆序数一样多的次数的相邻对换, 变 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为其自然排列 $c_1, c_2, \cdots, c_n$. (注意到, 我们总是可用类似的手法, 变一般的排列的研究为 1, 2, $\cdots$, n 的排列的研究. 所以, 当我们得到 1, 2, $\cdots$, n 的排列的**只跟逆序有关**的性质后, 我们总可译其为一般的排列的性质.)

证毕.

一般, 在以组合定义定义行列式的教材里, 排列 (或置换) 的一些基本的性质是必须的, 因为它们对论证行列式的性质有用 (通俗地, 这些教材用排列研究行列式). 我打算, 在这里, 用行列式研究排列 (通俗地, 我要反着干).

定理 C.13　设排列甲: $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 施一次对换于排列甲, 得排列乙: $b_1, b_2, \cdots, b_n$. 则

$$s(b_1, b_2, \cdots, b_n) = -s(a_1, a_2, \cdots, a_n).$$

通俗地, 一次对换变排列的号.

证　无妨设排列甲、乙都是 $1, 2, \cdots, n$ 的排列; 可用我之前提到的手法推广此事于任意的排列.

设 n 级单位阵 $\boldsymbol{I} = [e_1, e_2, \cdots, e_n]$. 作二个 n 级阵 $\boldsymbol{A} = [e_{a_1}, e_{a_2}, \cdots, e_{a_n}]$, $\boldsymbol{B} = [e_{b_1}, e_{b_2}, \cdots, e_{b_n}]$. 那么, $\boldsymbol{B}$ 可被认为是交换了 $\boldsymbol{A}$ 的二列, 且不动其他列得到的阵. 从而,

$$\begin{aligned}
& s(b_1, b_2, \cdots, b_n) \\
= {} & s(b_1, b_2, \cdots, b_n) \det(\boldsymbol{I}) \\
= {} & \det(\boldsymbol{B}) \\
= {} & -\det(\boldsymbol{A}) \\
= {} & -s(a_1, a_2, \cdots, a_n) \det(\boldsymbol{I}) \\
= {} & -s(a_1, a_2, \cdots, a_n).
\end{aligned}$$

证毕.

定理 C.14　设 $n \geqslant 2$. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数. 那么, 在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的全部排列中, 符号为 1 的排列跟符号为 -1 的排列各占一半.

证　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的自然排列是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$. 不难看出, 每一个 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的排列都是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的排列, 且每一个 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 的排列都是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的排列,

无妨设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 分别为 $1, 2, \cdots, n$; 可用我之前提到的手法推广此事于任意的排列.

作 n 级阵 $\boldsymbol{U}$, 其中 $[\boldsymbol{U}]_{i,j} = 1$; 通俗地, $\boldsymbol{U}$ 的每一个元都是 1. 根据交错性, $\det(\boldsymbol{U}) = 0$. 根据完全展开 (取 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 为 $1, 2, \cdots, n$),

$$\begin{aligned}
0 = {} & \det(\boldsymbol{U}) \\
= {} & \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n) [\boldsymbol{U}]_{i_1,1} [\boldsymbol{U}]_{i_2,2} \cdots [\boldsymbol{U}]_{i_n,n} \\
= {} & \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \cdots, i_n).
\end{aligned}$$

我问一个简单的问题: 设有 k 个数, 每一个都是 1 或 -1. 若它们的和为零, 请问, 有几个 1, 有几个 -1? 我相信, 您能答出, 1 跟 -1 的个数都是 $k/2$.　证毕.

由此可见, 完全展开 n 级阵 ($n \geqslant 2$) 的行列式的公式里, 符号为 1 的项跟符号为 -1 的项的数目都是 $n!/2$.

最后, 我想说公理定义的事.

或许, 您还记得, 我在第一章, 节 15, "用行列式的性质确定行列式" 里说过, 行列式的规范性、多线性、交错性可确定行列式:

定理 C.15　设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n \times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&f([a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n])\\ =\ & sf([a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n]) + tf([a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n]).\end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A)=0$.

那么, 对任意 n 级阵 A, $f(A) = f(I)\det(A)$.

特别地, 若 $f(I)=1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

还记得我怎么证此事吗? 我作了一个辅助函数

$$g(A) = f(A) - f(I)\det(A).$$

可以验证, g 是多线性的、交错性的, 且 $g(I)=0$. 于是, 设法证对任意 n 级阵 A, $g(A)=0$ 即可. 我为什么要作这个 g 呢?

我们来分析, 若我不作此 g, 会怎样. 首先, 因为 f 的多线性与交错性, 我们可类似地写出

$$f(A) = \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} [A]_{i_1,1}[A]_{i_2,2}\cdots[A]_{i_n,n} f([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]),$$

其中 e_k 是 n 级单位阵 I 的列 k.

接着, 我们要确定 $f([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}])$. 由多线性与交错性, 我们可推出反称性. 这样, 我们可以适当地交换 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 的列, 可变其为

$[e_1, e_2, \cdots, e_n]$, 即 n 级单位阵 I. 从而, 存在一个由 i_1, i_2, $\cdots$, i_n 确定的数 $\sigma(i_1, i_2, \cdots, i_n)$, 它等于 1 或 -1, 使

$$f([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = \sigma(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, f(I).$$

故

$$f(A) = f(I) \sum_{\substack{1 \leqslant i_1, i_2, \cdots, i_n \leqslant n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} \sigma(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}.$$

问题来了: $\sigma(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 究竟是什么呢?

我们回想起, 任给 1, 2, $\cdots$, n 的一个排列 i_1, i_2, $\cdots$, i_n, 我们总可作 $\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 次相邻对换变其为自然排列. 所以, 我们可作 $\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 次列的交换 (每次交换二列), 变 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 为 I. 由反称性,

$$\begin{aligned} & f([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) \\ = & (-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n)} f([e_1, e_2, \cdots, e_n]) \\ = & s(i_1, i_2, \cdots, i_n)\, f(I). \end{aligned}$$

所以, 神秘的 $\sigma(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 实为老朋友 $s(i_1, i_2, \cdots, i_n)$. 再根据完全展开 (取 j_1, j_2, $\cdots$, j_n 为 1, 2, $\cdots$, n), 可知 $f(A) = f(I) \det(A)$.

由此可见, 理论地, 不作辅助函数 g 也是可证此事的. 但是, 跟作辅助函数 g 的论证相比, 这个试直接计算 $f(A)$ 的论证至少用到了二件事:

(1) 作跟逆序数一样多的次数的相邻对换, 可变一个排列为其自然排列;

(2) 完全展开行列式的公式.

注意到, (1) 是我刚提到的, 而 (2) (在我的教学里) 是选学的内容. 所以, 为了使论证更好地被理解, 也为了简化论证, 我作了辅助函数. g 的一个特点是 $g(I) = 0$. 所以, 利用反称性变 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 的行列式为 I 的时, 我们不必关注变了几次号, 也不必关注怎么变 i_1, i_2, $\cdots$, i_n 为 1, 2, $\cdots$, n (譬如, 欲变 3, 2, 5, 1, 4 为其 1, 2, 3, 4, 5, 可以考虑交换 5, 4 的位置, 再交换 4, 1 的位置, 再交换 3, 1 的位置); 我们知道, **可适当地交换文字的位置**, 变 i_1, i_2, $\cdots$, i_n 为 1, 2, $\cdots$, n 就够了. “0 跟任何数的积都是 0” 发挥了较大的作用.

用同样的手法, 可证

定理 C.16　设 c 是常数. 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&f([a_1,\cdots,a_{j-1},sx+ty,a_{j+1},\cdots,a_n])\\=&\,sf([a_1,\cdots,a_{j-1},x,a_{j+1},\cdots,a_n])+tf([a_1,\cdots,a_{j-1},y,a_{j+1},\cdots,a_n]).\end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列完全相同, 则 $f(A)=0$.

(3) (“规范性”) $f(I)=c$.

设定义在全体 n 级阵上的函数 h 也适合这三条性质. 则对任意 n 级阵 A, $f(A)=h(A)$.

证　作辅助函数 $g(A)=f(A)-h(A)$. 此 g 也有多线性与交错性, 且 $g(I)=0$. 然后, 用我 (在第一章, 节 15) 用过的手法即可. (注意, 此事甚至没提到 “行列式” “det” “determinant” 等文字.)　证毕.

C.6　Binet–Cauchy 公式

我要介绍证 Binet–Cauchy 公式的另一种方法.

在第一章, 节 20 里, 我用完全展开行列式的公式证明了它. 这种证法至少有二个好处:

(1) 记号较简单;

(2) 方便您对比选学内容 “Binet–Cauchy 公式” 与必学内容 “Binet–Cauchy 公式 (青春版)”, 体会论证的异同 (事实上, 它们大同小异).

当然, 此证法的最大的缺点, 或许就是 “用到了完全展开 (或, 组合定义相关的公式)”. 我讲课时, 会尽可能地不跳过 “选学内容”; 但是, 若您真地不会 (或, 想躲开) 完全展开, 且, 您又想了解如何证明 Binet–Cauchy 公式, 我在这儿给一个利用按多列展开行列式的公式的证明. 至少, 按多列展开行列式 (及其论证) 不涉及 “排列” “逆序数” “符号” 等概念.

这个论证是我初学 Binet–Cauchy 公式时学到的证明. 这个论证充分体现了重要思想 “算二次 (twice)”; 聪明的数学家利用此原则, 得到了很多有名的等式.

为方便您阅读, 请允许我重述按多列展开行列式公式与 Binet–Cauchy 公式.

定理 C.17　设 A 是 n 级阵 ($n \geqslant 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$. 则

$$\det(A) = \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right) \cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det\left(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)\right).$$

定理 C.18 (Binet–Cauchy 公式)　设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 阵.

(1) 若 $n > m$, 则 $\det(BA) = 0$.

(2) 若 $n \leqslant m$, 则

$$\det(BA) = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leqslant m} \det\left(B\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix}\right) \det\left(A\begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}\right).$$

特别地, 若 $n = m$, 则因适合条件 $1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leqslant m$ 的 $j_1, j_2, \cdots, j_n$, 是, 且只能是, $1, 2, \cdots, n$, 故

$$\begin{aligned}\det(BA) &= \det\left(B\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\det\left(A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n\\1,2,\cdots,n\end{pmatrix}\right)\\ &= \det(B)\det(A).\end{aligned}$$

有几件较重要小事值得一提.

(1) 若一个方阵有一行的元全是 0, 则其行列式为 0.

可以直接用定义 (按列 1 展开行列式) 论证此事; 可以用按一行展开行列式的公式论证此事; 当然, 也可利用 (关于行的) 多线性论证此事. 我就不在这儿证了.

(2) 若加一个阵的一列的倍于另一列, 则其行列式不变.

这就是我在前面提到的行列式的一个性质.

(3) 设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n)\times(s+t)$-阵 M, 且对任意不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j,

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leqslant m, j \leqslant s; \\ [B]_{i-m,j}, & i > m, j \leqslant s; \\ [C]_{i,j-s}, & i \leqslant m, j > s; \\ [D]_{i-m,j-s}, & i > m, j > s. \end{cases}$$

这是我们曾在第一章, 节 21 里见过的记号. 现在, 我要进一步地发展此记号. 具体地, 设 A, B 分别是 $m \times s, n \times s$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n)\times s$-阵 L, 且对任意不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 s 的正整数 j,

$$[L]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leqslant m; \\ [B]_{i-m,j}, & i > m. \end{cases}$$

类似地, 设 A, C 分别是 $m\times s, m\times t$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A & C \end{bmatrix}$$

表示一个 $m\times(s+t)$-阵 H, 且对任意不超过 m 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j,

$$[H]_{i,j}=\begin{cases}[A]_{i,j}, & j\leqslant s;\\ [C]_{i,j-s}, & j>s.\end{cases}$$

证　设 A, B 分别是 $m\times n, n\times m$ 阵. 作 $m+n$ 级阵

$$J=\begin{bmatrix} I_m & A\\ -B & 0\end{bmatrix},$$

其中左上角的 I_m 是 m 级单位阵, 右下角的 0 是 $n\times n$ 零阵 (元全为 0 的阵).

我们用二种方式计算 J 的行列式.

一方面, 我们按列 $m+1, m+2, \cdots, m+n$ 展开, 有

$$\begin{aligned}\det(J)=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_n\leqslant m+n}\det\left(J\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_n\\ m+1,m+2,\cdots,m+n\end{pmatrix}\right)\\ &\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)}\\ &\det(J(i_1,i_2,\cdots,i_n|m+1,m+2,\cdots,m+n)).\end{aligned}$$

注意到, 若 $i_n>m$, 则因 $J\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_n\\ m+1,m+2,\cdots,m+n\end{pmatrix}$ 的行 n 的元全是 0, 故这个子阵的行列式为 0. 特别地, 若 $n>m$, 则 i_n 必大于 m (抽屉原理). 故 $n>m$ 时, J 的行列式为 0.

当 $n\leqslant m$ 时, 我们去除使 $i_n>m$ 的 $i_1, i_2, \cdots, i_n$, 有

$$\begin{aligned}\det(J)=&\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_n\leqslant m}\det\left(J\begin{pmatrix} i_1,i_2,\cdots,i_n\\ m+1,m+2,\cdots,m+n\end{pmatrix}\right)\\ &\cdot(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)}\\ &\det(J(i_1,i_2,\cdots,i_n|m+1,m+2,\cdots,m+n)).\end{aligned}$$

不难看出, 因为 $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leqslant m$,

$$J\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ m+1, m+2, \cdots, m+n \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix},$$

且

$$J(i_1, i_2, \cdots, i_n | m+1, m+2, \cdots, m+n) = \begin{bmatrix} I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n|) \\ -B \end{bmatrix},$$

其中 $I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n|)$ 表示去除 I_m 的行 i_1, i_2, $\cdots$, i_n 后 (不改变列) 得到的阵. 按列 i_1, i_2, $\cdots$, i_n 展开 $T_{i_1,i_2,\cdots,i_n} = J(i_1, i_2, \cdots, i_n | m+1, m+2, \cdots, m+n)$ 的行列式, 有

$$\begin{aligned} & \det(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}) \\ = & \sum_{1 \leqslant k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leqslant n} \det\left(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}\begin{pmatrix} k_1, k_2, \cdots, k_n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right) \\ & \qquad \cdot (-1)^{k_1+k_2+\cdots+k_n+i_1+i_2+\cdots+i_n} \det(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}(k_1, k_2, \cdots, k_n | i_1, i_2, \cdots, i_n)). \end{aligned}$$

注意到, 若 $k_1 \leqslant m-n$, 则因 $T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}(k_1, k_2, \cdots, k_n | i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 的行 1 的元全是 0, 故这个子阵的行列式为 0. 并且, 若 $k_1 > m-n$, 则 k_1, k_2, $\cdots$, k_n 是, 且只能是 $m-n+1$, $m-n+2$, $\cdots$, m. 故

$$\begin{aligned} & \det(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}) \\ = & \det\left(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}\begin{pmatrix} m-n+1, m-n+2, \cdots, m \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+m+i_1+i_2+\cdots+i_n} \\ & \cdot \det(T_{i_1,i_2,\cdots,i_n}(m-n+1, m-n+2, \cdots, m | i_1, i_2, \cdots, i_n)) \\ = & \det\left((-B)\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} \\ & \cdot \det(I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n | i_1, i_2, \cdots, i_n)) \\ = & (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} (-1)^n \det\left(B\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\det(J) = \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_n\leqslant m} & \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)} \\ & \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} (-1)^n \\ & \cdot \det\left(B\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} & (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)} \\ & \qquad \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} \cdot (-1)^n \\ = & (-1)^{2(i_1+i_2+\cdots+i_n)} \cdot (-1)^{2mn} \cdot (-1)^{n-n^2} \\ = & (-1)^{-n(n-1)} \\ = & 1, \end{aligned}$$

故

$$\det(J) = \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_n\leqslant m} \det\left(B\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}\right) \det\left(A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}\right).$$

另一方面, 我们也可用行列式的性质, 施适当的变换于 J 的元, 得一个新阵 K, 且 J, K 共享行列式. 具体地, 我们加 J 的列 1 的 $-[A]_{1,1}$ 倍于其列 $m+1$, 列 2 的 $-[A]_{2,1}$ 倍于其列 $m+1$, $\cdots\cdots$, 列 m 的 $-[A]_{m,1}$ 倍于其列 $m+1$, 得

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \\ -[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ -[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

其中

$$
\begin{aligned}
p_{k,1} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,1}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,1}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,1}) \\
&= [B]_{k,1}[A]_{1,1} + [B]_{k,2}[A]_{2,1} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,1} \\
&= [BA]_{k,1}.
\end{aligned}
$$

根据行列式的性质, $\det(J) = \det(J_1)$.

我们加 J_1 的列 1 的 $-[A]_{1,2}$ 倍于其列 $m+2$, 列 2 的 $-[A]_{2,2}$ 倍于其列 $m+2$, $\cdots\cdots$, 列 m 的 $-[A]_{m,2}$ 倍于其列 $m+2$, 得

$$
J_2 = \begin{bmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{1,n} \\
0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{2,n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{m,n} \\
-[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & 0 \\
-[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
-[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & p_{n,2} & \cdots & 0
\end{bmatrix},
$$

其中

$$
\begin{aligned}
p_{k,2} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,2}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,2}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,2}) \\
&= [B]_{k,1}[A]_{1,2} + [B]_{k,2}[A]_{2,2} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,2} \\
&= [BA]_{k,2}.
\end{aligned}
$$

根据行列式的性质, $\det(J_1) = \det(J_2)$, 故 $\det(J) = \det(J_2)$.

$\cdots\cdots$

我们加 J_{n-1} 的列 1 的 $-[A]_{1,n}$ 倍于其列 $m+n$, 列 2 的 $-[A]_{2,n}$ 倍于其

列 $m+n$, $\cdots\cdots$, 列 m 的 $-[A]_{m,n}$ 倍于其列 $m+n$, 得

$$
\begin{aligned}
J_n &= \begin{bmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
-[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\
-[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
-[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & p_{n,2} & \cdots & p_{n,n}
\end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -B & BA \end{bmatrix},
\end{aligned}
$$

其中右上角的 0 是 $m \times n$ 零阵, 且

$$
\begin{aligned}
p_{k,n} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,n}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,n}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,n}) \\
&= [B]_{k,1}[A]_{1,n} + [B]_{k,2}[A]_{2,n} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,n} \\
&= [BA]_{k,n}.
\end{aligned}
$$

根据行列式的性质, $\det(J_n) = \det(J_{n-1})$, 故 $\det(J) = \det(J_n)$.

我们要如何计算 J_n 的行列式呢? 我给您三条路: (a) 用第一章, 节 21 的第二个例; (b) 按行 $1, 2, \cdots, m$ 展开; (c) 按列 $m+1, m+2, \cdots, m+n$ 展开. 总之, 若您没错, 您应当能算出,

$$\det(J_n) = \det(I_m)\det(BA) = \det(BA).$$

现在, 我们比较这二次计算的结果. 即使我说了一大段话, 但, 我应该没算错; 所以, 这二次计算的结果应当是相等的. 而这, 就是 Binet–Cauchy 公式想说的.　证毕.

C.7　直接使用按列 1 展开证明关于行的性质

您还记得, 我怎么教您行列式及其性质的吗 (暂时忽略选学内容)?

首先, 我给出按列 1 展开的定义; 然后, 证明可按 (任意) 一列展开; 利用转置, 得到了关于行的公式. 在第一章, 节 14, 我认真地介绍了行列式的几个重要的性质. 规范性是直接用定义证明的. 不过, 证明多线性与交错性时, 我用了按一列展开行列式的公式. (并且, 这些性质都是跟列相关的.)

您可能会想, 能否直接由定义证明它们呢? 这的确是可以的. 您可以参考本章, 节 4. 首先, 我们证明了 (关于列的) 反称性. 然后, 利用反称性, 我们可轻松地证明其他的一系列性质, 并得到按一列展开行列式的公式. 不过, 我也不得不承认, 这么证, 是有些复杂的. 毕竟, 我们的定义, 是按列 1 展开, 故列 1 与其他列的地位, 是 “不平等的”. 更糟糕地, 我们想证明的性质, 也是关于列的. 所以, 当列 1 被卷入此事时, 需要一些技巧与手段. 继续展开稍小级阵的行列式就是一个好方法. (当然, 也有别的手段; 不过, 我就不在这儿介绍了.)

您或许能回忆起, 我在第一章, 节 14 里, 只是 “轻描淡写地” 说: “最后, 我要指出, 行列式关于行也是多线性的、交错性的、反称性的. 作为练习, 您应当自己说它们.” 我当时想留此事的论证为您的作业; 毕竟, 我好像也说过, 因为一个方阵跟其转置共享行列式, 故, 行应当有列有的一切性质. 但是, 也总是有一些人, 不爱思考, 想看我证明行列式的关于行的性质. 我知道, 他这么说, 很有可能是因为转置性质不满足他. 我也知道, 我是无法唤醒装睡的人的. 但, 因为此事在理论上也有一定的地位, 我认为, 不让大家知道此事, 多少有些可惜了. 所以, 在本节, 我就向您展示, 如何用按列 1 展开证明关于行的多线性与交错性.

定理 C.19　行列式 (关于行) 是多线性的. 具体地, 对任意不超过 n 的正整数 i, 任意 $n-1$ 个 $1\times n$ 阵 $a_1, \cdots, a_{i-1}, a_{i+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $1\times n$ 阵 x, y,

任意二个数 s, t, 有

$$\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx+ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = s\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + t\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

(若 $i=1$, 则 a_1 不出现; 若 $i=n$, 则 a_n 不出现. 下同.)

证　我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任意不超过 n 的正整数 i, 任意 $n-1$ 个 $1\times n$ 阵 $a_1, \cdots, a_{i-1}, a_{i+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $1\times n$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx+ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = s\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + t\det\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的 (我留此事为您的练习).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的.

任取不超过 m 的正整数 i. 任取 $m-1$ 个 $1\times m$ 阵 $a_1, \cdots, a_{i-1}, a_{i+1}, \cdots, a_m$. 任取二个 $1\times m$ 阵 x, y. 任取二个数 s, t. 作三个 m 级阵 A, B, C: A, B, C 的

行 k 为 a_k $(k \neq i)$; A 的行 i 为 x; B 的行 i 为 y; C 的行 i 为 $sx + ty$. 那么,

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix},$$

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix},$$

$$\det(C) = \det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx + ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}.$$

一方面, 若 $k \neq i$, 则 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j} = [C]_{i,j}$. 并且, 注意到, $A(k|1)$, $B(k|1)$, $C(k|1)$ 的行 $i - \rho(i,k)$ 分别是 $x(|1)$, $y(|1)$, $sx(|1) + ty(|1)$. 所以, 根据假定, 我们应有

$$\det(C(k|1)) = s\det(A(k|1)) + t\det(B(k|1)).$$

另一方面, $A(i|1) = B(i|1) = C(i|1)$, 但 $[C]_{i,1} = s[A]_{i,1} + t[B]_{i,1}$. 综合此二事,

有

$$
\begin{aligned}
&\det(C)\\
&= \sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}[C]_{k,1}\det(C(k|1))\\
&= (-1)^{i+1}[C]_{i,1}\det(C(i|1)) + \sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[C]_{k,1}\det(C(k|1))\\
&= (-1)^{i+1}(s[A]_{i,1}+t[B]_{i,1})\det(C(i|1))\\
&\qquad + \sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[C]_{k,1}(s\det(A(k|1))+t\det(B(k|1)))\\
&= s(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(C(i|1)) + t(-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(C(i|1))\\
&\qquad + s\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[C]_{k,1}\det(A(k|1))\\
&\qquad + t\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[C]_{k,1}\det(B(k|1))\\
&= s(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) + t(-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B(i|1))\\
&\qquad + s\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}\det(A(k|1))\\
&\qquad + t\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[B]_{k,1}\det(B(k|1))\\
&= s(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) + s\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}\det(A(k|1))\\
&\qquad + t(-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B(i|1)) + t\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i}}(-1)^{k+1}[B]_{k,1}\det(B(k|1))\\
&= s\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}\det(A(k|1)) + t\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}[B]_{k,1}\det(B(k|1))\\
&= s\det(A)+t\det(B).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.　　证毕.

现在, 我们证交错性. 曾经, 我们直接用按 (任意) 一列展开行列式的公式证明了此事 (的关于列的版本). 具体地, 此事对 2 级阵显然, 而对稍大级阵, 随意选一列展开其行列式, 且保证子阵有仍有二列相同即可. (由此可见, 行列式的关于列的事实几乎都被按一列展开行列式的公式 "拿捏" 了.) 可是, 现在, 我们 (假装) 只有定义, 我们该怎么证交错性呢 (本章, 节 4 有关于列的版本; 现在, 我们考虑关于行的版本)?

根据经验, 我们设命题 $P(n)$ 为

对每一个有完全相同的二行的 n 级阵 A, 其行列式必为零.

则, 我们的目标是: 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

我们认为 $P(1)$ 是真的 (可参考第一章, 节 14 的相关解释).

很容易验证 $P(2)$ 是真的 (习题).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的 (注意, 此处 $m \geqslant 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个有完全相同的二行的 m 级阵 A. 我们设 A 的行 p 等于行 q, 其中 $1 \leqslant p < q \leqslant m$. 则 $[A]_{p,j} = [A]_{q,j}$. 从而

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)).$$

注意到, 当 i 既不等于 p, 也不等于 q 时, $A(i|1)$ 总有二行是完全相同的. 所以, 由假定, 其行列式为零. 故

$$\begin{aligned}
&\det(A) \\
&= (-1)^{p+1}[A]_{p,1} \det(A(p|1)) + (-1)^{q+1}[A]_{q,1} \det(A(q|1)) \\
&= (-1)^{p+1}[A]_{p,1}(\det(A(p|1)) + (-1)^{q-p} \det(A(q|1))).
\end{aligned}$$

我们设 A 的行 $1, 2, \cdots, m$ 分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_m$. 为方便, 记 $b_i = a_i(|1)$. 那

么

$$A(p|1) = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{p-1} \\ b_{p+1} \\ \vdots \\ b_{q-1} \\ b_q \\ b_{q+1} \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

$$A(q|1) = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{p-1} \\ b_p \\ b_{p+1} \\ \vdots \\ b_{q-1} \\ b_{q+1} \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{p-1} \\ b_q \\ b_{p+1} \\ \vdots \\ b_{q-1} \\ b_{q+1} \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

由此可见, 我们交换 $A(q|1)$ 的行 $p, p+1$, 然后交换 (新阵的) 行 $p+1, p+2$, $\cdots\cdots$, 然后交换 (新阵的) 行 $q-1, q$, 共 $q-1-p$ 次交换, 即可化 $A(q|1)$ 为 $A(p|1)$. (注意到, 若 $q = p+1$, 则 $A(q|1) = A(p|1)$, 故 “作 0 次行的交换即可化 $A(q|1)$ 为 $A(p|1)$”.)

若 $q = p+1$, 则因 $A(q|1) = A(p|1)$, 且 $(-1)^{q-p} = -1$, 我们可很容易地看出 $\det(A) = 0$. 不过, 若 $q > p+1$, 我们该怎么办呢?

假如, 我们已知行列式关于行有反称性, 那么,

$$\det(A(q|1)) = (-1)^{q-1-p} \det(A(p|1)).$$

从而

$$
\begin{aligned}
&\det(A)\\
=&(-1)^{p+1}[A]_{p,1}(\det(A(p|1))+(-1)^{q-p}\det(A(q|1)))\\
=&(-1)^{p+1}[A]_{p,1}(\det(A(p|1))+(-1)^{q-p}(-1)^{q-1-p}\det(A(p|1)))\\
=&(-1)^{p+1}[A]_{p,1}(\det(A(p|1))-\det(A(p|1)))\\
=&0.
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.

但是, 我要提醒您, 我们此时 “并不知道” 反称性是对的 (请注意, 在本节, 我们欲直接由定义论证关于行的多线性与反称性, 故我们不使用第一章的除了定义以外的结论); 我也强调了 “假如” 二字. 所以, 为使上述论证完整, 我们还要证明, 行列式关于行有反称性.

定理 C.20　行列式 (关于行) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵, 设交换 A 的行 p 与行 q 后得到的阵为 B $(p<q)$. 则 $\det(B)=-\det(A)$.

通俗地, 交换方阵的二行, 则其行列式变号.

证　我们先用数学归纳法证明命题 $P(n)$ (其中 n 为正整数):

对任何 n 级阵 A, 对任何**小于** n 的正整数 i, 则 $\det(B)=-\det(A)$, 其中 B 是交换 A 的行 $i, i+1$ 后得到的阵.

我们认为 $P(1)$ 是真的.

很容易验证 $P(2)$ 是真的 (习题).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的 (注意, 此处 $m\geqslant 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是正确的. 任取一个 m 级阵 A. 任取一个小于 n 的正整数 i. 交换 A 的行 i, $i+1$, 得阵 B.

注意到, $[A]_{i,j}=[B]_{i+1,j}$, 且 $[A]_{i+1,j}=[B]_{i,j}$. 并且, k 既不等于 i, 也不等于 $i+1$ 时, $[A]_{k,j}=[B]_{k,j}$. 由此可见, $A(i|1)=B(i+1|1)$, 且 $A(i+1|1)=B(i|1)$. 并且, k 既不等于 i, 也不等于 $i+1$ 时, 交换 $A(k|1)$ 的行 $i-\rho(i,k)$, $i-\rho(i,k)+1$, 即可化 $A(k|1)$ 为 $B(k|1)$. 从而, 由假定,

$\det(B(k|1)) = -\det(A(k|1))$. 所以,

$$
\begin{aligned}
&\det(B)\\
=&\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}[B]_{k,1}\det(B(k|1))\\
=&(-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B(i|1))+(-1)^{i+1+1}[B]_{i+1,1}\det(B(i+1|1))\\
&\quad+\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i\\ k\neq i+1}}(-1)^{k+1}[B]_{k,1}\det(B(k|1))\\
=&(-1)^{i+1}[A]_{i+1,1}\det(A(i+1|1))+(-1)^{i+1+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\\
&\quad+\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i\\ k\neq i+1}}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}(-\det(A(k|1)))\\
=&-(-1)^{i+1+1}[A]_{i+1,1}\det(A(i+1|1))-(-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1))\\
&\quad-\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ k\neq i\\ k\neq i+1}}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}\det(A(k|1))\\
=&-\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}[A]_{k,1}\det(A(k|1))\\
=&-\det(A).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

现在, 我们证明反称性. 设 A 是 n 级阵, 设交换 A 的行 p 与行 q 后得到的阵为 B $(p<q)$. 我们交换 A 的行 $p, p+1$, 得阵 B_1. 我们交换 B_1 的行 $p+1$, $p+2$, 得阵 B_2. $\cdots\cdots$ 我们交换 B_{q-p-1} 的行 $q-1, q$, 得阵 B_{q-p}.

记 $C_0 = B_{q-p}$. 我们交换 C_0 的行 $q-2, q-1$, 得阵 C_1. 我们交换 C_1 的行 $q-3, q-2$, 得阵 C_2. $\cdots\cdots$ 我们交换 C_{q-p-2} 的行 $p, p+1$, 得阵 C_{q-p-1}. 不难看出, $B = C_{q-p-1}$.

注意到, 我们作了 $(q-p)+(q-p-1) = 2(q-p)-1$ 次行的交换. 这是一个奇数; 所以, $\det(B) = -\det(A)$.　证毕.

值得一提的是, 我们也可以这么证明反称性. 首先, 注意到, 我们可以较

简单地证明: 若一个 n 级阵的**相邻的**二行相等, 则其行列式为零 (我就不重复几乎一样的文字了). 然后, 利用已知的多线性, 证明: 交换一个 n 级阵的**相邻的**二行, 则其行列式变号. 由此可以证明, 交换一个 n 级阵的二行, 则其行列式变号.

还有一件小事值得一提. 我们当然可完全类似地用按**行** 1 展开的行列式的公式证明行列式的关于**列**的性质. (不过, 我就不重复几乎一样的文字了.)

最后, 我想提关于列的多线性的事. 在第一章, 节 14, 我们用按一列展开行列式的公式证明了关于列的多线性; 在本章, 节 4, 我们用反称性, 推广关于列 1 的线性 (较简单的事实) 为多线性 (较不平凡的事实). 事实上, 我们也可以直接用定义 (按列 1 展开) 证明关于列的多线性.

记命题 $P(n)$ 为

对任意不超过 n 的正整数 j, 任意 $n-1$ 个 $n\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_n$, 任意二个 $n\times 1$ 阵 x, y, 任意二个数 s, t, 有

$$\begin{aligned}&\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, sx+ty, a_{j+1}, \cdots, a_n]\\ =\ & s\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \cdots, a_n] + t\det[a_1, \cdots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \cdots, a_n].\end{aligned}$$

我们用数学归纳法证明, 对任意正整数 n, $P(n)$ 是正确的.

$P(1)$ 是正确的 (我留此事为您的练习).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是正确的. 我们要证 $P(m)$ 也是正确的.

任取不超过 m 的正整数 j. 任取 $m-1$ 个 $m\times 1$ 阵 $a_1, \cdots, a_{j-1}, a_{j+1}, \cdots, a_m$. 任取二个 $m\times 1$ 阵 x, y. 任取二个数 s, t. 作三个 m 级阵 A, B, C: A, B, C 的列 k 为 a_k $(k\neq j)$; A 的列 j 为 x; B 的列 j 为 y; C 的列 j 为 $sx+ty$.

若 $j=1$, 显然 (习题). 下设 $j>1$.

首先, 注意到, $[A]_{i,1} = [B]_{i,1} = [C]_{i,1}$. 然后, 注意到, $A(i|1)$, $B(i|1)$, $C(i|1)$ 的列 ℓ 是相等的 $(\ell\neq j-1)$. 设 $A(i|1)$, $B(i|1)$, $C(i|1)$ 的列 $j-1$ 分别是 p, q, r. 于是, $r=sp+tq$. 根据假定, $\det(C(i|1)) = s\det(A(i|1)) + t\det(B(i|1))$. 从而

$$\begin{aligned}&\det(C)\\ =\ & \sum_{i=1}^{m}(-1)^{i+1}[C]_{i,1}\det(C(i|1))\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[C]_{i,1}(s\det(A(i|1)) + t\det(B(i|1))) \\
&= s\sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[C]_{i,1}\det(A(i|1)) + t\sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[C]_{i,1}\det(B(i|1)) \\
&= s\sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[A]_{i,1}\det(A(i|1)) + t\sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1}[B]_{i,1}\det(B(i|1)) \\
&= s\det(A) + t\det(B).
\end{aligned}
$$

所以, $P(m)$ 是正确的. 由数学归纳法原理, 待证命题成立.

C.8　一些评论

用归纳定义定义行列式的教材似乎要比用组合定义定义行列式的教材少. 具体地, 为专业是数学的学生准备的教材 (即 “高等代数”) 很少用归纳定义, 而为专业不是数学的学生准备的教材 (即 “线性代数”) 倒是有不少用归纳定义的, 但仍不算 “多”.

按多列 (行) 展开行列式是教学的一个难点. 毕竟, 我们很少用它算行列式. 我认为, 这是一个更有理论价值 (而不是应用价值) 的定理. 但, 这总是要讲的. 我不讲, 别的教材也会讲. 既然要讲, 那就通俗地讲. 所以, 我加了一个具体的例, 并希望此例可帮助学生理解按多列展开行列式. 证明的方法还是数学归纳法. 我用到了按 (任意) 一列展开行列式的公式. 所以, 原则上, 这个论证是可以被任何一本教材所使用的 (毕竟, 一般, 讲按多列展开行列式前, 都会讲按一列展开行列式). 可惜, 我没看到这样的教材 (包括一本用归纳定义定义行列式, 但使用完全展开的公式证明此事的高等代数教材).

我没什么可讲的了. 希望我的书可助您真地入门. 再见.

参考文献

[1] 同济大学数学系. 线性代数[M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[2] 北京大学数学系前代数小组. 高等代数[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2013.

[3] 张贤科, 许甫华. 高等代数学[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2004.

[4] 姚慕生, 吴泉水, 谢启鸿. 高等代数学[M]. 3 版. 上海: 复旦大学出版社, 2014.

[5] 许以超. 线性代数与矩阵论[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2008.

[6] 蓝以中. 高等代数简明教程 (上册)[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2007.

[7] 项武义. 基础代数学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2004.

[8] AXLER S. Linear algebra done right[M]. 3rd ed. Cham: Springer, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-11080-6.

[9] BEEZER R A. A first course in linear algebra[M/OL]. Version 3.50. Gig Harbor, Washington, USA: Congruent Press, 2015 [2023-01-21]. http://linear.pugetsound.edu/.

[10] 田代军, 周泽华, 杨奇. 仿 Kronecker 符号及其应用[J]. 数学的实践与认识, 2007, 37(19): 161-167. DOI: http://dx.chinadoi.cn/10.3969/j.issn.1000-0984.2007.19.027.